



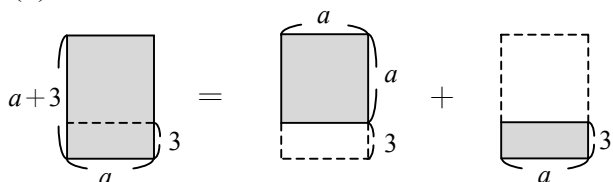
2 上 概念總表

第 1 章	主題	補救概念	配合課本
1-1 乘法公式	主題 1 分配律	☐ 概念① 分配律	P7~9 課文
		☐ 概念② 利用分配律求值	P10 例 1
	主題 2 和的平方公式	☐ 概念① 利用和的平方公式求值	P12 例 2
	主題 3 差的平方公式	☐ 概念① 利用差的平方公式求值	P14 例 3
	主題 4 平方差公式	☐ 概念① 利用平方差公式求值	P16 例 4
		☐ 概念② 平方差公式求值的應用	P17 例 5
1-2 多項式的加減	主題 1 多項式	☐ 概念① 項、係數與次數	P22~P23 隨堂
		☐ 概念② 升冪與降冪	P23 隨堂
	主題 2 多項式的加減法	☐ 概念① 同類項	P24 課文
		☐ 概念② 多項式的加法	P25 例 1、P26 例 2
		☐ 概念③ 多項式的減法	P27 例 3、P28 例 4
		☐ 概念④ 多項式的加減法	P29 例 5
1-3 多項式的乘除	主題 1 多項式的乘法	☐ 概念① 單項式的乘法	P33 例 1
		☐ 概念② 多項式乘以多項式	P34 例 2、例 3
		☐ 概念③ 乘法公式之應用	P35 例 4
		☐ 概念④ 以多項式表示周長與面積	P36 例 5
	主題 2 多項式的除法	☐ 概念① 乘除互逆	P37 例 6
		☐ 概念② 多項式除以單項式	P39 例 7
		☐ 概念③ 多項式除以多項式	P40 例 8~P42 例 10
		☐ 概念④ 求被除式與除式	P43 例 11、P44 例 12
第 2 章	主題	補救概念	配合課本
2-1 二次方根的意義	主題 1 根號	☐ 概念① $\sqrt{a}$ 的平方	P57 例 1
		☐ 概念② 比較根式大小	P58 例 2
	主題 2 $\sqrt{a^2}$ 的值	☐ 概念① 求 $\sqrt{a^2}$ 的值	P60 例 3
		☐ 概念② 利用質因數分解求 $\sqrt{a^2}$ 的值	P62 例 4
	主題 3 $\sqrt{a}$ 的近似值	☐ 概念① 十分逼近法求近似值	P65 例 5
	主題 4 平方根的意義	☐ 概念① 求平方根	P68 例 6
☐ 概念② 平方根的應用		P69 例 7	
2-2 根式的運算	主題 1 根式的表示	☐ 概念① 根式的表示	P73 隨堂
	主題 2 根式的乘法	☐ 概念① 根式的乘法運算	P74 例 1
		☐ 概念② 比較根式的大小	P75 例 2
	主題 3 根式的除法	☐ 概念① 根式的除法運算	P76 例 3
		☐ 概念② 化為最簡根式	P78 例 4
		☐ 概念③ 有理化分母	P80 例 5
		☐ 概念④ 根式的乘除運算與有理化	P81 例 6
	主題 4 根式的加減	☐ 概念① 同類方根的判別	P83 課文
		☐ 概念② 同類方根的合併	P83 例 8、P84 例 9
	主題 5 根式的四則運算	☐ 概念① 根式的四則運算	P85 例 10、P86 例 11
☐ 概念② 利用乘法公式化簡根式		P87 例 12~P89 例 14	
2-3 畢氏定理	主題 1 畢氏定理	☐ 概念① 股長與斜邊長的計算	P96 例 1、P97 例 2
		☐ 概念② 直角三角形的複合圖形	P98 例 3
		☐ 概念③ 斜邊上的高	P99 例 4
		☐ 概念④ 畢氏定理的應用	P100 例 5、P101 例 6
	主題 2 平面上兩點的距離	☐ 概念① 水平線或鉛垂線上兩點的距離	P103 例 7
		☐ 概念② 兩點距離	P104 例 8

第 3 章	主題	補救概念	配合課本
3-1 提公因式與 乘法公式作因式分解	主題 1 因式與倍式	☐ 概念① 判別因式與倍式	P116 隨堂、P117 例 1
	主題 2 利用提公因式法 因式分解	☐ 概念① 提單項公因式	P119 例 2
		☐ 概念② 提公因式	P120 例 3
		☐ 概念③ 變號提公因式	P121 例 4
		☐ 概念④ 因式分解的應用	P122 例 5
	主題 3 利用乘法公式 因式分解	☐ 概念① 利用平方差公式因式分解	P124 例 6、P125 例 7
3-2 利用十字交乘法 因式分解	主題 1 二次項係數為 1 的十字交乘法	☐ 概念① 二次項係數為 1，常數項為正數	P131 例 1、P132 例 2
		☐ 概念② 二次項係數為 1，常數項為負數	P133 例 3
	主題 2 二次項係數不為 1 的十字交乘法	☐ 概念① 二次項係數不為 1	P134 例 4、P135 例 5
		☐ 概念② 先提公因數	P136 例 6
		☐ 概念③ 二次項係數為負	P137 例 7
		☐ 概念④ 十字交乘法與乘法公式	P138 例 8
第 4 章	主題	補救概念	配合課本
4-1 因式分解法解 一元二次方程式	主題 1 一元二次方程式 的意義	☐ 概念① 判別一元二次方程式與解	P149 隨堂、P150 隨堂
		☐ 概念② 一元二次方程式的解（一）	P150 例 1
		☐ 概念③ 一元二次方程式的解（二）	P151 隨堂
	主題 2 因式分解法解 一元二次方程式	☐ 概念① 提單項公因式	P152 例 2
		☐ 概念② 提公因式 $ax + b$	P153 例 3
		☐ 概念③ 乘法公式	P154 例 4
		☐ 概念④ 十字交乘法	P155 例 5
		☐ 概念⑤ 係數化簡	P156 例 6
		☐ 概念⑥ 求方程式的另一解	P157 例 7
4-2 配方法與公式解	主題 1 平方根解法	☐ 概念① 利用平方根求解	P162 例 1、P163 例 2
		☐ 概念② 配成完全平方式	P166 例 3
	主題 2 配方法解一元二 次方程式	☐ 概念① 二次項係數為 1	P169 例 4
		☐ 概念② 重根與無解	P173 例 8
	主題 3 一元二次方程式 的公式解	☐ 概念① 判別式大於、等於或小於 0	P176 例 9、P177 例 10
		☐ 概念② 係數為分數或負數	P178 例 11
4-3 應用問題	主題 1 應用問題	☐ 概念① 應用問題（一）	P182 例 1、P183 例 2
		☐ 概念② 應用問題（二）	P184 例 3、P185 例 4
第 5 章	主題	補救概念	配合課本
統計資料處理	主題 1 相對次數分配表 與折線圖	☐ 概念① 相對次數分配表與折線圖	P199 隨堂
	主題 2 累積次數分配表 與折線圖	☐ 概念① 累積次數分配表與折線圖	P202 隨堂
	主題 3 累積相對次數 分配表與折線圖	☐ 概念① 累積相對次數分配表與折線圖	P205 隨堂、P207 隨堂
		☐ 概念② 累積相對次數分配折線圖的判別	P208 例 3

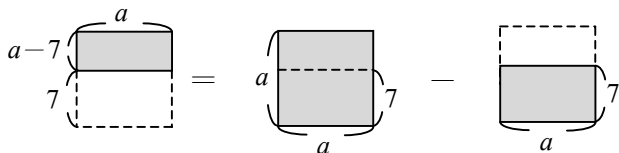
1. 觀察下列圖形面積的關係，並以適當的文字符號填入下列空格中：

(1)



$$a(a+3) = \underline{a^2} + \underline{3a}$$

(2)



$$a(a-7) = \underline{a^2} - \underline{7a}$$

2. 利用分配律，計算下列各式：

$$(1) (a+3)(b+5) = \underline{ab+5a+3b+15}$$

$$(2) (a+2)(b-7) = \underline{ab-7a+2b-14}$$

$$(3) (a-4)(b+9) = \underline{ab+9a-4b-36}$$

$$(4) (a-6)(b-8) = \underline{ab-8a-6b+48}$$

$$(5) (4+a)(b+12) = \underline{4b+48+ab+12a}$$

$$(6) (9+a)(b-5) = \underline{9b-45+ab-5a}$$

$$(7) (6-a)(b+6) = \underline{6b+36-ab-6a}$$

$$(8) (11-a)(b-2) = \underline{11b-22-ab+2a}$$

$$(9) (a+5)(13+b) = \underline{13a+ab+65+5b}$$

$$(10) (a+4)(10-b) = \underline{10a-ab+40-4b}$$

$$(11) (3-a)(7+b) = \underline{21+3b-7a-ab}$$

$$(12) (11-a)(6-b) = \underline{66-11b-6a+ab}$$

1. 利用分配律完成下列各式的計算：

(1) 49×82

$= (\underline{50} - 1) (80 + \underline{2})$

$= \underline{4000} + 100 - 80 - \underline{2}$

$= \underline{4018}$

(2) 104×299

$= (100 + \underline{4}) (\underline{300} - 1)$

$= \underline{30000} - 100 + \underline{1200} - 4$

$= \underline{31096}$

2. 利用分配律計算下列各式的值：

(1) $28 \times 67 = \underline{1876}$

(2) $33 \times 76 = \underline{2508}$

(3) $55 \times 91 = \underline{5005}$

(4) $4\frac{1}{2} \times 9\frac{1}{2} = \underline{42\frac{3}{4}}$

(5) $5\frac{1}{4} \times 4\frac{2}{3} = \underline{24\frac{1}{2}}$

(6) $6\frac{4}{5} \times 3\frac{1}{3} = \underline{22\frac{2}{3}}$

(7) $9.8 \times 4.6 = \underline{45.08}$

(8) $10.1 \times 9.8 = \underline{98.98}$

(9) $5.7 \times 23 = \underline{131.1}$

1. 利用和的平方公式完成下列各式的計算：

$$\begin{aligned} (1) 51^2 &= (50 + \underline{1})^2 \\ &= 50^2 + 2 \times (\underline{50}) \times (\underline{1}) + 1^2 \\ &= \underline{2601} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (5\frac{1}{2})^2 &= (5 + \underline{\frac{1}{2}})^2 \\ &= 5^2 + 2 \times 5 \times (\underline{\frac{1}{2}}) + (\underline{\frac{1}{2}})^2 \\ &= \underline{30\frac{1}{4}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) 98^2 + 2 \times 98 \times 2 + 2^2 &= (\underline{98} + 2)^2 \\ &= (\underline{100})^2 \\ &= \underline{10000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) (\underline{9.5})^2 + 2 \times 9.5 \times 0.5 + (0.5)^2 &= (9.5 + \underline{0.5})^2 \\ &= (\underline{10})^2 \\ &= 100 \end{aligned}$$

2. 利用和的平方公式計算下列各式的值：

$$(1) 42^2 = \underline{1764}$$

$$(2) 73^2 = \underline{5329}$$

$$(3) 105^2 = \underline{11025}$$

$$(4) 201^2 = \underline{40401}$$

$$(5) 302^2 = \underline{91204}$$

$$(6) 310^2 = \underline{96100}$$

$$(7) (5.2)^2 = \underline{27.04}$$

$$(8) (10.8)^2 = \underline{116.64}$$

$$(9) (7\frac{1}{2})^2 = \underline{56\frac{1}{4}}$$

$$(10) (9\frac{1}{3})^2 = \underline{87\frac{1}{9}}$$

1. 利用差的平方公式完成下列各式的計算：

$$\begin{aligned} (1) 67^2 &= (70 - \underline{3})^2 \\ &= 70^2 - 2 \times (\underline{70}) \times (\underline{3}) + 3^2 \\ &= \underline{4489} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (19.5)^2 &= (20 - \underline{0.5})^2 \\ &= 20^2 - 2 \times 20 \times (\underline{0.5}) + (0.5)^2 \\ &= \underline{380.25} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) 207^2 - 2 \times 207 \times 7 + 7^2 &= (\underline{207} - 7)^2 \\ &= (\underline{200})^2 \\ &= \underline{40000} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) (6\frac{2}{3})^2 - 2 \times 6\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} + (\frac{2}{3})^2 &= (6\frac{2}{3} - \underline{\frac{2}{3}})^2 \\ &= (\underline{6})^2 \\ &= \underline{36} \end{aligned}$$

2. 利用差的平方公式計算下列各式的值：

$$(1) 45^2 = \underline{2025}$$

$$(2) 88^2 = \underline{7744}$$

$$(3) 199^2 = \underline{39601}$$

$$(4) 398^2 = \underline{158404}$$

$$(5) (4.8)^2 = \underline{23.04}$$

$$(6) (6.9)^2 = \underline{47.61}$$

$$(7) (29.5)^2 = \underline{870.25}$$

$$(8) (4\frac{1}{2})^2 = \underline{20\frac{1}{4}}$$

$$(9) (9\frac{3}{4})^2 = \underline{95\frac{1}{16}}$$

$$(10) (29\frac{2}{3})^2 = \underline{880\frac{1}{9}}$$

1. 利用平方差公式完成下列各式的計算：

$$\begin{aligned} (1) 23 \times 17 & \\ &= (20 + \underline{3})(20 - \underline{3}) \\ &= 20^2 - (\underline{3})^2 \\ &= 400 - \underline{9} \\ &= 391 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) 56^2 - 44^2 & \\ &= (\underline{56} + 44)(\underline{56} - 44) \\ &= 100 \times \underline{12} \\ &= \underline{1200} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) 11.5^2 - 1.5^2 & \\ &= (11.5 + \underline{1.5})(11.5 - \underline{1.5}) \\ &= 13 \times \underline{10} \\ &= \underline{130} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) 5\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2} & \\ &= (5 + \underline{\frac{1}{2}})(5 - \underline{\frac{1}{2}}) \\ &= 5^2 - (\underline{\frac{1}{2}})^2 \\ &= 25 - \frac{1}{4} \\ &= \underline{24\frac{3}{4}} \end{aligned}$$

2. 利用平方差公式計算下列各式的值：

$$(1) 55 \times 45 = \underline{2475}$$

$$(2) 38 \times 42 = \underline{1596}$$

$$(3) 27 \times 33 = \underline{891}$$

$$(4) 51 \times 49 = \underline{2499}$$

$$(5) 63 \times 57 = \underline{3591}$$

$$(6) 75^2 - 25^2 = \underline{5000}$$

$$(7) 34^2 - 14^2 = \underline{960}$$

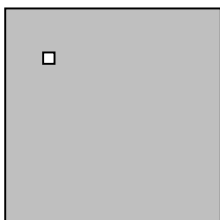
$$(8) 58^2 - 18^2 = \underline{3040}$$

$$(9) 61^2 - 51^2 = \underline{1120}$$

$$(10) 47^2 - 27^2 = \underline{1480}$$

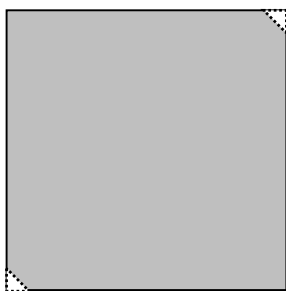
1. 如圖，在邊長 9.5 公分的正方形紙張內部，割下一個邊長 0.5 公分的正方形，則剩下紙張的面積為多少平方公分？

90 平方公分



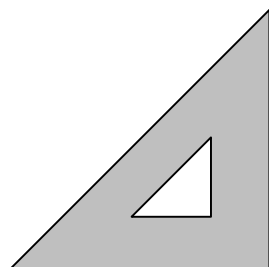
2. 如圖，翊萱在一張邊長為 18.5 公分的正方形色紙，減去兩個腰長為 1.5 公分的等腰直角三角形，則剩下的色紙面積為多少平方公分？

340 平方公分



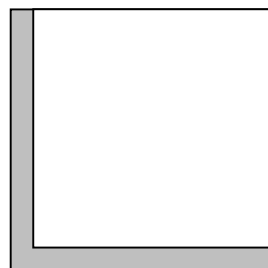
3. 如圖，有一個腰長為 11.5 公分的等腰直角三角形的三角板，其內部中空的部分是一個腰長為 3.5 公分的等腰直角三角形，則此三角板不含中空部分的面積為多少平方公分？

60 平方公分



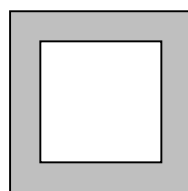
4. 如圖，柏青有一塊邊長為 11.5 公尺的正方形土地，他在土地內部開闢了一條 1 公尺寬的 L 型道路，則此 L 型道路的面積為多少平方公尺？

22 平方公尺



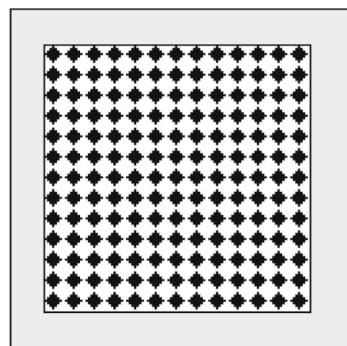
5. 如圖，鐘蘋在一張邊長為 24 公分的正方形色紙中間減去一個邊長為 16 公分的正方形，形成一個「口」字，則此字型的面積為多少平方公分？

320 平方公分



6. 如圖，有一個邊長為 11.2 公分的正方形畫框，芷莞將他的畫作置於畫框內，畫作是邊長為 8.8 公分的小正方形，灰色部分為邊框，則邊框面積為多少平方公分？

48 平方公分



1. 依照下列各式，回答下列問題：

(A) $x^2 - 8 + 7$ (B) $2x - 9 = 0$

(C) $|3x + 8| - 5x^2$ (D) 11

(E) $-12 + \frac{1}{x}$ (F) $-\frac{1}{2}x$

(1) 哪一個是 x 的二次多項式？(A)

(2) 哪一個是 x 的一次多項式？(F)

(3) 哪一個是 x 的常數多項式？(D)

(4) 哪些是單項式？(D)(F)

(5) 哪些不是 x 的多項式？(B)(C)(E)

2. 回答下列問題：

(1) $6x^2 + 7$ 為二次多項式，

x^2 項的係數為6，

x 項的係數為0，

常數項為7。

(2) $3x^2 - x - 2$ 為二次多項式，

x^2 項的係數為3，

x 項的係數為-1，

常數項為-2。

(3) $-4x + \frac{1}{2}$ 為一次多項式，

x^2 項的係數為0，

x 項的係數為-4，

常數項為 $\frac{1}{2}$ 。

(4) $9x^3 - 4x^2 + 5x + 6$ 為三次多項式，

x^3 項的係數為9，

x^2 項的係數為-4，

x 項的係數為5，

常數項為6。

(5) $7x^3 - 5$ 為三次多項式，

x^3 項的係數為7，

x^2 項的係數為0，

x 項的係數為0，

常數項為-5。

(6) $8y^3 + 2.5y - 17$ 為三次多項式，

y^3 項的係數為8，

y^2 項的係數為0，

y 項的係數為2.5，

常數項為-17。

(7) $-\frac{2}{3}y^3 + 5y^2$ 為三次多項式，

y^3 項的係數為 $-\frac{2}{3}$ ，

y^2 項的係數為5，

y 項的係數為0，

常數項為0。

(8) $-y^3 + 19$ 為三次多項式，

y^3 項的係數為-1，

y^2 項的係數為0，

y 項的係數為0，

常數項為19。

將下列各多項式依升幂與降幂排列：

(1) $5 + 6x^2 + 3x$

升幂： $5 + 3x + 6x^2$ ，

降幂： $6x^2 + 3x + 5$ 。

(2) $8x - 2x^2 + 9$

升幂： $9 + 8x - 2x^2$ ，

降幂： $-2x^2 + 8x + 9$ 。

(3) $3x - 2x^2 + 5$

升幂： $5 + 3x - 2x^2$ ，

降幂： $-2x^2 + 3x + 5$ 。

(4) $4x^2 - 6 + 2x$

升幂： $-6 + 2x + 4x^2$ ，

降幂： $4x^2 + 2x - 6$ 。

(5) $7x^2 - 9 - 3x^3 - 8x$

升幂： $-9 - 8x + 7x^2 - 3x^3$ ，

降幂： $-3x^3 + 7x^2 - 8x - 9$ 。

(6) $9y^3 + 2y - 3y^2 + 3$

升幂： $3 + 2y - 3y^2 + 9y^3$ ，

降幂： $9y^3 - 3y^2 + 2y + 3$ 。

(7) $7 - 4y + 5y^3$

升幂： $7 - 4y + 5y^3$ ，

降幂： $5y^3 - 4y + 7$ 。

(8) $2x^3 - 3x + 6x^2 + 2$

升幂： $2 - 3x + 6x^2 + 2x^3$ ，

降幂： $2x^3 + 6x^2 - 3x + 2$ 。

(9) $2y^3 + 3 + 9y^2$

升幂： $3 + 9y^2 + 2y^3$ ，

降幂： $2y^3 + 9y^2 + 3$ 。

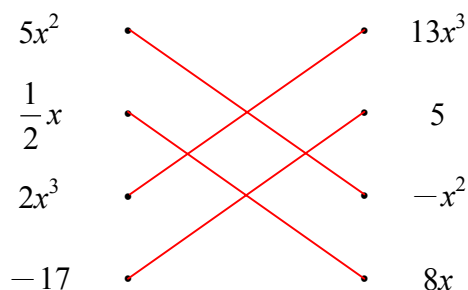
(10) $5y + 7y^3 - 3y^2 - 2$

升幂： $-2 + 5y - 3y^2 + 7y^3$ ，

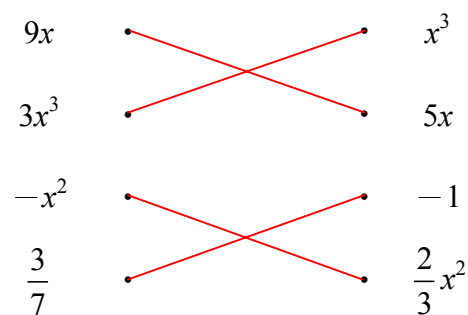
降幂： $7y^3 - 3y^2 + 5y - 2$ 。

連連看，將左邊與右邊的同類項連起來：

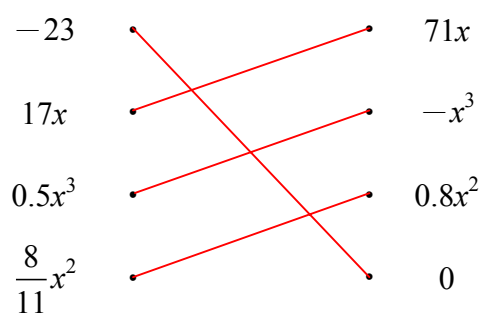
(1)



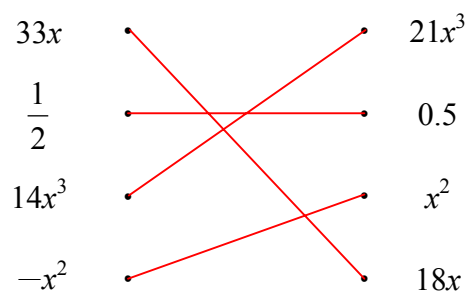
(2)



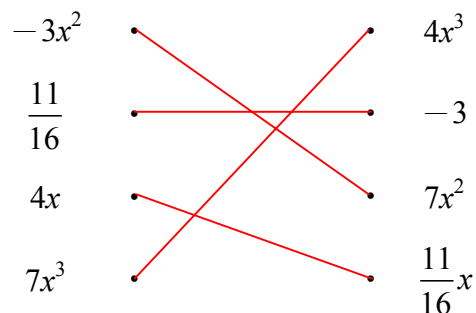
(3)



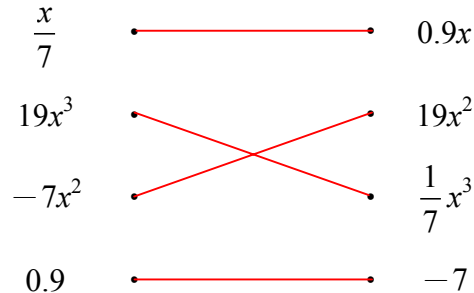
(4)



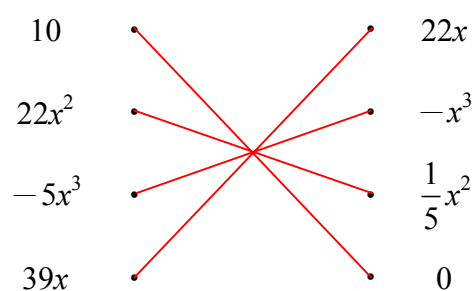
(5)



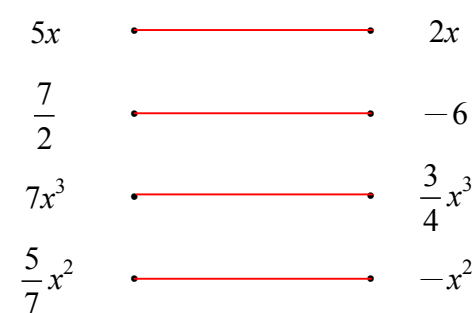
(6)



(7)



(8)



1. 以橫式運算計算下列各式：

(1) $(4x^2 - 5x + 9) + (2x^2 + 8x - 1)$

$6x^2 + 3x + 8$

(2) $(3x^2 + 2x - 8) + (-8x^2 + 6x + 7)$

$-5x^2 + 8x - 1$

(3) $(-2x^2 + 7x - 3) + (-x^2 - 4x + 5)$

$-3x^2 + 3x + 2$

(4) $(3y^2 + 5y + 7) + (5y^2 - 2y - 1)$

$8y^2 + 3y + 6$

(5) $(-4y^2 + 2y - 5) + (9y^2 - 7y + 8)$

$5y^2 - 5y + 3$

(6) $(-4y^3 + 2y^2 + 7) + (9y^3 - 6y + 1)$

$5y^3 + 2y^2 - 6y + 8$

2. 以直式運算計算下列各式：

$$\begin{array}{r} (1) \quad \begin{array}{r} x^2 - 9x + 2 \\ + \quad 6x^2 + 8x - 7 \\ \hline 7x^2 - x - 5 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (2) \quad \begin{array}{r} 3x^2 - 6x + 5 \\ + \quad -6x^2 - x + 3 \\ \hline -3x^2 - 7x + 8 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (3) \quad \begin{array}{r} 7x^2 + 3x + 9 \\ + \quad -5x^2 + 0x + 6 \\ \hline 2x^2 + 3x + 15 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (4) \quad \begin{array}{r} 6y^2 + 7y - 2 \\ + \quad y^2 - 8y + 6 \\ \hline 7y^2 - y + 4 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (5) \quad \begin{array}{r} -2y^3 + 3y^2 - 7y + 3 \\ + \quad y^3 + 0y^2 - 9y + 5 \\ \hline -y^3 + 3y^2 - 16y + 8 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (6) \quad \begin{array}{r} + 5y^2 + 0y + 7 \\ + \quad y^3 - 2y^2 + 11y - 9 \\ \hline y^3 + 3y^2 + 11y - 2 \end{array} \end{array}$$

1. 以橫式運算計算下列各式：

$$(1) (2x^2 + 3x - 6) - (5x^2 - x + 2)$$

$$-3x^2 + 4x - 8$$

$$(2) (7x^2 - 9x + 2) - (3x^2 - 4x + 4)$$

$$4x^2 - 5x - 2$$

$$(3) (3x^2 - x - 1) - (-6x^2 - 3x + 4)$$

$$9x^2 + 2x - 5$$

$$(4) (9y^3 - 4) - (2y^3 - 6y^2 + 1)$$

$$7y^3 + 6y^2 - 5$$

$$(5) (-y^2 + 4y - 7) - (9y^2 - y - 8)$$

$$-10y^2 + 5y + 1$$

$$(6) (7y^2 + 5y - 4) - (2y^2 - 8y + 3)$$

$$5y^2 + 13y - 7$$

2. 以直式運算計算下列各式：

$$(1) \begin{array}{r} 3x^2 - 8x - 4 \\ -) \quad x^2 - 4x + 3 \\ \hline 2x^2 - 4x - 7 \end{array}$$

$$(2) \begin{array}{r} 8y^2 - y - 4 \\ -) \quad -3y^2 + 2y + 5 \\ \hline 11y^2 - 3y - 9 \end{array}$$

$$(3) \begin{array}{r} 5x^2 + 0x - 7 \\ -) \quad -2x^2 - 6x + 3 \\ \hline 7x^2 + 6x - 10 \end{array}$$

$$(4) \begin{array}{r} y^2 - 3y - 9 \\ -) \quad 7y^2 - 6y - 2 \\ \hline -6y^2 + 3y - 7 \end{array}$$

$$(5) \begin{array}{r} -3x^3 + 4x^2 - 7x + 9 \\ -) \quad x^3 + 6x^2 - 11x + 4 \\ \hline -4x^3 - 2x^2 + 4x + 5 \end{array}$$

$$(6) \begin{array}{r} 2y^2 + 0y + 13 \\ -) \quad y^3 - 8y^2 + 5y - 9 \\ \hline -y^3 + 10y^2 - 5y + 22 \end{array}$$

計算下列各式：

$$\begin{aligned}(1) & (-2x^2 + 9x + 7) + (8x^2 - 6x + 4) + \\ & (-5x^2 + x - 2) \\ & \quad \quad \quad x^2 + 4x + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) & (3x^2 - 7x - 2) + (-9x^2 + x + 6) + \\ & (4x^2 + 5x + 1) \\ & \quad \quad \quad -2x^2 - x + 5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3) & (-2x^2 + 5x + 3) - (8x^2 - 7x + 4) - \\ & (-5x^2 + x - 6) \\ & \quad \quad \quad -5x^2 + 11x + 5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(4) & (8x^2 - 6x - 2) - (-9x^2 + x + 4) - \\ & (4x^2 + 7x + 1) \\ & \quad \quad \quad 13x^2 - 14x - 7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(5) & (3x^2 - 7x - 2) + (-9x^2 + x + 6) - \\ & (4x^2 + 5x + 1) \\ & \quad \quad \quad -10x^2 - 11x + 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(6) & (-2x^2 + 8x - 3) - (4x^2 - x + 2) + \\ & (-3x^2 + 6x + 7) \\ & \quad \quad \quad -9x^2 + 15x + 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(7) & (6x^2 - 4x + 3) + (5x^2 - 2) - (x + 8) \\ & \quad \quad \quad 11x^2 - 5x - 7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(8) & (-6x^2 - 9) - (8x^2 + 27x + 1) + (x^2 + x) \\ & \quad \quad \quad -13x^2 - 26x - 10\end{aligned}$$

計算下列各式：

$$(1) (2x)^2$$

$$4x^2$$

$$(2) \left(\frac{1}{3}x\right)^2$$

$$\frac{1}{9}x^2$$

$$(3) (-4x)^2$$

$$16x^2$$

$$(4) \left(-\frac{1}{2}x\right)^2$$

$$\frac{1}{4}x^2$$

$$(5) 2x \cdot 3x$$

$$6x^2$$

$$(6) 4x \cdot 5x$$

$$20x^2$$

$$(7) \frac{1}{2}x \cdot 8x$$

$$4x^2$$

$$(8) 9x \cdot \frac{2}{3}x$$

$$6x^2$$

$$(9) (-5x) \cdot 2x$$

$$-10x^2$$

$$(10) 7x \cdot (-3x)$$

$$-21x^2$$

$$(11) (-20x) \cdot \frac{2}{5}x$$

$$-8x^2$$

$$(12) \frac{1}{6}x \cdot (-12x)$$

$$-2x^2$$

$$(13) 2x \cdot (3x+1)$$

$$6x^2+2x$$

$$(14) (4x-5) \cdot 3x$$

$$12x^2-15x$$

$$(15) (-x) \cdot (x+2)$$

$$-x^2-2x$$

$$(16) (-2x-7) \cdot (-3x)$$

$$6x^2+21x$$

1. 以橫式運算計算下列各式：

(1) $(3x+6)(8x+4)$

$24x^2 + 60x + 24$

(2) $(2x-9)(5x+7)$

$10x^2 - 31x - 63$

(3) $(8x+3)(4x-1)$

$32x^2 + 4x - 3$

(4) $(5x-6)(2x-5)$

$10x^2 - 37x + 30$

(5) $(2x^2+x+1)(x+2)$

$2x^3 + 5x^2 + 3x + 2$

(6) $(2x-1)(3x^2+x+2)$

$6x^3 - x^2 + 3x - 2$

(7) $(7x^2-2)(x+8)$

$7x^3 + 56x^2 - 2x - 16$

(8) $(-2x+3)(-x^2+6x)$

$2x^3 - 15x^2 + 18x$

(9) $(4x^2-2x)(-4x-7)$

$-16x^3 - 20x^2 + 14x$

(10) $(-3x-7)(8x^2-3x)$

$-24x^3 - 47x^2 + 21x$

2. 以直式運算計算下列各式：

$$\begin{array}{r} \text{(1)} \quad \begin{array}{r} x^2 - 2x + 5 \\ \times \quad 3x + 2 \\ \hline 3x^3 - 6x^2 + 15x \\ 2x^2 - 4x + 10 \\ \hline 3x^3 - 4x^2 + 11x + 10 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{(2)} \quad \begin{array}{r} -2x^2 - x + 7 \\ \times \quad 5x - 3 \\ \hline 6x^2 + 3x - 21 \\ -10x^3 - 5x^2 + 35x \\ \hline -10x^3 + x^2 + 38x - 21 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{(3)} \quad \begin{array}{r} -6x^2 + 0x + 3 \\ \times \quad 4x - 2 \\ \hline -24x^3 + 0x^2 + 12x \\ 12x^2 + 0x - 6 \\ \hline -24x^3 + 12x^2 + 12x - 6 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{(4)} \quad \begin{array}{r} 3x^2 + 0x - 8 \\ \times \quad -4x - 5 \\ \hline -15x^2 + 0x + 40 \\ -12x^3 + 0x^2 + 32x \\ \hline -12x^3 - 15x^2 + 32x + 40 \end{array} \end{array}$$

計算下列各式：

(1) $(x+2)^2$

$x^2 + 4x + 4$

(2) $(x+9)^2$

$x^2 + 18x + 81$

(3) $(2x+3)^2$

$4x^2 + 12x + 9$

(4) $(1+7x)^2$

$49x^2 + 14x + 1$

(5) $(5+3x)^2$

$9x^2 + 30x + 25$

(6) $(4+5x)^2$

$25x^2 + 40x + 16$

(7) $(x-1)^2$

$x^2 - 2x + 1$

(8) $(6x-5)^2$

$36x^2 - 60x + 25$

(9) $(5-2x)^2$

$4x^2 - 20x + 25$

(10) $(3-9x)^2$

$81x^2 - 54x + 9$

(11) $(x-7)(x+7)$

$x^2 - 49$

(12) $(4x-3)(4x+3)$

$16x^2 - 9$

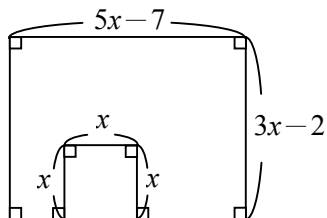
(13) $(3x+2)(3x-2)$

$9x^2 - 4$

(14) $(8x+4)(8x-4)$

$64x^2 - 16$

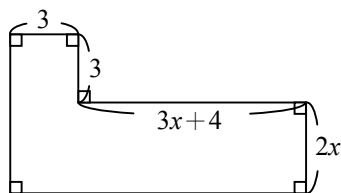
1. 如下圖，求此圖形的周長與面積。



(1) 周長 = $18x - 18$ 。

(2) 面積 = $14x^2 - 31x + 14$ 。

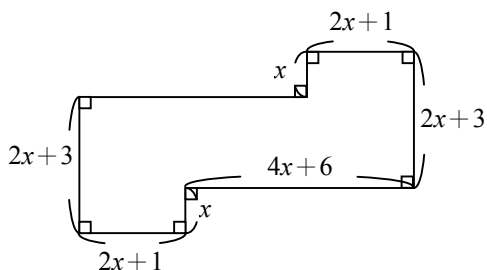
2. 如下圖，求此圖形的周長與面積。



(1) 周長 = $10x + 20$ 。

(2) 面積 = $6x^2 + 14x + 9$ 。

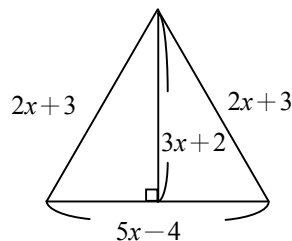
3. 如下圖，求此圖形的周長與面積。



(1) 周長 = $18x + 20$ 。

(2) 面積 = $10x^2 + 27x + 21$ 。

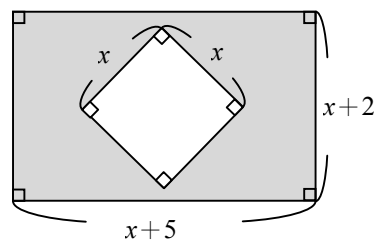
4. 如下圖，求此等腰三角形的周長與面積。



(1) 周長 = $9x + 2$ 。

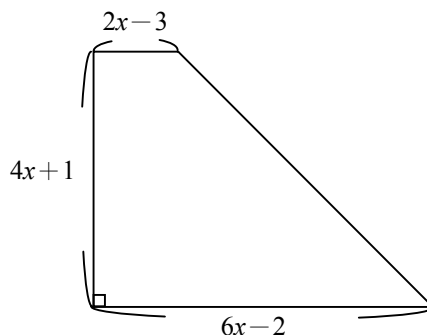
(2) 面積 = $\frac{15}{2}x^2 - x - 4$ 。

5. 如下圖，求灰色區域的面積。



$7x + 10$

6. 如下圖，求此梯形面積。



$16x^2 - 6x - \frac{5}{2}$

求下列□中的多項式：

(1) $2x \cdot \square = 8x^2$

$4x$

(2) $6x \cdot \square = 12x^2$

$2x$

(3) $8x \cdot \square = 24x^2$

$3x$

(4) $3x \cdot \square = 21x^3$

$7x^2$

(5) $5x \cdot \square = -20x^2$

$-4x$

(6) $9x \cdot \square = -27x^2$

$-3x$

(7) $3x \cdot \square = -21x^2$

$-7x$

(8) $8x \cdot \square = -72x^3$

$-9x^2$

(9) $-4x \cdot \square = 32x^2$

$-8x$

(10) $-2x \cdot \square = 18x^2$

$-9x$

(11) $-9x \cdot \square = 36x^3$

$-4x^2$

(12) $-3x \cdot \square = 33x^2$

$-11x$

(13) $-7x \cdot \square = 7x^2$

$-x$

(14) $-10x \cdot \square = -40x^2$

$4x$

(15) $-5x \cdot \square = -100x^2$

$20x$

(16) $-4x \cdot \square = -48x^3$

$12x^2$

1. 求下列各式的商式及餘式：

(1) $(2x^2 + 4x) \div 2x$

商式為 $x+2$ ，

餘式為 0 。

(2) $(8x^2 + 4x - 1) \div 4x$

商式為 $2x+1$ ，

餘式為 -1 。

(3) $(10x^2 - 8x + 9) \div (-2x)$

商式為 $-5x+4$ ，

餘式為 9 。

(4) $(24x^2 - 18x - 7) \div (-6x)$

商式為 $-4x+3$ ，

餘式為 -7 。

(5) $(3x^2 - 5x + 1) \div 3x$

商式為 $x - \frac{5}{3}$ ，

餘式為 1 。

(6) $(6x^2 + 4x + 3) \div 8x$

商式為 $\frac{3}{4}x + \frac{1}{2}$ ，

餘式為 3 。

2. 完成直式運算，並求出下列各式的商式及餘式：

(1)

$$\begin{array}{r} 2x-3 \\ 3x \overline{) 6x^2-9x} \\ \underline{6x^2} \\ -9x \\ \underline{-9x} \\ 0 \end{array}$$

商式 = $2x-3$ ，餘式 = 0 。

(2)

$$\begin{array}{r} -2x-\frac{1}{2} \\ 2x \overline{) -4x^2-x+8} \\ \underline{-4x^2} \\ -x \\ \underline{-x} \\ 8 \end{array}$$

商式 = $-2x - \frac{1}{2}$ ，餘式 = 8 。

(3)

$$\begin{array}{r} -x+2 \\ -5x \overline{) 5x^2-10x+3} \\ \underline{5x^2} \\ -10x \\ \underline{-10x} \\ 3 \end{array}$$

商式 = $-x+2$ ，餘式 = 3 。

1. 求下列各式的商式及餘式：

(1) $(x^2 + 3x - 2) \div (x - 1)$

商式為 $x + 4$ ，

餘式為 2 。

(2) $(12x^2 - 8x + 3) \div (x + 1)$

商式為 $12x - 20$ ，

餘式為 23 。

(3) $(9x^2 - 3) \div (3x - 1)$

商式為 $3x + 1$ ，

餘式為 -2 。

(4) $(4x^2 + 2) \div (2x + 3)$

商式為 $2x - 3$ ，

餘式為 11 。

(5) $(18x^2 + 27x - 4) \div (6x - 9)$

商式為 $3x + 9$ ，

餘式為 77 。

(6) $(10x^2 - 6x + 1) \div (5x + 2)$

商式為 $2x - 2$ ，

餘式為 5 。

2. 完成直式運算，並求出下列各式的商式及餘式：

(1)

$$\begin{array}{r} 3x + 4 \\ x - 2 \overline{) 3x^2 - 2x + 1} \\ \underline{3x^2 - 6x} \\ 4x + 1 \\ \underline{4x - 8} \\ 9 \end{array}$$

商式 = $3x + 4$ ，餘式 = 9 。

(2)

$$\begin{array}{r} 3x + \frac{9}{4} \\ -4x + 3 \overline{) -12x^2 + 0x + 9} \\ \underline{-12x^2 + 9x} \\ -9x + 9 \\ \underline{-9x + \frac{27}{4}} \\ \frac{9}{4} \end{array}$$

商式 = $3x + \frac{9}{4}$ ，餘式 = $\frac{9}{4}$ 。

(3)

$$\begin{array}{r} 3x - 2 \\ 5x + 2 \overline{) 15x^2 - 4x + 9} \\ \underline{15x^2 + 6x} \\ -10x + 9 \\ \underline{-10x - 4} \\ 13 \end{array}$$

商式 = $3x - 2$ ，餘式 = 13 。

1. 已知多項式 A 除以 $3x$ 得商式為 $x-2$ ，
餘式為 5，則 $A = \underline{3x^2 - 6x + 5}$ 。
2. 已知多項式 A 除以 $2x+1$ 得商式為 $x-1$ ，
餘式為 3，則 $A = \underline{2x^2 - x + 2}$ 。
3. 已知多項式 A 除以 $-3x+1$ 得商式為
 $3x+1$ ，餘式為 -2 ，則 $A = \underline{-9x^2 - 1}$ 。
4. 已知多項式 A 除以 $4x-3$ 得商式為 $5x+4$ ，
餘式為 11，則 $A = \underline{20x^2 + x - 1}$ 。
5. 已知多項式 A 除以 $2x-1$ 的商式為 $5x+3$ ，
餘式為 0，則 $A = \underline{10x^2 + x - 3}$ 。
6. 已知多項式 A 除以 $3x+5$ 的商式為 $2x-7$ ，
餘式為 5，則 $A = \underline{6x^2 - 11x - 30}$ 。
7. 已知多項式 A 除以 $6x-1$ 的商式為 $2x^2+5$ ，
餘式為 1，則 $A = \underline{12x^3 - 2x^2 + 30x - 4}$ 。
8. 已知 $6x^2+10x-4$ 除以多項式 A 得商式為
 $3x-1$ ，餘式為 0，則 $A = \underline{2x+4}$ 。
9. 已知 $4x^2+4x-2$ 除以多項式 A 得商式為
 $2x+3$ ，餘式為 1，則 $A = \underline{2x-1}$ 。
10. 已知 $6x^2-13x-3$ 除以多項式 A 得商式為
 $3x+1$ ，餘式為 2，則 $A = \underline{2x-5}$ 。
11. 已知 $5x^2-x-4$ 除以多項式 A 得商式為
 $x-1$ ，餘式為 0，則 $A = \underline{5x+4}$ 。
12. 已知 $6x^2-x-9$ 除以多項式 A 得商式為
 $x-1$ ，餘式為 -4 ，則 $A = \underline{6x+5}$ 。
13. 已知 $10x^2-4x-5$ 除以多項式 A 得商式為
 $5x-7$ ，餘式為 9，則 $A = \underline{2x+2}$ 。
14. 已知 $-2x^2-11x-8$ 除以多項式 A 得商式為
 $-x-3$ ，餘式為 7，則 $A = \underline{2x+5}$ 。

1. 回答下列問題：

(1) 若正方形面積為 10，

其邊長為 $\sqrt{10}$ 。

(2) 若正方形面積為 17，

其邊長為 $\sqrt{17}$ 。

(3) 若正方形面積為 21，

其邊長為 $\sqrt{21}$ 。

(4) 若正方形面積為 55，

其邊長為 $\sqrt{55}$ 。

(5) 邊長為 $\sqrt{7}$ 的正方形，

其面積為 7 。

(6) 邊長為 $\sqrt{38}$ 的正方形，

其面積為 38 。

(7) 邊長為 $\sqrt{71}$ 的正方形，

其面積為 71 。

(8) 邊長為 $\sqrt{111}$ 的正方形，

其面積為 111 。

2. 計算下列各數：

$$(1) (\sqrt{5})^2 = 5$$

$$(2) (\sqrt{12})^2 = 12$$

$$(3) (\sqrt{151})^2 = 151$$

$$(4) (\sqrt{59})^2 = 59$$

$$(5) \left(\sqrt{\frac{9}{2}}\right)^2 = \frac{9}{2}$$

$$(6) \left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^2 = \frac{2}{3}$$

$$(7) (\sqrt{3.6})^2 = 3.6$$

$$(8) (\sqrt{9.8})^2 = 9.8$$

1. 比較下列各小題中 a 、 b 的大小關係：

(1) $a = \sqrt{8}$ 、 $b = \sqrt{6}$ 。

$b < a$

(2) $a = \sqrt{19}$ 、 $b = \sqrt{23}$ 。

$a < b$

(3) $a = \sqrt{7}$ 、 $b = \sqrt{\frac{17}{2}}$ 。

$a < b$

(4) $a = \sqrt{\frac{5}{6}}$ 、 $b = \sqrt{2}$ 。

$a < b$

(5) $a = \sqrt{\frac{5}{4}}$ 、 $b = \sqrt{\frac{4}{5}}$ 。

$b < a$

(6) $a = \sqrt{\frac{3}{8}}$ 、 $b = \sqrt{\frac{5}{7}}$ 。

$a < b$

(7) $a = \sqrt{\frac{13}{3}}$ 、 $b = 2$ 。

$b < a$

(8) $a = \sqrt{\frac{2}{5}}$ 、 $b = \frac{2}{5}$

$b < a$

2. 比較下列各小題中 a 、 b 、 c 的大小關係：

(1) $a = \sqrt{3}$ 、 $b = \sqrt{4}$ 、 $c = \sqrt{7}$ 。

$a < b < c$

(2) $a = \sqrt{9}$ 、 $b = \sqrt{2}$ 、 $c = \sqrt{15}$ 。

$b < a < c$

(3) $a = 3$ 、 $b = \sqrt{51}$ 、 $c = \sqrt{10}$ 。

$a < c < b$

(4) $a = \sqrt{0.5}$ 、 $b = \sqrt{0.8}$ 、 $c = \sqrt{0.9}$ 。

$a < b < c$

(5) $a = 4$ 、 $b = \sqrt{19}$ 、 $c = \sqrt{20}$ 。

$a < b < c$

(6) $a = \sqrt{2}$ 、 $b = \sqrt{\frac{3}{2}}$ 、 $c = \sqrt{\frac{4}{3}}$ 。

$c < b < a$

(7) $a = 3$ 、 $b = \sqrt{9.5}$ 、 $c = \sqrt{\frac{17}{2}}$ 。

$c < a < b$

(8) $a = \sqrt{1.5}$ 、 $b = \sqrt{0.6}$ 、 $c = 1$ 。

$b < c < a$

計算下列各數：

(1) $\sqrt{7^2} = \underline{\quad 7 \quad}$

(2) $\sqrt{24^2} = \underline{\quad 24 \quad}$

(3) $\sqrt{77^2} = \underline{\quad 77 \quad}$

(4) $\sqrt{(0.9)^2} = \underline{\quad 0.9 \quad}$

(5) $\sqrt{(10.2)^2} = \underline{\quad 10.2 \quad}$

(6) $\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \underline{\quad \frac{1}{2} \quad}$

(7) $\sqrt{\left(\frac{8}{9}\right)^2} = \underline{\quad \frac{8}{9} \quad}$

(8) $\sqrt{25} = \underline{\quad 5 \quad}$

(9) $\sqrt{64} = \underline{\quad 8 \quad}$

(10) $\sqrt{81} = \underline{\quad 9 \quad}$

(11) $\sqrt{144} = \underline{\quad 12 \quad}$

(12) $\sqrt{400} = \underline{\quad 20 \quad}$

(13) $\sqrt{\frac{16}{9}} = \underline{\quad \frac{4}{3} \quad}$

(14) $\sqrt{\frac{49}{100}} = \underline{\quad \frac{7}{10} \quad}$

利用質因數分解計算下列各數：

(1) $\sqrt{324} = \underline{\hspace{2cm} 18 \hspace{2cm}}$

(2) $\sqrt{676} = \underline{\hspace{2cm} 26 \hspace{2cm}}$

(3) $\sqrt{961} = \underline{\hspace{2cm} 31 \hspace{2cm}}$

(4) $\sqrt{1024} = \underline{\hspace{2cm} 32 \hspace{2cm}}$

(5) $\sqrt{1.69} = \underline{\hspace{2cm} 1.3 \hspace{2cm}}$

(6) $\sqrt{3.61} = \underline{\hspace{2cm} 1.9 \hspace{2cm}}$

(7) $\sqrt{6.25} = \underline{\hspace{2cm} 2.5 \hspace{2cm}}$

(8) $\sqrt{7.84} = \underline{\hspace{2cm} 2.8 \hspace{2cm}}$

(9) $\sqrt{2^2 \times 5^2} = \underline{\hspace{2cm} 10 \hspace{2cm}}$

(10) $\sqrt{5^2 \times 11^2} = \underline{\hspace{2cm} 55 \hspace{2cm}}$

(11) $\sqrt{3^2 \times 13^2} = \underline{\hspace{2cm} 39 \hspace{2cm}}$

(12) $\sqrt{2^4 \times 3^4} = \underline{\hspace{2cm} 36 \hspace{2cm}}$

(13) $\sqrt{3^4 \times 5^2} = \underline{\hspace{2cm} 45 \hspace{2cm}}$

(14) $\sqrt{3^2 \times 5^2 \times 7^2} = \underline{\hspace{2cm} 105 \hspace{2cm}}$

(15) $\sqrt{2^4 \times 3^4 \times 5^2} = \underline{\hspace{2cm} 180 \hspace{2cm}}$

(16) $\sqrt{3^4 \times 5^2 \times 11^2} = \underline{\hspace{2cm} 495 \hspace{2cm}}$

1. 依下列各小題所提供的數據，以十分逼近法求得 $\sqrt{3}$ 的近似值：

(1) 因為 $1^2=1$ ， $2^2=4$ ， $3^2=9$ ， $4^2=16$ ，

所以 $\sqrt{3}$ 在哪兩個連續整數之間？

答：_____ 1 _____ $< \sqrt{3} <$ _____ 2 _____。

(2) 因為 $(1.1)^2=1.21$ ， $(1.2)^2=1.44$ ，

$(1.3)^2=1.69$ ， $(1.4)^2=1.96$ ， $(1.5)^2=2.25$ ，

$(1.6)^2=2.56$ ， $(1.7)^2=2.89$ ， $(1.8)^2=3.64$ ，

所以 $\sqrt{3}$ 在哪兩個連續一位小數之間？

答：_____ 1.7 _____ $< \sqrt{3} <$ _____ 1.8 _____。

(3) 因為 $(1.75)^2=3.0625$ ，比較 $\sqrt{3}$ 和 1.75 的大小關係？（填 $>$ 或 $<$ ）

答： $\sqrt{3}$ _____ $<$ _____ 1.75。

(4) 以四捨五入法求 $\sqrt{3}$ 的近似值到小數

點後第一位，得 $\sqrt{3} \doteq$ _____ 1.7 _____。

2. 依下列各小題所提供的數據，以十分逼近法求得 $\sqrt{19}$ 的近似值：

(1) 因為 $1^2=1$ ， $2^2=4$ ， $3^2=9$ ， $4^2=16$ ，

$5^2=25$ ，所以 $\sqrt{19}$ 在哪兩個連續整數之間？

答：_____ 4 _____ $< \sqrt{19} <$ _____ 5 _____。

(2) 因為 $(4.1)^2=16.81$ ， $(4.2)^2=17.64$ ，

$(4.3)^2=18.49$ ， $(4.4)^2=19.36$ ，

所以 $\sqrt{19}$ 在哪兩個連續一位小數之間？

答：_____ 4.3 _____ $< \sqrt{19} <$ _____ 4.4 _____。

(3) 因為 $(4.35)^2=18.9225$ ，比較 $\sqrt{19}$ 和 4.35 的大小關係？（填 $>$ 或 $<$ ）

答： $\sqrt{19}$ _____ $>$ _____ 4.35。

(4) 以四捨五入法求 $\sqrt{19}$ 的近似值到小數

點後第一位，得 $\sqrt{19} \doteq$ _____ 4.4 _____。

3. 依下列各小題所提供的數據，以十分逼近法求得 $\sqrt{21}$ 的近似值：

(1) 因為 $1^2=1$ ， $2^2=4$ ， $3^2=9$ ， $4^2=16$ ，

$5^2=25$ ， $6^2=36$ ，所以 $\sqrt{21}$ 在哪兩個連續整數之間？

答：_____ 4 _____ $< \sqrt{21} <$ _____ 5 _____。

(2) 因為 $(4.1)^2=16.81$ ， $(4.2)^2=17.64$ ，

$(4.3)^2=18.49$ ， $(4.4)^2=19.36$ ，

$(4.5)^2=20.25$ ， $(4.6)^2=21.16$ ，

所以 $\sqrt{21}$ 在哪兩個連續一位小數之間？

答：_____ 4.5 _____ $< \sqrt{21} <$ _____ 4.6 _____。

(3) 因為 $(4.55)^2=20.7025$ ，比較 $\sqrt{21}$ 和 4.55 的大小關係？（填 $>$ 或 $<$ ）

答： $\sqrt{21}$ _____ $>$ _____ 4.55。

(4) 以四捨五入法求 $\sqrt{21}$ 的近似值到小數

點後第一位，得 $\sqrt{21} \doteq$ _____ 4.6 _____。

4. 利用十分逼近法求下列根式的近似值。

（以四捨五入法取到小數點後第一位）

(1) $\sqrt{11} \doteq$ _____ 3.3 _____。

(2) $\sqrt{18} \doteq$ _____ 4.2 _____。

(3) $\sqrt{23} \doteq$ _____ 4.8 _____。

(4) $\sqrt{26} \doteq$ _____ 5.1 _____。

1. 回答下列問題：

(1) $\sqrt{6}$ 的相反數為 $-\sqrt{6}$ 。

(2) $\sqrt{25}$ 的相反數為 -5 。

(3) $-\sqrt{14}$ 的相反數為 $\sqrt{14}$ 。

(4) $-\sqrt{36}$ 的相反數為 6 。

(5) 6 的正平方根為 $\sqrt{6}$ ，
6 的負平方根為 $-\sqrt{6}$ 。

(6) 196 的正平方根為 14 ，
196 的負平方根為 -14 。

2. 下列敘述正確打「○」，不正確打「×」：

(○) (1) 5 是 25 的平方根。

(○) (2) -3 是 9 的平方根。

(×) (3) 7 是 14 的平方根。

(○) (4) -7 是 49 的平方根。

(×) (5) 6 是 -36 的平方根。

(○) (6) -12 是 144 的平方根。

(×) (7) 0.01 是 0.1 的平方根。

(×) (8) 0.4 是 1.6 的平方根。

3. 求下列各數的平方根：

(1) 16

± 4

(2) 13

$\pm \sqrt{13}$

(3) 225

± 15

(4) 1024

± 32

(5) 1.69

± 1.3

(6) 4.41

± 2.1

(7) $\frac{4}{81}$

$\pm \frac{2}{9}$

(8) $3\frac{1}{16}$

$\pm \frac{7}{4}$

1. 若 5 是 $4x-7$ 的正平方根，則 $x=?$

8

2. 若 3 是 $4x-3$ 的正平方根，則 $x=?$

3

3. 若 14 是 $-5x-4$ 的正平方根，則 $x=?$

-40

4. 若 8 是 $3x+4$ 的正平方根，則 $x=?$

20

5. 若 -6 是 $5x+1$ 的負平方根，則 $x=?$

7

6. 若 -4 是 $3x-8$ 的負平方根，則 $x=?$

8

7. 若 -7 是 $2x+9$ 的負平方根，則 $x=?$

20

8. 若 -10 是 $-3x-5$ 的負平方根，則 $x=?$

-35

9. 若 7 和 -7 是 $3x+7$ 的平方根，則 $x=?$

14

10. 若 9 和 -9 是 $7x+4$ 的平方根，則 $x=?$

11

11. 若 12 和 -12 是 $-5x+4$ 的平方根，則 $x=?$

-28

12. 若 5 和 -5 是 $4x+13$ 的平方根，則 $x=?$

3

13. 若 7 是 $4x+9$ 的平方根，則 $x=?$

10

14. 若 15 是 $-2x+25$ 的平方根，則 $x=?$

-100

15. 若 -3 是 $4x-19$ 的平方根，則 $x=?$

7

16. 若 12 是 $4x-8$ 的平方根，則 $x=?$

38

計算下列各式：

$$(1) 5 \times 2\sqrt{5} = \underline{10\sqrt{5}}$$

$$(2) 3\sqrt{7} \times (-4) = \underline{-12\sqrt{7}}$$

$$(3) 2 \times (-3\sqrt{15}) = \underline{-6\sqrt{15}}$$

$$(4) -9\sqrt{6} \times 2 = \underline{-18\sqrt{6}}$$

$$(5) -5\sqrt{3} \times (-3) = \underline{15\sqrt{3}}$$

$$(6) 2\sqrt{11} \times (-11) = \underline{-22\sqrt{11}}$$

$$(7) \left(-\frac{5}{4}\sqrt{2}\right) \times 2 = \underline{-\frac{5}{2}\sqrt{2}}$$

$$(8) \frac{2}{3}\sqrt{6} \times \frac{3}{2} = \underline{\sqrt{6}}$$

$$(9) -6\sqrt{11} \div 2 = \underline{-3\sqrt{11}}$$

$$(10) 3\sqrt{5} \div 9 = \underline{\frac{\sqrt{5}}{3}}$$

$$(11) -16\sqrt{3} \div (-10) = \underline{\frac{8\sqrt{3}}{5}}$$

$$(12) 4\sqrt{2} \div (-4) = \underline{-\sqrt{2}}$$

$$(13) \sqrt{5} \div \frac{3}{2} = \underline{\frac{2\sqrt{5}}{3}}$$

$$(14) -8\sqrt{6} \div \frac{4}{3} = \underline{-6\sqrt{6}}$$

$$(15) -6\sqrt{3} \div \frac{6}{5} = \underline{-5\sqrt{3}}$$

$$(16) -\frac{1}{2}\sqrt{10} \div (-5) = \underline{\frac{\sqrt{10}}{10}}$$

計算下列各式：

$$(1) \sqrt{2} \times \sqrt{5} = \underline{\sqrt{10}}$$

$$(2) \sqrt{7} \times \sqrt{11} = \underline{\sqrt{77}}$$

$$(3) \sqrt{6} \times \sqrt{35} = \underline{\sqrt{210}}$$

$$(4) -\sqrt{2} \times \sqrt{13} = \underline{-\sqrt{26}}$$

$$(5) \sqrt{15} \times (-\sqrt{2}) = \underline{-\sqrt{30}}$$

$$(6) 5\sqrt{3} \times 2\sqrt{7} = \underline{10\sqrt{21}}$$

$$(7) -\sqrt{14} \times 3\sqrt{5} = \underline{-3\sqrt{70}}$$

$$(8) -6\sqrt{7} \times (-3\sqrt{2}) = \underline{18\sqrt{14}}$$

$$(9) 4\sqrt{6} \times (-3\sqrt{7}) = \underline{-12\sqrt{42}}$$

$$(10) \sqrt{35} \times \sqrt{\frac{3}{5}} = \underline{\sqrt{21}}$$

$$(11) \sqrt{\frac{11}{3}} \times \sqrt{15} = \underline{\sqrt{55}}$$

$$(12) \sqrt{\frac{15}{7}} \times \sqrt{14} = \underline{\sqrt{30}}$$

$$(13) -\sqrt{65} \times \sqrt{\frac{2}{5}} = \underline{-\sqrt{26}}$$

$$(14) -\sqrt{\frac{5}{3}} \times (-\sqrt{\frac{6}{2}}) = \underline{\sqrt{5}}$$

比較下列各根式的大小關係：(填 > 或 <)

(1) $5\sqrt{2}$ > $4\sqrt{3}$

(2) $\sqrt{35}$ < 6

(3) $4\sqrt{6}$ < 10

(4) $\sqrt{124}$ < $5\sqrt{5}$

(5) $7\sqrt{2}$ > $4\sqrt{6}$

(6) $\sqrt{120}$ < 11

(7) $2\sqrt{10}$ < $3\sqrt{5}$

(8) $3\sqrt{11}$ > $\sqrt{89}$

(9) $3\sqrt{11}$ > $4\sqrt{6}$

(10) $5\sqrt{3}$ > $3\sqrt{8}$

(11) $\sqrt{85}$ > 9

(12) $11\sqrt{2}$ < 16

(13) $7\sqrt{3}$ < $5\sqrt{6}$

(14) $\sqrt{146}$ > 12

(15) $3\sqrt{8}$ > 8

(16) $\sqrt{130}$ > $8\sqrt{2}$

計算下列各式：

$$(1) \sqrt{21} \div \sqrt{7} = \underline{\sqrt{3}}$$

$$(2) \sqrt{34} \div \sqrt{2} = \underline{\sqrt{17}}$$

$$(3) \sqrt{95} \div \sqrt{5} = \underline{\sqrt{19}}$$

$$(4) \sqrt{51} \div (-\sqrt{3}) = \underline{-\sqrt{17}}$$

$$(5) -\sqrt{88} \div \sqrt{8} = \underline{-\sqrt{11}}$$

$$(6) -\sqrt{110} \div (-\sqrt{11}) = \underline{\sqrt{10}}$$

$$(7) 4\sqrt{15} \div (-\sqrt{3}) = \underline{-4\sqrt{5}}$$

$$(8) 6\sqrt{26} \div (-2\sqrt{13}) = \underline{-3\sqrt{2}}$$

$$(9) \sqrt{\frac{2}{3}} \div \sqrt{\frac{1}{9}} = \underline{\sqrt{6}}$$

$$(10) \sqrt{\frac{1}{3}} \div \sqrt{\frac{1}{21}} = \underline{\sqrt{7}}$$

$$(11) -\sqrt{\frac{11}{5}} \div \sqrt{\frac{3}{15}} = \underline{-\sqrt{11}}$$

$$(12) -\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{6}} \div \sqrt{\frac{21}{18}} = \underline{-1}$$

$$(13) \sqrt{\frac{7}{4}} \div \left(-\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{20}}\right) = \underline{-\sqrt{5}}$$

$$(14) \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{3}} \div \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{9}} = \underline{\sqrt{6}}$$

$$(15) \sqrt{\frac{5}{2}} \div \left(-\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{24}}\right) = \underline{-\sqrt{5}}$$

$$(16) -\frac{\sqrt{38}}{\sqrt{18}} \div \left(-\sqrt{\frac{19}{45}}\right) = \underline{\sqrt{5}}$$

1. 下列根式中，哪些是最簡根式？

$$\sqrt{13}、\sqrt{21}、\sqrt{25}、\sqrt{3.9}、\frac{\sqrt{7}}{4}、$$

$$\frac{11}{\sqrt{6}}、\sqrt{\frac{1}{2}}、\frac{\sqrt{12}}{5}、\frac{\sqrt{19}}{\sqrt{11}}$$

答：_____ $\sqrt{13}、\sqrt{21}、\frac{\sqrt{7}}{4}$ _____

2. 將下列各式化為最簡根式：

$$(1) \sqrt{3^2 \times 5} = \underline{3\sqrt{5}}$$

$$(2) \sqrt{2^2 \times 6} = \underline{2\sqrt{6}}$$

$$(3) \sqrt{2^3 \times 3^2} = \underline{6\sqrt{2}}$$

$$(4) \sqrt{5^2 \times 7^3} = \underline{35\sqrt{7}}$$

$$(5) \sqrt{2^5 \times 7^3} = \underline{28\sqrt{14}}$$

$$(6) \sqrt{2^3 \times 5^2} = \underline{10\sqrt{2}}$$

$$(7) \sqrt{18} = \underline{3\sqrt{2}}$$

$$(8) \sqrt{32} = \underline{4\sqrt{2}}$$

$$(9) \sqrt{68} = \underline{2\sqrt{17}}$$

$$(10) \sqrt{84} = \underline{2\sqrt{21}}$$

$$(11) \sqrt{120} = \underline{2\sqrt{30}}$$

$$(12) \sqrt{160} = \underline{4\sqrt{10}}$$

$$(13) \sqrt{216} = \underline{6\sqrt{6}}$$

$$(14) \sqrt{297} = \underline{3\sqrt{33}}$$

$$(15) \sqrt{384} = \underline{8\sqrt{6}}$$

$$(16) \sqrt{588} = \underline{14\sqrt{3}}$$

將下列各式化爲最簡根式：

$$(1) \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$(2) \frac{9}{\sqrt{11}} = \frac{9\sqrt{11}}{11}$$

$$(3) \frac{5}{\sqrt{20}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$(4) \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

$$(5) \frac{5}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

$$(6) \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{13}} = \frac{4\sqrt{39}}{13}$$

$$(7) \frac{2\sqrt{7}}{\sqrt{11}} = \frac{2\sqrt{77}}{11}$$

$$(8) \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$(9) \sqrt{\frac{5}{12}} = \frac{\sqrt{15}}{6}$$

$$(10) \sqrt{\frac{7}{6}} = \frac{\sqrt{42}}{6}$$

$$(11) \sqrt{\frac{7}{3}} = \frac{\sqrt{21}}{3}$$

$$(12) \sqrt{0.4} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

$$(13) \sqrt{1.6} = \frac{2\sqrt{10}}{5}$$

$$(14) \sqrt{2.5} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

計算下列各式，並將結果化爲最簡根式：

$$(1) \sqrt{2} \times \sqrt{\frac{7}{6}} = \underline{\frac{\sqrt{21}}{3}}$$

$$(2) \sqrt{\frac{2}{5}} \times (-\sqrt{\frac{1}{3}}) = \underline{-\frac{\sqrt{30}}{15}}$$

$$(3) \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = \underline{\frac{\sqrt{30}}{5}}$$

$$(4) \sqrt{\frac{7}{4}} \times \sqrt{\frac{16}{21}} = \underline{\frac{2\sqrt{3}}{3}}$$

$$(5) -\frac{\sqrt{11}}{\sqrt{10}} \times \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{33}} = \underline{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$(6) -\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{48}} \times (-\sqrt{3}) = \underline{\frac{\sqrt{13}}{4}}$$

$$(7) \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{5}} \times (-\sqrt{\frac{15}{14}}) = \underline{-\frac{3\sqrt{7}}{7}}$$

$$(8) \sqrt{7} \div \sqrt{21} = \underline{\frac{\sqrt{3}}{3}}$$

$$(9) \sqrt{\frac{1}{12}} \div \sqrt{\frac{1}{6}} = \underline{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$(10) \sqrt{\frac{4}{7}} \div \sqrt{\frac{5}{14}} = \underline{\frac{2\sqrt{10}}{5}}$$

$$(11) \sqrt{\frac{1}{8}} \div \sqrt{\frac{9}{5}} = \underline{\frac{\sqrt{10}}{12}}$$

$$(12) \sqrt{\frac{4}{5}} \div \sqrt{\frac{4}{7}} = \underline{\frac{\sqrt{35}}{5}}$$

$$(13) -\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{3}} \div \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{9}} = \underline{-\frac{\sqrt{6}}{2}}$$

$$(14) -\frac{1}{\sqrt{9}} \div (-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}) = \underline{\frac{\sqrt{10}}{6}}$$

判別下列各小題中的選項哪些是同類方根：

(1) (A)(C) 為同類方根。

(A) $3\sqrt{2}$ (B) $2\sqrt{6}$

(C) $5\sqrt{2}$ (D) $2\sqrt{3}$

(2) (B)(C) 為同類方根。

(A) $3\sqrt{5}$ (B) $2\sqrt{3}$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $\sqrt{6}$

(3) (A)(B) 為同類方根。

(A) $2\sqrt{5}$ (B) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

(C) $5\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{30}$

(4) (B)(D) 為同類方根。

(A) $\sqrt{21}$ (B) $\frac{\sqrt{7}}{7}$

(C) $\sqrt{42}$ (D) $2\sqrt{7}$

(5) (A)(B) 為同類方根。

(A) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ (B) $4\sqrt{2}$

(C) $4\sqrt{3}$ (D) $\frac{\sqrt{6}}{2}$

(6) (B)(D) 為同類方根。

(A) $\sqrt{33}$ (B) $2\sqrt{11}$

(C) $\frac{\sqrt{22}}{11}$ (D) $\frac{2\sqrt{11}}{11}$

(7) (B)(C) 為同類方根。

(A) $\sqrt{54}$ (B) $\sqrt{27}$

(C) $\sqrt{\frac{1}{3}}$ (D) $\sqrt{32}$

(8) (C)(D) 為同類方根。

(A) $\sqrt{14}$ (B) $\sqrt{7}$

(C) $\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{98}$

(9) (A)(B) 為同類方根。

(A) $\sqrt{20}$ (B) $\frac{3}{\sqrt{5}}$

(C) $\sqrt{25}$ (D) $\sqrt{10}$

(10) (A)(D) 為同類方根。

(A) $\sqrt{13}$ (B) $\sqrt{26}$

(C) $\sqrt{39}$ (D) $\sqrt{52}$

(11) (B)(D) 為同類方根。

(A) $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{5}}$ (B) $\sqrt{18}$

(C) $\sqrt{22}$ (D) $\sqrt{\frac{9}{2}}$

(12) (A)(D) 為同類方根。

(A) $\sqrt{80}$ (B) $\sqrt{55}$

(C) $\sqrt{50}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{15}}$

計算下列各式，並將結果化爲最簡根式：

$$(1) \sqrt{2} + 3\sqrt{2} = \underline{4\sqrt{2}}$$

$$(2) 2\sqrt{5} + \sqrt{5} = \underline{3\sqrt{5}}$$

$$(3) 12\sqrt{6} - 4\sqrt{6} = \underline{8\sqrt{6}}$$

$$(4) 9\sqrt{7} - 17\sqrt{7} = \underline{-8\sqrt{7}}$$

$$(5) -\sqrt{2} - \sqrt{2} + 4\sqrt{2} = \underline{2\sqrt{2}}$$

$$(6) 2\sqrt{3} - \sqrt{2} + \sqrt{3} = \underline{3\sqrt{3} - \sqrt{2}}$$

$$(7) -\sqrt{7} - \sqrt{2} + 4\sqrt{7} = \underline{3\sqrt{7} - \sqrt{2}}$$

$$(8) \sqrt{3} - \sqrt{5} + 2\sqrt{5} + 6\sqrt{3} = \underline{7\sqrt{3} + \sqrt{5}}$$

$$(9) 9\sqrt{3} + 7\sqrt{12} = \underline{23\sqrt{3}}$$

$$(10) -7\sqrt{18} + 5\sqrt{2} = \underline{-16\sqrt{2}}$$

$$(11) \sqrt{45} + \sqrt{20} = \underline{5\sqrt{5}}$$

$$(12) \frac{6}{\sqrt{3}} - \sqrt{27} = \underline{-\sqrt{3}}$$

$$(13) \frac{6}{\sqrt{2}} + \sqrt{32} = \underline{7\sqrt{2}}$$

$$(14) \sqrt{8} + \sqrt{2} - \sqrt{18} = \underline{0}$$

$$(15) \frac{40}{\sqrt{5}} - \frac{10}{\sqrt{2}} + \sqrt{20} = \underline{10\sqrt{5} - 5\sqrt{2}}$$

$$(16) \frac{12}{2\sqrt{3}} - 2\sqrt{12} + \sqrt{18} = \underline{-2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}}$$

計算下列各式，並將結果化爲最簡根式：

$$(1) \sqrt{3}(\sqrt{12} - \sqrt{15}) = \underline{6-3\sqrt{5}}$$

$$(2) \sqrt{2}(-2\sqrt{10} + \sqrt{18}) = \underline{6-4\sqrt{5}}$$

$$(3) (\sqrt{12} + \sqrt{6}) \times \sqrt{3} = \underline{6+3\sqrt{2}}$$

$$(4) (-3\sqrt{15} - \sqrt{27}) \times \sqrt{5} = \underline{-15\sqrt{3}-3\sqrt{15}}$$

$$(5) \sqrt{6} - 2(\sqrt{6} + 3) = \underline{-\sqrt{6}-6}$$

$$(6) (\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{6} + 1) = \underline{4\sqrt{2}+3\sqrt{3}}$$

$$(7) (\sqrt{6} - \sqrt{2})(2 - \sqrt{3}) = \underline{3\sqrt{6}-5\sqrt{2}}$$

$$(8) (\sqrt{2} + \sqrt{6})(\sqrt{6} - \sqrt{8}) = \underline{2-2\sqrt{3}}$$

$$(9) \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{5}} \div \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{12}} = \underline{\frac{4\sqrt{5}}{5}}$$

$$(10) -\sqrt{\frac{5}{6}} \times \sqrt{\frac{24}{25}} \div (-\sqrt{\frac{3}{5}}) = \underline{\frac{2\sqrt{3}}{3}}$$

$$(11) 2\sqrt{3} \times (-\sqrt{\frac{5}{3}}) \div \sqrt{10} = \underline{-\sqrt{2}}$$

$$(12) \frac{4}{\sqrt{5}} \div \frac{\sqrt{15}}{\sqrt{2}} \times \frac{5\sqrt{3}}{2} = \underline{2\sqrt{2}}$$

$$(13) (2\sqrt{6} + \sqrt{21}) \div \sqrt{3} = \underline{2\sqrt{2} + \sqrt{7}}$$

$$(14) (4\sqrt{20} - 2\sqrt{35}) \div \sqrt{5} = \underline{8-2\sqrt{7}}$$

$$(15) (-2\sqrt{28} + 6\sqrt{42}) \div \sqrt{7} = \underline{-4+6\sqrt{6}}$$

$$(16) (5\sqrt{12} + 6) \div \sqrt{2} = \underline{5\sqrt{6}+3\sqrt{2}}$$

計算下列各式，並將結果化爲最簡根式：

$$(1) (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 = \underline{8+4\sqrt{3}}$$

$$(2) (3 + \sqrt{5})^2 = \underline{14+6\sqrt{5}}$$

$$(3) (2\sqrt{7} + \sqrt{3})^2 = \underline{31+4\sqrt{21}}$$

$$(4) (2\sqrt{3} - 1)^2 = \underline{13-4\sqrt{3}}$$

$$(5) (3\sqrt{2} - \sqrt{11})^2 = \underline{29-6\sqrt{22}}$$

$$(6) (-2 + \sqrt{12})^2 = \underline{16-8\sqrt{3}}$$

$$(7) (4 - \sqrt{6})(4 + \sqrt{6}) = \underline{10}$$

$$(8) (3\sqrt{7} - \sqrt{5})(3\sqrt{7} + \sqrt{5}) = \underline{58}$$

$$(9) \frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \underline{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$$

$$(10) \frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}} = \underline{\sqrt{6}+\sqrt{5}}$$

$$(11) \frac{2}{\sqrt{3}-1} = \underline{\sqrt{3}+1}$$

$$(12) \frac{6}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} = \underline{2\sqrt{2}+2\sqrt{5}}$$

$$(13) \frac{5}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \underline{5\sqrt{3}-5\sqrt{2}}$$

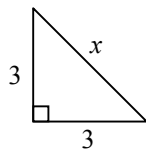
$$(14) \frac{8}{3+\sqrt{5}} = \underline{6-2\sqrt{5}}$$

$$(15) \frac{4}{\sqrt{7}+\sqrt{11}} = \underline{\sqrt{11}-\sqrt{7}}$$

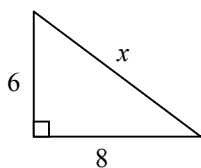
$$(16) \frac{8}{\sqrt{6}+2} = \underline{4\sqrt{6}-8}$$

1. 求下列各直角三角形的斜邊長：

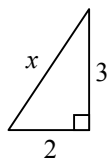
(1) $x = \underline{3\sqrt{2}}$



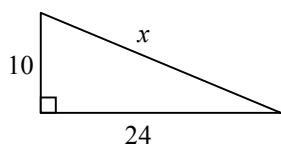
(2) $x = \underline{10}$



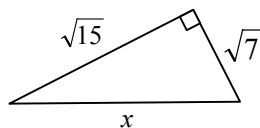
(3) $x = \underline{\sqrt{13}}$



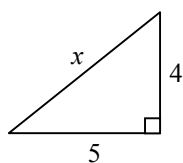
(4) $x = \underline{26}$



(5) $x = \underline{\sqrt{22}}$

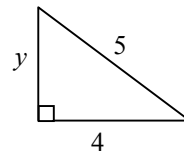


(6) $x = \underline{\sqrt{41}}$

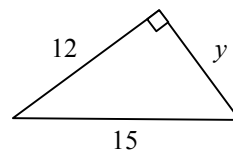


2. 求下列各直角三角形的另一股長：

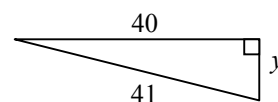
(1) $y = \underline{3}$



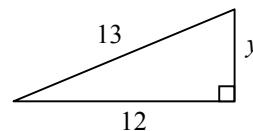
(2) $y = \underline{9}$



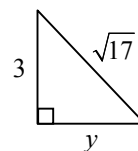
(3) $y = \underline{9}$



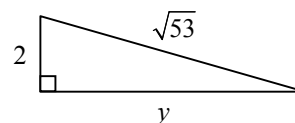
(4) $y = \underline{5}$



(5) $y = \underline{2\sqrt{2}}$

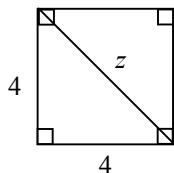


(6) $y = \underline{7}$

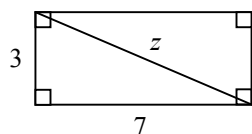


1. 求下列各矩形的對角線長：

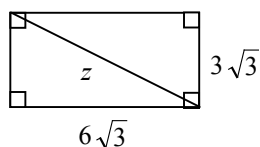
(1) $z = \underline{4\sqrt{2}}$



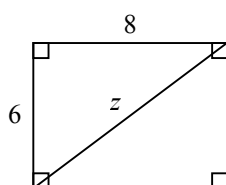
(2) $z = \underline{\sqrt{58}}$



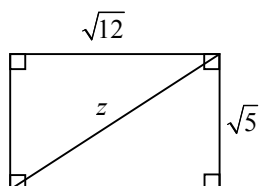
(3) $z = \underline{3\sqrt{15}}$



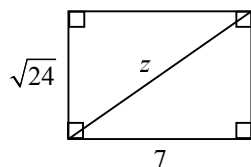
(4) $z = \underline{10}$



(5) $z = \underline{\sqrt{17}}$



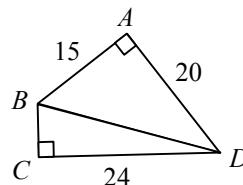
(6) $z = \underline{\sqrt{73}}$



2. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\angle A = \angle C = 90^\circ$ ，已知 $\overline{AB} = 15$ ， $\overline{AD} = 20$ ， $\overline{CD} = 24$ ，求：

(1) $\overline{BD} = \underline{25}$

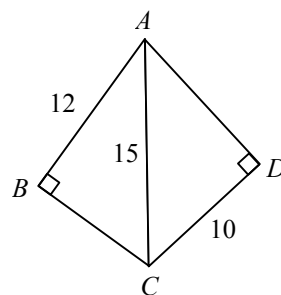
(2) $\overline{BC} = \underline{7}$



3. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\angle B = \angle D = 90^\circ$ ，已知 $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{AC} = 15$ ， $\overline{CD} = 10$ ，求：

(1) $\overline{BC} = \underline{9}$

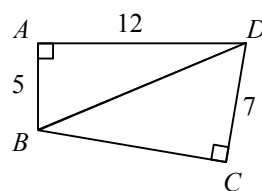
(2) $\overline{AD} = \underline{5\sqrt{5}}$



4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\angle A = \angle C = 90^\circ$ ，已知 $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{AD} = 12$ ， $\overline{CD} = 7$ ，求：

(1) $\overline{BD} = \underline{13}$

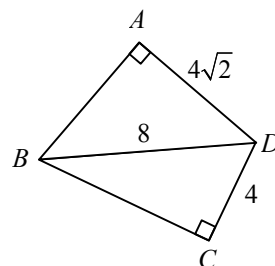
(2) $\overline{BC} = \underline{2\sqrt{30}}$



5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\angle A = \angle C = 90^\circ$ ，已知 $\overline{AD} = 4\sqrt{2}$ ， $\overline{BD} = 8$ ， $\overline{CD} = 4$ ，求：

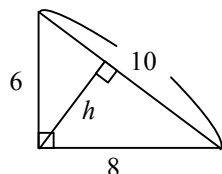
(1) $\overline{AB} = \underline{4\sqrt{2}}$

(2) $\overline{BC} = \underline{4\sqrt{3}}$

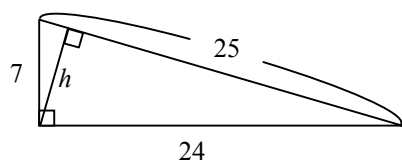


求下列各直角三角形斜邊上的高：

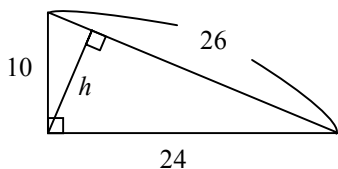
(1) $h = \frac{24}{5}$



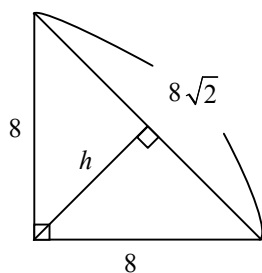
(2) $h = \frac{168}{25}$



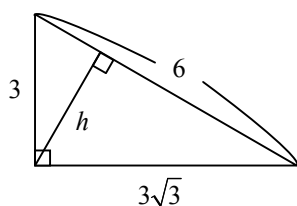
(3) $h = \frac{120}{13}$



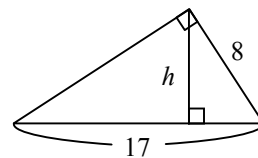
(4) $h = 4\sqrt{2}$



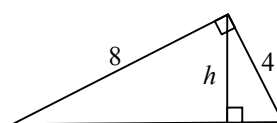
(5) $h = \frac{3\sqrt{3}}{2}$



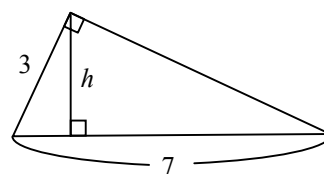
(6) $h = \frac{120}{17}$



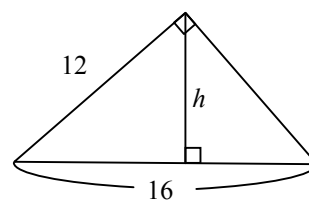
(7) $h = \frac{8\sqrt{5}}{5}$



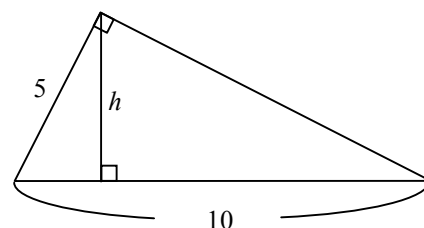
(8) $h = \frac{6\sqrt{10}}{7}$



(9) $h = 3\sqrt{7}$

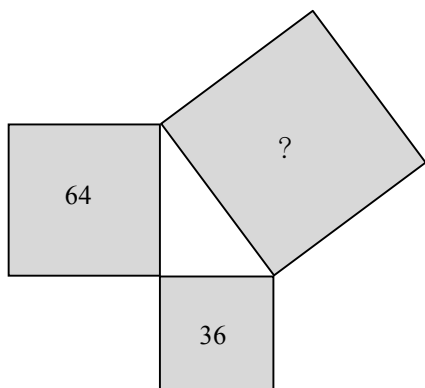


(10) $h = \frac{5\sqrt{3}}{2}$



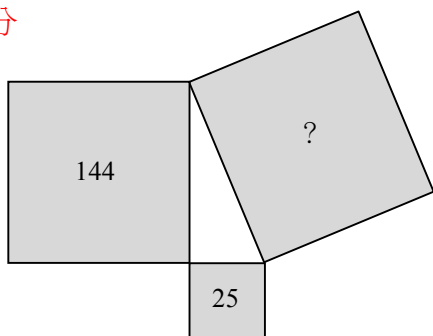
1. 如圖，以直角三角形的兩股為邊長，分別畫兩個正方形，其面積為 36 平方公分與 64 平方公分。若以此直角三角形的斜邊為邊長，再畫一正方形，其面積為多少平方公分？

100 平方公分



2. 如圖，以直角三角形的兩股為邊長，分別畫兩個正方形，其面積為 25 平方公分與 144 平方公分。若以此直角三角形的斜邊為邊長，再畫一正方形，其面積為多少平方公分？

169 平方公分



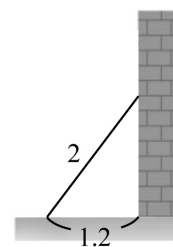
3. 如圖，明翰把長 2 公尺的筆直竹竿放在離牆腳 1.2 公尺處，回答下列問題：

(1) 竹竿頂離地面多少公尺？

(2) 如果明翰覺得竹竿架得太高了，想要降低 0.4 公尺，則應將竹竿底部放在離牆腳幾公尺處？

(1) 1.6 公尺

(2) 1.6 公尺



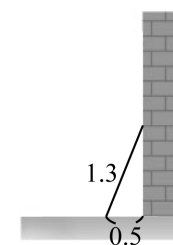
4. 如圖，子晴把長 1.3 公尺的筆直竹竿放在離牆腳 0.5 公尺處，回答下列問題：

(1) 竹竿頂離地面多少公尺？

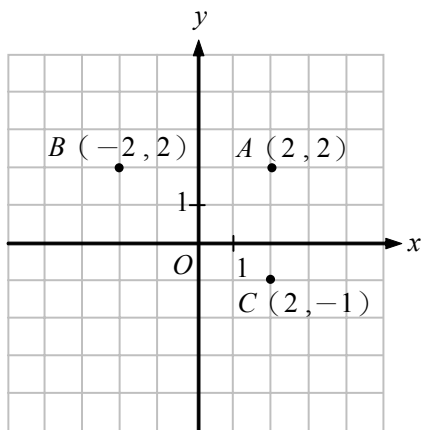
(2) 如果子晴覺得竹竿架得太高了，想要降低 0.7 公尺，則應將竹竿底部放在離牆腳幾公尺處？

(1) 1.2 公尺

(2) 1.2 公尺



1. 如下圖，已知坐標平面上 $A(2, 2)$ 、 $B(-2, 2)$ 、 $C(2, -1)$ 三點，求：

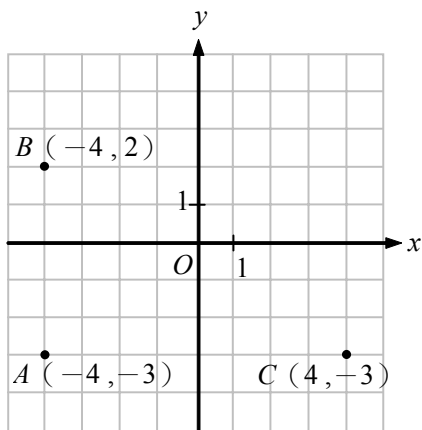


(1) $\overline{AB} = \underline{4}$

(2) $\overline{AC} = \underline{3}$

(3) $\overline{BC} = \underline{5}$

2. 如下圖，已知坐標平面上 $A(-4, -3)$ 、 $B(-4, 2)$ 、 $C(4, -3)$ 三點，求：

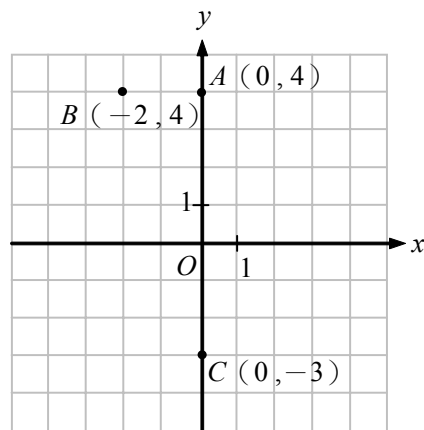


(1) $\overline{AB} = \underline{5}$

(2) $\overline{AC} = \underline{8}$

(3) $\overline{BC} = \underline{\sqrt{89}}$

3. 如下圖，已知坐標平面上 $A(0, 4)$ 、 $B(-2, 4)$ 、 $C(0, -3)$ 三點，求：

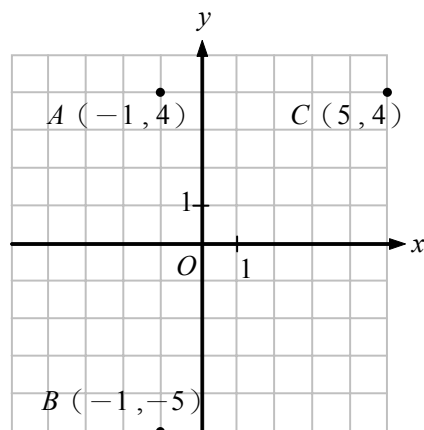


(1) $\overline{AB} = \underline{2}$

(2) $\overline{AC} = \underline{7}$

(3) $\overline{BC} = \underline{\sqrt{53}}$

4. 如下圖，已知坐標平面上 $A(-1, 4)$ 、 $B(-1, -5)$ 、 $C(5, 4)$ 三點，求：



(1) $\overline{AB} = \underline{9}$

(2) $\overline{AC} = \underline{6}$

(3) $\overline{BC} = \underline{3\sqrt{13}}$

1. 求下列坐標平面上兩點的距離：

(1) $A(0, 3), B(-4, 0)$

$\overline{AB} = 5$

(2) $C(5, 0), D(0, 12)$

$\overline{CD} = 13$

(3) $E(0, -8), F(8, 0)$

$\overline{EF} = 8\sqrt{2}$

(4) $G(-5, 0), H(0, 2)$

$\overline{GH} = \sqrt{29}$

(5) $I(1, 7), J(9, -8)$

$\overline{IJ} = 17$

(6) $K(-7, 8), L(1, -2)$

$\overline{KL} = 2\sqrt{41}$

(7) $M(4, -10), N(-3, 14)$

$\overline{MN} = 25$

(8) $O(4, 2), P(-1, 9)$

$\overline{OP} = \sqrt{74}$

2. 已知坐標平面上 $A(5, 3)$ 、 $B(2, -4)$ 、 $C(-2, -6)$ 、 $D(-1, 9)$ 、 $E(7, -11)$ 五點，回答下列問題：

(1) $\overline{AB} = \sqrt{58}$

(2) $\overline{AC} = \sqrt{130}$

(3) $\overline{AE} = 10\sqrt{2}$

(4) $\overline{BC} = 2\sqrt{5}$

(5) $\overline{BD} = \sqrt{178}$

(6) $\overline{CD} = \sqrt{226}$

(7) $\overline{DE} = 4\sqrt{29}$

(8) 哪兩點之間的距離最短？ $B、C$

1. 判別下列各小題的敘述哪些是正確的，
在□內打「✓」：

(1)已知 $5x^2 + 3x - 2 = (x + 1)(5x - 2)$

- ☐① $x - 1$ 是 $5x^2 + 3x - 2$ 的因式
☒② $x + 1$ 是 $5x^2 + 3x - 2$ 的因式
☐③ $15x + 1$ 是 $5x^2 + 3x - 2$ 的因式
☒④ $5x^2 + 3x - 2$ 是 $5x - 2$ 的倍式

(2)已知 $7x^2 + 48x - 7 = (x + 7)(7x - 1)$

- ☒① $7x - 1$ 是 $7x^2 + 48x - 7$ 的因式
☐② $7x - 1$ 是 $7x^2 + 48x - 7$ 的倍式
☐③ $x - 7$ 是 $7x^2 + 48x - 7$ 的因式
☒④ $x + 7$ 是 $7x^2 + 48x - 7$ 的因式

(3)已知 $-x^2 + 4 = -(x + 2)(x - 2)$

- ☒① $x + 2$ 是 $-x^2 + 4$ 的因式
☒② $-x^2 + 4$ 是 $x - 2$ 的倍式
☒③ $-x - 2$ 是 $-x^2 + 4$ 的因式
☐④ $x - 4$ 是 $-x^2 + 4$ 的因式

(4)已知 $6x^2 + 7x + 1 = (x + 1)(6x + 1)$

- ☐① $6x + 1$ 是 $6x^2 + 7x + 1$ 的倍式
☐② $x + 1$ 是 $6x^2 + 7x + 1$ 的倍式
☒③ $6x^2 + 7x + 1$ 是 $x + 1$ 的倍式
☒④ $6x^2 + 7x + 1$ 是 $6x + 1$ 的倍式

(5)已知 $12x^2 + 19x + 4 = (3x + 4)(4x + 1)$

- ☒① $3x + 4$ 是 $12x^2 + 19x + 4$ 的因式
☒② $12x^2 + 19x + 4$ 是 $4x + 1$ 的倍式
☐③ $3x + 1$ 是 $12x^2 + 19x + 4$ 的因式
☒④ $(3x + 4)(4x + 1)$ 是 $12x^2 + 19x + 4$ 的因式

2. 回答下列問題：

(1)判別 $5x - 4$ 是否為 $15x^2 - 7x - 4$ 的因式？

如果是，將 $15x^2 - 7x - 4$ 因式分解。

是， $(5x - 4)(3x + 1)$

(2)判別 $x - 1$ 是否為 $7x^2 - 11x + 4$ 的因式？

如果是，將 $7x^2 - 11x + 4$ 因式分解。

是， $(x - 1)(7x - 4)$

(3)判別 $3x - 4$ 是否為 $15x^2 - 29x + 12$ 的因式？

如果是，將 $15x^2 - 29x + 12$ 因式分解。

是， $(3x - 4)(5x - 3)$

(4)判別 $x - 3$ 是否為 $2x^2 + 5x - 3$ 的因式？

如果是，將 $2x^2 + 5x - 3$ 因式分解。

不是

(5)判別 $2x - 5$ 是否為 $6x^2 - 19x + 15$ 的因式，

如果是，將 $6x^2 - 19x + 15$ 因式分解。

不是

因式分解下列各式：

(1) $3b^2 + b$

$b(3b+1)$

(2) $5b + 2b^2$

$b(5+2b)$

(3) $y^2 - 2y$

$y(y-2)$

(4) $5x^2 + 2x$

$x(5x+2)$

(5) $2x^2 + 8x$

$2x(x+4)$

(6) $x^2 + x$

$x(x+1)$

(7) $5y^2 - 3y$

$y(5y-3)$

(8) $7x^2 + 49x$

$7x(x+7)$

(9) $5x^3 + 2x$

$x(5x^2+2)$

(10) $25x^2 + 5x$

$5x(5x+1)$

(11) $-5a^2 - 7a$

$-a(5a+7)$

(12) $2a^2 + 4a^3$

$2a^2(1+2a)$

(13) $37x + 9x^2$

$x(37+9x)$

(14) $13x^3 - 39x^2$

$13x^2(x-3)$

(15) $a^2 + 15a(3+a)$

$a(16a+45)$

(16) $b(5b-2) - 2b$

$b(5b-4)$

因式分解下列各式：

$$(1) x(x-1) + 3(x-1) \\ (x-1)(x+3)$$

$$(2) 4(x+3) - 5x(x+3) \\ (x+3)(4-5x)$$

$$(3) 3x(2x-3) + 5(2x-3) \\ (2x-3)(3x+5)$$

$$(4) 2x(3x+2) - 7(3x+2) \\ (3x+2)(2x-7)$$

$$(5) x(4x-1) - 8(4x-1) \\ (4x-1)(x-8)$$

$$(6) (3x+5)^2 - (3x+5) \\ (3x+5)(3x+4)$$

$$(7) 2x(7x+3) + (7x+3)(x+5) \\ (7x+3)(3x+5)$$

$$(8) 10x(2x+5) - (2x+5)(x+4) \\ (2x+5)(9x-4)$$

$$(9) (7x+3)(4x+3) + (2x-5)(4x+3) \\ (4x+3)(9x-2)$$

$$(10) (3x-2)(x+3) - (2x-1)(3x-2) \\ (3x-2)(-x+4)$$

$$(11) (x-3)(2x-3) - (x-2)(x-3) \\ (x-3)(x-1)$$

$$(12) (y+3)(y-3) - (2y-3)(y-3) \\ (y-3)(-y+6)$$

$$(13) x(2x-5) + (x+1)(2x-5) \\ (2x-5)(2x+1)$$

$$(14) (3x+1)(x-2) - (2x+1)(x-2) \\ x(x-2)$$

$$(15) (x+3)(x-2) + (x-3)(x-2) \\ 2x(x-2)$$

$$(16) (y-1)^2 + y(y-1) \\ (y-1)(2y-1)$$

因式分解下列各式：

$$(1) x(2x-1) + (1-2x) \\ (2x-1)(x-1)$$

$$(2) 2x(2x-3) - 3(3-2x) \\ (2x-3)(2x+3)$$

$$(3) x(x-1) - (1-x)(2x-5) \\ (x-1)(3x-5)$$

$$(4) (4x-3)^2 - 3x(3-4x) \\ (4x-3)(7x-3)$$

$$(5) (3x+5)^2 + x(-3x-5) \\ (3x+5)(2x+5)$$

$$(6) 2x(2x-7) + (7-2x)(x+7) \\ (2x-7)(x-7)$$

$$(7) (x-2)(4x-1) - 3x(2-x) \\ (x-2)(7x-1)$$

$$(8) (1-5x) - (5x-1)(x+4) \\ - (5x-1)(x+5)$$

$$(9) (x+1)(x-3) - (x+4)(3-x) \\ (x-3)(2x+5)$$

$$(10) (5y-3)(y+1) - (3y-4)(3-5y) \\ (5y-3)(4y-3)$$

$$(11) (1-2x)(x+3) + (2x-1)(3x+2) \\ (2x-1)^2$$

$$(12) (y+2)(2y-1) + (1-2y)(3y-4) \\ (2y-1)(-2y+6)$$

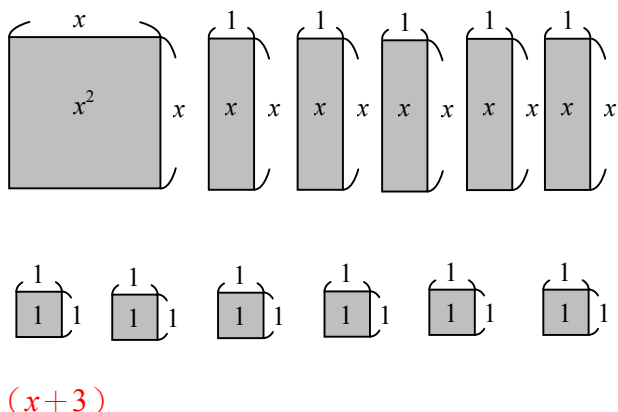
$$(13) (2x-7)^2 - (x-6)(7-2x) \\ (2x-7)(3x-13)$$

$$(14) (3x-2)^2 + (2-3x)(2+4x) \\ - (3x-2)(x+4)$$

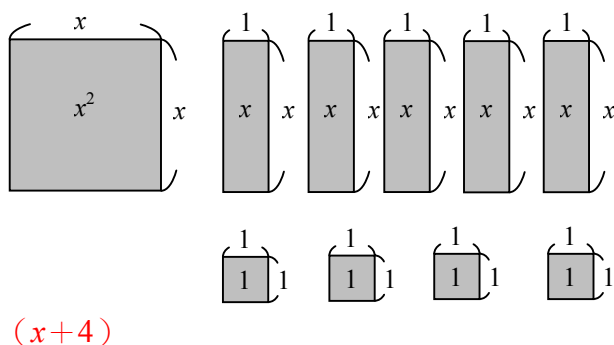
$$(15) (x+1)(2x-5) - (x+2)(5-2x) \\ (2x-5)(2x+3)$$

$$(16) (3x+2)(5x-7) + (2-3x)(7-5x) \\ 6x(5x-7)$$

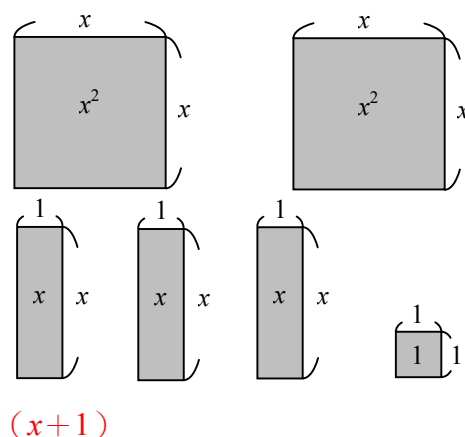
1. 如下圖，有 1 個邊長為 x 的大正方形、5 個長為 x 、寬為 1 的長方形、6 個邊長為 1 的小正方形，在不重疊的情況下，這 12 個圖形可緊密拼出一個大長方形，若大長方形的寬為 $(x+2)$ ，求大長方形的長。



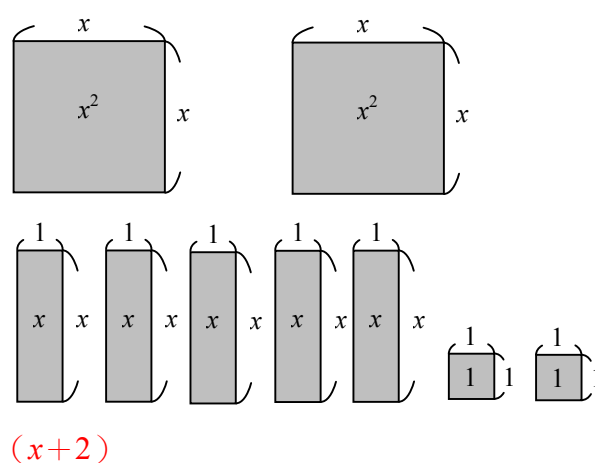
2. 如下圖，有 1 個邊長為 x 的大正方形、5 個長為 x 、寬為 1 的長方形、4 個邊長為 1 的小正方形，在不重疊的情況下，這 10 個圖形可緊密拼出一個大長方形，若大長方形的寬為 $(x+1)$ ，求大長方形的長。



3. 如下圖，有 2 個邊長為 x 的大正方形、3 個長為 x 、寬為 1 的長方形、1 個邊長為 1 的小正方形，在不重疊的情況下，這 6 個圖形可緊密拼出一個大長方形，若大長方形的長為 $(2x+1)$ ，求大長方形的寬。



4. 如下圖，有 2 個邊長為 x 的大正方形、5 個長為 x 、寬為 1 的長方形、2 個邊長為 1 的小正方形，在不重疊的情況下，這 9 個圖形可緊密拼出一個大長方形，若大長方形的長為 $(2x+1)$ ，求大長方形的寬。



因式分解下列各式：

(1) $x^2 - 81$

$(x+9)(x-9)$

(2) $x^2 - 16$

$(x+4)(x-4)$

(3) $4y^2 - 9$

$(2y+3)(2y-3)$

(4) $36y^2 - 25$

$(6y+5)(6y-5)$

(5) $49x^2 - 1$

$(7x+1)(7x-1)$

(6) $9x^2 - 4$

$(3x+2)(3x-2)$

(7) $81y^2 - 100$

$(9y+10)(9y-10)$

(8) $100y^2 - 49$

$(10y+7)(10y-7)$

(9) $(x+1)^2 - 4$

$(x+3)(x-1)$

(10) $(x-3)^2 - 16$

$(x+1)(x-7)$

(11) $25 - (y+5)^2$

$-y(y+10)$

(12) $36 - (y+2)^2$

$-(y-4)(y+8)$

(13) $49 - (y-1)^2$

$-(y-8)(y+6)$

(14) $(2x+3)^2 - (x-1)^2$

$(3x+2)(x+4)$

(15) $(5x-3)^2 - (x-2)^2$

$(6x-5)(4x-1)$

(16) $(6x-7)^2 - (5x+4)^2$

$(11x-3)(x-11)$

因式分解下列各式：

(1) $x^2 + 10x + 25$

$(x+5)^2$

(2) $x^2 + 16x + 64$

$(x+8)^2$

(3) $9x^2 + 24x + 16$

$(3x+4)^2$

(4) $49x^2 + 28x + 4$

$(7x+2)^2$

(5) $y^2 + 14y + 49$

$(y+7)^2$

(6) $9y^2 + 30y + 25$

$(3y+5)^2$

(7) $4y^2 + 36y + 81$

$(2y+9)^2$

(8) $25y^2 + 20y + 4$

$(5y+2)^2$

(9) $x^2 - 12x + 36$

$(x-6)^2$

(10) $x^2 - 18x + 81$

$(x-9)^2$

(11) $x^2 - 10x + 25$

$(x-5)^2$

(12) $16x^2 - 24x + 9$

$(4x-3)^2$

(13) $25y^2 - 20y + 4$

$(5y-2)^2$

(14) $36y^2 - 60y + 25$

$(6y-5)^2$

(15) $49y^2 - 42y + 9$

$(7y-3)^2$

(16) $4y^2 - 28y + 49$

$(2y-7)^2$

1. 利用十字交乘法分解形如 $x^2 + ax + 6$ 的多項式，完成下列四種過程，並回答下列問題：

①

$$\begin{array}{r} x \quad \quad +1 \\ x \quad \quad +6 \\ \hline x + 6x = 7x \end{array}$$

②

$$\begin{array}{r} x \quad \quad +2 \\ x \quad \quad +3 \\ \hline 2x + 3x = 5x \end{array}$$

③

$$\begin{array}{r} x \quad \quad -1 \\ x \quad \quad -6 \\ \hline -x - 6x = -7x \end{array}$$

④

$$\begin{array}{r} x \quad \quad -2 \\ x \quad \quad -3 \\ \hline -2x - 3x = -5x \end{array}$$

(1) $x^2 + 5x + 6$ 的因式分解為 $(x+2)(x+3)$

(2) $x^2 - 7x + 6$ 的因式分解為 $(x-1)(x-6)$

2. 因式分解下列各式：

(1) $x^2 + 7x + 10$

$(x+2)(x+5)$

(2) $x^2 + 18x + 80$

$(x+8)(x+10)$

(3) $x^2 + 12x + 35$

$(x+5)(x+7)$

(4) $x^2 + 15x + 36$

$(x+3)(x+12)$

(5) $x^2 - 17x + 70$

$(x-10)(x-7)$

(6) $x^2 - 16x + 48$

$(x-4)(x-12)$

(7) $x^2 - 20x + 96$

$(x-12)(x-8)$

(8) $x^2 - 19x + 48$

$(x-3)(x-16)$

1. 利用十字交乘法分解形如 $x^2 + bx - 6$ 的多項式，完成下列四種過程，並回答下列問題：

①

$$\begin{array}{r} x \quad \quad -1 \\ x \quad \quad +6 \\ \hline -x + 6x = 5x \end{array}$$

②

$$\begin{array}{r} x \quad \quad -2 \\ x \quad \quad +3 \\ \hline -2x + 3x = x \end{array}$$

③

$$\begin{array}{r} x \quad \quad +1 \\ x \quad \quad -6 \\ \hline x - 6x = -5x \end{array}$$

④

$$\begin{array}{r} x \quad \quad +2 \\ x \quad \quad -3 \\ \hline 2x - 3x = -x \end{array}$$

(1) $x^2 + 5x - 6$ 的因式分解為 $(x-1)(x+6)$

(2) $x^2 - x - 6$ 的因式分解為 $(x+2)(x-3)$

2. 因式分解下列各式：

(1) $x^2 - 2x - 63$

$(x-9)(x+7)$

(2) $x^2 - 13x - 90$

$(x-18)(x+5)$

(3) $x^2 - x - 42$

$(x-7)(x+6)$

(4) $x^2 - 12x - 64$

$(x-16)(x+4)$

(5) $x^2 + 7x - 18$

$(x+9)(x-2)$

(6) $x^2 + 10x - 75$

$(x+15)(x-5)$

(7) $x^2 + 15x - 54$

$(x+18)(x-3)$

(8) $x^2 + x - 30$

$(x+6)(x-5)$

因式分解下列各式：

(1) $2x^2 + 3x + 1$

$(x+1)(2x+1)$

(2) $4x^2 + 8x + 3$

$(2x+1)(2x+3)$

(3) $6x^2 + 7x + 2$

$(2x+1)(3x+2)$

(4) $4x^2 - 8x + 3$

$(2x-1)(2x-3)$

(5) $6x^2 - 11x + 4$

$(3x-4)(2x-1)$

(6) $7x^2 - 11x + 4$

$(x-1)(7x-4)$

(7) $8x^2 - 11x + 3$

$(x-1)(8x-3)$

(8) $12x^2 - 23x + 10$

$(4x-5)(3x-2)$

(9) $6x^2 - 5x - 6$

$(3x+2)(2x-3)$

(10) $12x^2 - 5x - 2$

$(3x-2)(4x+1)$

(11) $10x^2 - x - 3$

$(2x+1)(5x-3)$

(12) $4x^2 - 9x - 9$

$(4x+3)(x-3)$

(13) $12x^2 - 8x - 15$

$(2x-3)(6x+5)$

(14) $14x^2 + 13x - 12$

$(7x-4)(2x+3)$

(15) $2x^2 + x - 21$

$(x-3)(2x+7)$

(16) $16x^2 + 16x - 21$

$(4x-3)(4x+7)$

因式分解下列各式：

(1) $4x^2 - 8x - 12$

$4(x-3)(x+1)$

(2) $2x^2 + 12x - 32$

$2(x+8)(x-2)$

(3) $7x^2 - 7x - 42$

$7(x-3)(x+2)$

(4) $3x^2 + 9x - 30$

$3(x+5)(x-2)$

(5) $12x^2 - 22x - 20$

$2(2x-5)(3x+2)$

(6) $12x^2 + 22x - 14$

$2(2x-1)(3x+7)$

(7) $21x^2 + 72x + 27$

$3(x+3)(7x+3)$

(8) $3x^2 - 21x + 36$

$3(x-3)(x-4)$

(9) $2x^2 - 24x + 70$

$2(x-5)(x-7)$

(10) $32x^2 + 88x + 60$

$4(2x+3)(4x+5)$

(11) $3x^2 - 18x + 24$

$3(x-2)(x-4)$

(12) $6x^2 - 42x + 60$

$6(x-2)(x-5)$

(13) $3x^2 + 12x - 36$

$3(x+6)(x-2)$

(14) $16x^2 - 20x + 6$

$2(2x-1)(4x-3)$

(15) $6x^2 - 15x - 54$

$3(x+2)(2x-9)$

(16) $14x^2 - 32x - 30$

$2(x-3)(7x+5)$

因式分解下列各式：

$$(1) -x^2 + 3x + 54 \\ - (x-9)(x+6)$$

$$(2) -x^2 - 8x - 15 \\ - (x+5)(x+3)$$

$$(3) -x^2 + 5x + 14 \\ - (x-7)(x+2)$$

$$(4) -x^2 - 5x + 36 \\ - (x+9)(x-4)$$

$$(5) -x^2 + 7x - 12 \\ - (x-4)(x-3)$$

$$(6) -x^2 - 11x - 30 \\ - (x+6)(x+5)$$

$$(7) -x^2 - 3x + 28 \\ - (x+7)(x-4)$$

$$(8) -x^2 + 7x - 10 \\ - (x-5)(x-2)$$

$$(9) -2x^2 - 7x - 3 \\ - (2x+1)(x+3)$$

$$(10) -2x^2 + 17x - 30 \\ - (2x-5)(x-6)$$

$$(11) -3x^2 + 14x - 8 \\ - (3x-2)(x-4)$$

$$(12) -3x^2 + x + 10 \\ - (3x+5)(x-2)$$

$$(13) -4x^2 + 17x - 15 \\ - (4x-5)(x-3)$$

$$(14) -4x^2 + 8x + 21 \\ - (2x-7)(2x+3)$$

$$(15) -5x^2 - 26x - 5 \\ - (5x+1)(x+5)$$

$$(16) -5x^2 + 18x + 8 \\ - (5x+2)(x-4)$$

因式分解下列各式：

(1) $x^2 + 4x + 4$

$(x+2)^2$

(2) $x^2 + 16x + 64$

$(x+8)^2$

(3) $x^2 + 18x + 81$

$(x+9)^2$

(4) $x^2 + 20x + 100$

$(x+10)^2$

(5) $x^2 - 4x + 4$

$(x-2)^2$

(6) $x^2 - 6x + 9$

$(x-3)^2$

(7) $x^2 - 12x + 36$

$(x-6)^2$

(8) $x^2 - 14x + 49$

$(x-7)^2$

(9) $4x^2 + 4x + 1$

$(2x+1)^2$

(10) $4x^2 + 36x + 81$

$(2x+9)^2$

(11) $9x^2 + 12x + 4$

$(3x+2)^2$

(12) $16x^2 + 24x + 9$

$(4x+3)^2$

(13) $25x^2 - 40x + 16$

$(5x-4)^2$

(14) $4x^2 - 20x + 25$

$(2x-5)^2$

(15) $9x^2 - 42x + 49$

$(3x-7)^2$

(16) $25x^2 - 30x + 9$

$(5x-3)^2$

1. 判別下列哪些爲一元二次方程式，若是，在（ ）中打「○」，若不是，則打「×」：

(○) (1) $(5x+2)(3x-7)=0$

(×) (2) $4x^2+8x-1$

(×) (3) $11x+1=0$

(○) (4) $9x^2+2x-8=0$

(○) (5) $9x^2-1=0$

(×) (6) $11x=8$

(○) (7) $5x^2-1=6x^2$

(○) (8) $11x^2=14$

2. 下列敘述若正確，在（ ）中打「○」，若不正確，則打「×」：

(×) (1) -1 是方程式 $3x^2-4x+1=0$ 的解。

(○) (2) 5 是方程式 $x^2-3x-10=0$ 的解。

(×) (3) -2 是方程式 $4x^2+9x-2=0$ 的解。

(○) (4) 3 是方程式 $x^2+2x=4x+3$ 的解。

(×) (5) -1 是方程式 $3x^2-4x=-7$ 的解。

(○) (6) $\frac{2}{3}$ 是方程式 $(3x+2)(6x-4)=0$ 的解。

(×) (7) -7 是方程式 $(x+7)(3x-5)=2$ 的解。

(○) (8) 2 是方程式 $(5x+3)(2x-5)=-13$ 的解。

1. 若 1 為方程式 $2x^2 + ax - 5 = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

3

2. 若 -1 為方程式 $3x^2 + ax + 7 = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

10

3. 若 2 為方程式 $4x^2 + 5ax - 6 = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

-1

4. 若 3 為方程式 $-x^2 - 2ax - 9 = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

-3

5. 若 -3 為方程式 $2x^2 + 7ax - 11 = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

$\frac{1}{3}$

6. 若 $\frac{1}{2}$ 為方程式 $(-2x + 3)(ax - 1) = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

2

7. 若 $\frac{1}{4}$ 為方程式 $4x^2 + ax - 1 = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

3

8. 若 -3 為方程式 $ax^2 + 6x - 12 = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

$\frac{10}{3}$

9. 若 2 為方程式 $x^2 + 8x + 4a = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

-5

10. 若 -5 為方程式 $ax^2 + 10x - 25 = 0$ 的解，
且 a 為常數，則 $a = ?$

3

求下列各一元二次方程式的解：

$$(1) (x+3)(x-1)=0$$

$$x=-3 \text{ 或 } x=1$$

$$(2) (x-7)(x+9)=0$$

$$x=7 \text{ 或 } x=-9$$

$$(3) (x-11)(x-16)=0$$

$$x=11 \text{ 或 } x=16$$

$$(4) (x+5)(x+14)=0$$

$$x=-5 \text{ 或 } x=-14$$

$$(5) (x+22)(x-2)=0$$

$$x=-22 \text{ 或 } x=2$$

$$(6) (-x+19)(x-1)=0$$

$$x=19 \text{ 或 } x=1$$

$$(7) (x+58)(x-57)=0$$

$$x=-58 \text{ 或 } x=57$$

$$(8) (x-100)(x+100)=0$$

$$x=100 \text{ 或 } x=-100$$

$$(9) (x+3)(3x-1)=0$$

$$x=-3 \text{ 或 } x=\frac{1}{3}$$

$$(10) (2x+4)(5x+3)=0$$

$$x=-2 \text{ 或 } x=-\frac{3}{5}$$

$$(11) (4x-3)(x-1)=0$$

$$x=\frac{3}{4} \text{ 或 } x=1$$

$$(12) (x-6)(2x+5)=0$$

$$x=6 \text{ 或 } x=-\frac{5}{2}$$

$$(13) (-2x+3)(3x-2)=0$$

$$x=\frac{3}{2} \text{ 或 } x=\frac{2}{3}$$

$$(14) (\frac{2}{3}x+3)(-x-1)=0$$

$$x=-\frac{9}{2} \text{ 或 } x=-1$$

$$(15) (-x+\frac{1}{2})(6x-3)=0$$

$$x=\frac{1}{2} \text{ 或 } x=\frac{1}{2}$$

$$(16) (x-9)(-8x+\frac{1}{2})=0$$

$$x=9 \text{ 或 } x=\frac{1}{16}$$

解下列各一元二次方程式：

(1) $x^2 + 8x = 0$

$x = 0$ 或 $x = -8$

(2) $x^2 - 13x = 0$

$x = 0$ 或 $x = 13$

(3) $-x^2 + 37x = 0$

$x = 0$ 或 $x = 37$

(4) $-x^2 - 40x = 0$

$x = 0$ 或 $x = -40$

(5) $3x^2 + 2x = 0$

$x = 0$ 或 $x = -\frac{2}{3}$

(6) $5x^2 - 6x = 0$

$x = 0$ 或 $x = \frac{6}{5}$

(7) $-9x^2 + 4x = 0$

$x = 0$ 或 $x = \frac{4}{9}$

(8) $-\frac{1}{2}x^2 + 17x = 0$

$x = 0$ 或 $x = 34$

(9) $6x^2 = -12x$

$x = 0$ 或 $x = -2$

(10) $5x^2 = 4x$

$x = 0$ 或 $x = \frac{4}{5}$

(11) $x^2 = 15x$

$x = 0$ 或 $x = 15$

(12) $24x^2 = 8x$

$x = 0$ 或 $x = \frac{1}{3}$

(13) $-5x^2 = 12x$

$x = 0$ 或 $x = -\frac{12}{5}$

(14) $-\frac{2}{3}x^2 = 4x$

$x = 0$ 或 $x = -6$

(15) $\frac{1}{2}x^2 + 2x = 0$

$x = 0$ 或 $x = -4$

(16) $2x^2 = -\frac{3}{5}x$

$x = 0$ 或 $x = -\frac{3}{10}$

解下列各一元二次方程式：

(1) $2x(x+5) - 11(x+5) = 0$

$x = -5$ 或 $x = \frac{11}{2}$

(2) $-x(x-3) + 9(x-3) = 0$

$x = 3$ 或 $x = 9$

(3) $9x(2x+4) + 7(2x+4) = 0$

$x = -2$ 或 $x = -\frac{7}{9}$

(4) $2x(5x+15) - 18(5x+15) = 0$

$x = -3$ 或 $x = 9$

(5) $(x-11)^2 - 2x(x-11) = 0$

$x = 11$ 或 $x = -11$

(6) $(3x+2)^2 + 4x(3x+2) = 0$

$x = -\frac{2}{3}$ 或 $x = -\frac{2}{7}$

(7) $-x(x-4) - 3x(x-4) = 0$

$x = 0$ 或 $x = 4$

(8) $4x(\frac{1}{2}x+2) - 10x(\frac{1}{2}x+2) = 0$

$x = 0$ 或 $x = -4$

(9) $7x(2x-1) = 14x(2x-1)$

$x = 0$ 或 $x = \frac{1}{2}$

(10) $x(x+3) = -6x(x+3)$

$x = 0$ 或 $x = -3$

(11) $5x(x-8) = 7x(x-8)$

$x = 0$ 或 $x = 8$

(12) $(x+2)(3x+2) = (x+2)(x+3)$

$x = -2$ 或 $x = \frac{1}{2}$

(13) $(x+5)(2x-1) = (3x-8)(x+5)$

$x = -5$ 或 $x = 7$

(14) $(3x-1)(x-3) = (3x-1)(5x+6)$

$x = \frac{1}{3}$ 或 $x = -\frac{9}{4}$

(15) $(x+4)^2 = (x+4)(2x-5)$

$x = -4$ 或 $x = 9$

(16) $(5x-2)^2 = (3x+8)(5x-2)$

$x = \frac{2}{5}$ 或 $x = 5$

解下列各一元二次方程式：

(1) $x^2 + 4x + 4 = 0$

$x = -2$ (重根)

(2) $4x^2 + 24x + 36 = 0$

$x = -3$ (重根)

(3) $9x^2 + 42x + 49 = 0$

$x = -\frac{7}{3}$ (重根)

(4) $2x^2 + 32x + 128 = 0$

$x = -8$ (重根)

(5) $x^2 - 10x + 25 = 0$

$x = 5$ (重根)

(6) $2x^2 - 12x + 18 = 0$

$x = 3$ (重根)

(7) $3x^2 - 24x + 48 = 0$

$x = 4$ (重根)

(8) $4x^2 - 12x + 9 = 0$

$x = \frac{3}{2}$ (重根)

(9) $x^2 - 4 = 0$

$x = 2$ 或 $x = -2$

(10) $x^2 - 36 = 0$

$x = 6$ 或 $x = -6$

(11) $16 - 9x^2 = 0$

$x = \frac{4}{3}$ 或 $x = -\frac{4}{3}$

(12) $25 - 49x^2 = 0$

$x = \frac{5}{7}$ 或 $x = -\frac{5}{7}$

(13) $(x+2)^2 - 9 = 0$

$x = 1$ 或 $x = -5$

(14) $16 - (2x+3)^2 = 0$

$x = \frac{1}{2}$ 或 $x = -\frac{7}{2}$

(15) $(2x+5)^2 - 4 = 0$

$x = -\frac{7}{2}$ 或 $x = -\frac{3}{2}$

(16) $25 - (x-3)^2 = 0$

$x = -2$ 或 $x = 8$

解下列各一元二次方程式：

(1) $x^2 - x - 6 = 0$

$x = -2$ 或 $x = 3$

(2) $x^2 + x - 2 = 0$

$x = -2$ 或 $x = 1$

(3) $x^2 - 8x + 12 = 0$

$x = 2$ 或 $x = 6$

(4) $4x^2 + 11x - 3 = 0$

$x = -3$ 或 $x = \frac{1}{4}$

(5) $3x^2 - 7x + 2 = 0$

$x = 2$ 或 $x = \frac{1}{3}$

(6) $6x^2 + 17x + 5 = 0$

$x = -\frac{5}{2}$ 或 $x = -\frac{1}{3}$

(7) $6x^2 - x - 12 = 0$

$x = \frac{3}{2}$ 或 $x = -\frac{4}{3}$

(8) $12x^2 - 8x - 15 = 0$

$x = \frac{3}{2}$ 或 $x = -\frac{5}{6}$

(9) $x^2 + 5x = -6$

$x = -2$ 或 $x = -3$

(10) $2x^2 - x = 3$

$x = -1$ 或 $x = \frac{3}{2}$

(11) $2x^2 + 10 = 9x$

$x = 2$ 或 $x = \frac{5}{2}$

(12) $3x^2 - 6 = 7x$

$x = 3$ 或 $x = -\frac{2}{3}$

(13) $7x^2 - 6 = 41x$

$x = -\frac{1}{7}$ 或 $x = 6$

(14) $(3x + 4)(5x - 2) = -11$

$x = -\frac{1}{3}$ 或 $x = -\frac{3}{5}$

(15) $(x + 3)(x + 4) = 2$

$x = -2$ 或 $x = -5$

(16) $(x + 2)(x + 3) = 2$

$x = -1$ 或 $x = -4$

解下列各一元二次方程式：

$$(1) \frac{3}{2}x^2 + 2x + \frac{1}{2} = 0$$

$$x = -1 \text{ 或 } x = -\frac{1}{3}$$

$$(2) 5x^2 + \frac{7}{2}x - 3 = 0$$

$$x = \frac{1}{2} \text{ 或 } x = -\frac{6}{5}$$

$$(3) \frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}x - 1 = 0$$

$$x = -3 \text{ 或 } x = 1$$

$$(4) 3x^2 - \frac{5}{2}x - 3 = 0$$

$$x = \frac{3}{2} \text{ 或 } x = -\frac{2}{3}$$

$$(5) x^2 + \frac{11}{3}x = \frac{20}{3}$$

$$x = \frac{4}{3} \text{ 或 } x = -5$$

$$(6) \frac{1}{3}x^2 + 2 = \frac{5}{3}x$$

$$x = 2 \text{ 或 } x = 3$$

$$(7) 16x^2 + 12x - 10 = 0$$

$$x = \frac{1}{2} \text{ 或 } x = -\frac{5}{4}$$

$$(8) -6x^2 + 48x - 90 = 0$$

$$x = 3 \text{ 或 } x = 5$$

$$(9) 3x^2 + 30x + 63 = 0$$

$$x = -3 \text{ 或 } x = -7$$

$$(10) 2x^2 + 10x - 132 = 0$$

$$x = 6 \text{ 或 } x = -11$$

$$(11) 16x^2 - 60x - 54 = 0$$

$$x = -\frac{3}{4} \text{ 或 } x = \frac{9}{2}$$

$$(12) 24x^2 - 28x + 8 = 0$$

$$x = \frac{2}{3} \text{ 或 } x = \frac{1}{2}$$

1. 若 2 為一元二次方程式 $2nx^2 - 5x - 6 = 0$ 的一個解，求 n 的值及此方程式的另一個解。

$n = 2$ ，方程式的另一個解為 $-\frac{3}{4}$ 。

2. 若 -2 為一元二次方程式 $x^2 + 3nx + 8 = 0$ 的一個解，求 n 的值及此方程式的另一個解。

$n = 2$ ，方程式的另一個解為 -4 。

3. 若 -1 為一元二次方程式 $x^2 + x + (n + 1) = 0$ 的一個解，求 n 的值及此方程式的另一個解。

$n = -1$ ，方程式的另一個解為 0 。

4. 若 2 為一元二次方程式 $x^2 + 5x - (n + 3) = 0$ 的一個解，求 n 的值及此方程式的另一個解。

$n = 11$ ，方程式的另一個解為 -7 。

5. 若 -4 為一元二次方程式 $nx^2 - nx - 20 = 0$ 的一個解，求 n 的值及此方程式的另一個解。

$n = 1$ ，方程式的另一個解為 5 。

6. 若 3 為一元二次方程式 $x^2 - x + (2n - 2) = 0$ 的一個解，求 n 的值及此方程式的另一個解。

$n = -2$ ，方程式的另一個解為 -2 。

7. 若 4 為一元二次方程式 $x^2 + x + (4n + 4) = 0$ 的一個解，求 n 的值及此方程式的另一個解。

$n = -6$ ，方程式的另一個解為 -5 。

8. 若 4 為一元二次方程式 $nx^2 - 5x - 6n = 0$ 的一個解，求 n 的值及此方程式的另一個解。

$n = 2$ ，方程式的另一個解為 $-\frac{3}{2}$ 。

利用平方根，解下列各一元二次方程式：

(1) $x^2 = 36$

$x = \pm 6$

(2) $x^2 = 10$

$x = \pm \sqrt{10}$

(3) $4x^2 = 16$

$x = \pm 2$

(4) $4x^2 = 19$

$x = \pm \frac{\sqrt{19}}{2}$

(5) $9x^2 = 7$

$x = \pm \frac{\sqrt{7}}{3}$

(6) $9x^2 = 16$

$x = \pm \frac{4}{3}$

(7) $16x^2 = 32$

$x = \pm \sqrt{2}$

(8) $49x^2 = 13$

$x = \pm \frac{\sqrt{13}}{7}$

(9) $(x+1)^2 = 5$

$x = -1 \pm \sqrt{5}$

(10) $(x-4)^2 = 16$

$x = 0$ 或 $x = 8$

(11) $(2x-3)^2 = 7$

$x = \frac{3 \pm \sqrt{7}}{2}$

(12) $(2x+1)^2 = 9$

$x = 1$ 或 $x = -2$

(13) $(-3x+1)^2 = 16^2$

$x = \frac{17}{3}$ 或 $x = -5$

(14) $(x+3)^2 - 6 = 0$

$x = -3 \pm \sqrt{6}$

(15) $(3x-2)^2 - 5 = 0$

$x = \frac{2 \pm \sqrt{5}}{3}$

(16) $(4x-9)^2 - 7 = 0$

$x = \frac{9 \pm \sqrt{7}}{4}$

分別將適當的數填入空格中，使得下列各式配成完全平方式：

$$(1) x^2 + 6x + \underline{9} = (x + \underline{3})^2$$

$$(2) x^2 + 12x + \underline{36} = (x + \underline{6})^2$$

$$(3) x^2 - 18x + \underline{81} = (x - \underline{9})^2$$

$$(4) x^2 - 8x + \underline{16} = (x - \underline{4})^2$$

$$(5) x^2 + 30x + \underline{225} = (x + \underline{15})^2$$

$$(6) x^2 - 36x + \underline{324} = (x - \underline{18})^2$$

$$(7) 4x^2 + 12x + \underline{9} = (\underline{2}x + \underline{3})^2$$

$$(8) 9x^2 - 30x + \underline{25} = (\underline{3}x - \underline{5})^2$$

$$(9) 16x^2 + 24x + \underline{9} = (\underline{4}x + \underline{3})^2$$

$$(10) 25x^2 - 20x + \underline{4} = (\underline{5}x - \underline{2})^2$$

$$(11) x^2 + \frac{1}{2}x + \underline{\frac{1}{16}} = (x + \underline{\frac{1}{4}})^2$$

$$(12) x^2 - \frac{2}{3}x + \underline{\frac{1}{9}} = (x - \underline{\frac{1}{3}})^2$$

$$(13) \frac{9}{4}x^2 - 6x + \underline{4} = (\frac{3}{2}x - \underline{2})^2$$

$$(14) \frac{1}{4}x^2 + 3x + \underline{9} = (\underline{\frac{1}{2}}x + \underline{3})^2$$

$$(15) 16x^2 + \frac{8}{5}x + \underline{\frac{1}{25}} = (\underline{4}x + \underline{\frac{1}{5}})^2$$

$$(16) 36x^2 - 4x + \underline{\frac{1}{9}} = (\underline{6}x - \underline{\frac{1}{3}})^2$$

利用配方法，解下列各一元二次方程式：

(1) $x^2 + 6x = 1$

$x = -3 \pm \sqrt{10}$

(2) $x^2 - 4x = -1$

$x = 2 \pm \sqrt{3}$

(3) $x^2 + 2x = 5$

$x = -1 \pm \sqrt{6}$

(4) $x^2 + 8x = 2$

$x = -4 \pm 3\sqrt{2}$

(5) $x^2 - 10x + 8 = 0$

$x = 5 \pm \sqrt{17}$

(6) $x^2 + 4x + 2 = 0$

$x = -2 \pm \sqrt{2}$

(7) $x^2 - 8x + 9 = 0$

$x = 4 \pm \sqrt{7}$

(8) $x^2 + 10x + 8 = 0$

$x = -5 \pm \sqrt{17}$

(9) $x^2 + 2x - 48 = 0$

$x = 6$ 或 $x = -8$

(10) $x^2 + 2x - 63 = 0$

$x = 7$ 或 $x = -9$

(11) $x^2 + 4x - 96 = 0$

$x = 8$ 或 $x = -12$

(12) $x^2 + 6x - 55 = 0$

$x = 5$ 或 $x = -11$

(13) $x^2 - 3x - 130 = 0$

$x = 13$ 或 $x = -10$

(14) $x^2 - 4x - 77 = 0$

$x = 11$ 或 $x = -7$

(15) $x^2 - 6x - 72 = 0$

$x = 12$ 或 $x = -6$

(16) $x^2 - 8x - 105 = 0$

$x = 15$ 或 $x = -7$

利用配方法，解下列各一元二次方程式：

(1) $x^2 + 8x + 16 = 0$

$x = -4$ (重根)

(2) $x^2 - x + 4 = 0$

沒有解

(3) $-4x^2 + 5x - 3 = 0$

沒有解

(4) $-4x^2 - 8x - 4 = 0$

$x = -1$ (重根)

(5) $9x^2 - 42x + 49 = 0$

$x = \frac{7}{3}$ (重根)

(6) $8x^2 + 4x + 1 = 0$

沒有解

(7) $-16x^2 + 8x - 1 = 0$

$x = \frac{1}{4}$ (重根)

(8) $6x^2 - 8x + 5 = 0$

沒有解

(9) $4x^2 - 16x + 16 = 0$

$x = 2$ (重根)

(10) $3x^2 - x + 2 = 0$

沒有解

(11) $9x^2 - 6x + 1 = 0$

$x = \frac{1}{3}$ (重根)

(12) $5x^2 + 2x + 7 = 0$

沒有解

(13) $3x^2 - 6x + 4 = 0$

沒有解

(14) $25x^2 + 20x + 4 = 0$

$x = -\frac{2}{5}$ (重根)

(15) $-x^2 + 2x - 9 = 0$

沒有解

(16) $36x^2 - 60x + 25 = 0$

$x = \frac{5}{6}$ (重根)

利用公式解，解下列各一元二次方程式：

(1) $x^2 + 2x - 5 = 0$

$x = -1 \pm \sqrt{6}$

(2) $5x^2 + 7x - 2 = 0$

$x = \frac{-7 \pm \sqrt{89}}{10}$

(3) $4x^2 - 9x + 3 = 0$

$x = \frac{9 \pm \sqrt{33}}{8}$

(4) $9x^2 + 30x - 25 = 0$

$x = \frac{-5 \pm 5\sqrt{2}}{3}$

(5) $x^2 - 9x + 16 = 0$

$x = \frac{9 \pm \sqrt{17}}{2}$

(6) $3x^2 - 8x + 2 = 0$

$x = \frac{4 \pm \sqrt{10}}{3}$

(7) $5x^2 + 4x - 6 = 0$

$x = \frac{-2 \pm \sqrt{34}}{5}$

(8) $2x^2 - 11x + 8 = 0$

$x = \frac{11 \pm \sqrt{57}}{4}$

(9) $x^2 - 10x + 25 = 0$

$x = 5$ (重根)

(10) $2x^2 + 5x + 8 = 0$

沒有解

(11) $3x^2 + x + 2 = 0$

沒有解

(12) $x^2 + 8x + 16 = 0$

$x = -4$ (重根)

(13) $x^2 - x + 4 = 0$

沒有解

(14) $4x^2 - 5x + 2 = 0$

沒有解

(15) $9x^2 - 12x + 4 = 0$

$x = \frac{2}{3}$ (重根)

(16) $x^2 - 12x + 36 = 0$

$x = 6$ (重根)

利用公式解，解下列各一元二次方程式：

(1) $-x^2 - 9x + 4 = 0$

$$x = \frac{-9 \pm \sqrt{97}}{2}$$

(2) $-2x^2 - 8x + 5 = 0$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{26}}{2}$$

(3) $-3x^2 - 10x + 11 = 0$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{58}}{3}$$

(4) $-3x^2 + 4x + 5 = 0$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{19}}{3}$$

(5) $-4x^2 + 7x + 1 = 0$

$$x = \frac{7 \pm \sqrt{65}}{8}$$

(6) $-5x^2 + 2x + 11 = 0$

$$x = \frac{1 \pm 2\sqrt{14}}{5}$$

(7) $-3x^2 - 9x - 5 = 0$

$$x = \frac{-9 \pm \sqrt{21}}{6}$$

(8) $-2x^2 - 4x - 1 = 0$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{2}}{2}$$

(9) $-4x^2 - 8x - 1 = 0$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{3}}{2}$$

(10) $4x^2 + 2x - \frac{1}{3} = 0$

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{12}$$

(11) $\frac{1}{4}x^2 - 2x + \frac{9}{4} = 0$

$$x = 4 \pm \sqrt{7}$$

(12) $x^2 + \frac{1}{4}x - 1 = 0$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{65}}{8}$$

1. 小齊到文具店買原子筆，他買的數量比原子筆的單價少 6，結帳時付了 140 元並找回了 5 元，則原子筆每枝賣多少錢？

15 元

2. 阿強到文具店買筆記本，他買的數量比筆記本的單價少 13，結帳時付了 150 元並找回了 10 元，則筆記本每本賣多少錢？

20 元

3. 已知小萱身上的錢是小儀的 2 倍還少 19 元，若兩人的錢相乘得 91，則小萱與小儀身上分別有多少元？

小萱有 7 元，小儀有 13 元

4. 已知三個連續正奇數的平方和為 371，則此三數為何？

9、11、13

5. 已知三個連續正奇數的平方和為 875，則此三數為何？

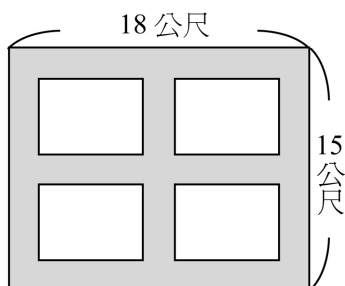
15、17、19

6. 有兩個負整數，它們相差 4，乘積為 165，則此兩個負整數為何？

-11、-15

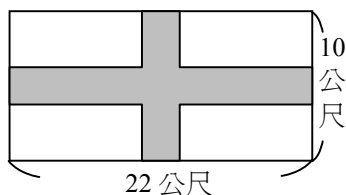
1. 如圖，在長 18 公尺，寬 15 公尺的長方形土地上，開闢等寬的道路，其中白色部分為 4 個面積相等的花圃，若花圃面積占總面積的 $\frac{1}{5}$ ，則道路寬為多少公尺？

3 公尺



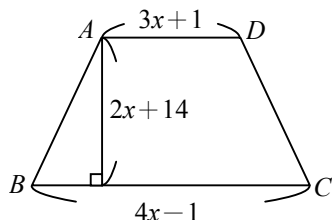
2. 如圖，在長 22 公尺、寬 10 公尺的長方形草地內部開闢一條等寬的十字形道路，已知道路與草地的長寬平行，若剩下的草地面積為 160 平方公尺，則十字形道路的路寬應是多少公尺？

2 公尺



3. 如圖，已知梯形 $ABCD$ 的面積為 210，則 $x = ?$

3



4. 神秘福袋一個賣 100 元，平均每小時可賣 20 個，只要福袋每降價 1 元，平均每小時就會多賣 10 個。已知福袋成本每個 60 元，售價不得低於成本，若每小時的總收入是 10800 元，則福袋的售價為多少元？

90 元

5. 玩透透旅行社招攬臺中兩天一夜旅遊，預定人數為 20 人，每人收費 4000 元，但人數若超過 20 人，每增加 1 人，則每人可減收 100 元。已知旅行社共收到 90000 元，則此次旅遊共有多少人參加？

30 人

6. 承第 5 題，每人需支付多少元？

3000 元

1. 下表是八年級學生數學成績的次數分配表，完成相對次數分配表。

成績(分)	次數(人)	相對次數(%)
50~60	6	5
60~70	48	40
70~80	36	30
80~90	18	15
90~100	12	10
合計	120	100

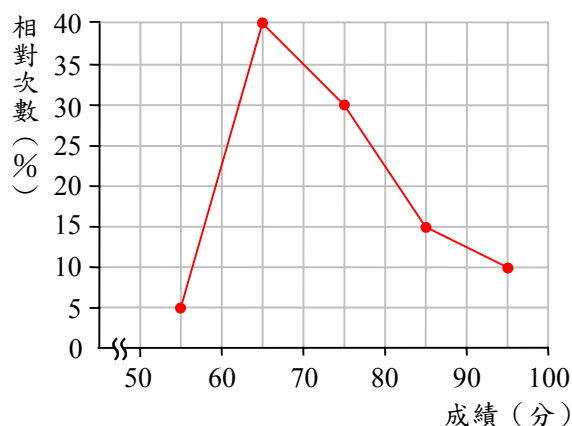
2. 下表是八年 1 班學生體重的次數分配表，完成相對次數分配表。

體重(公斤)	次數(人)	相對次數(%)
40~50	5	10
50~60	10	20
60~70	20	40
70~80	10	20
80~90	5	10
合計	50	100

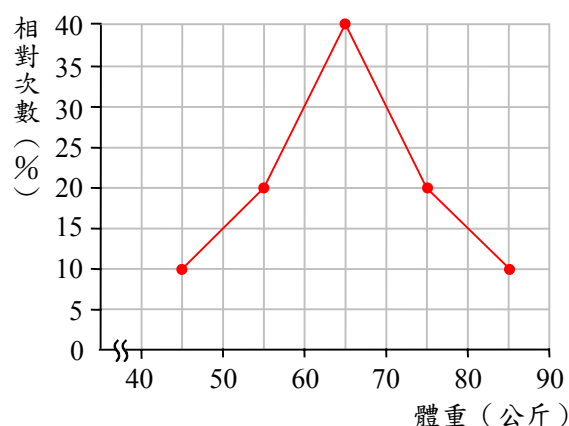
3. 下表是桌遊社學生身高的次數分配表，完成相對次數分配表。

身高(公分)	次數(人)	相對次數(%)
145~150	4	10
150~155	6	15
155~160	10	25
160~165	8	20
165~170	6	15
170~175	4	10
175~180	2	5
合計	40	100

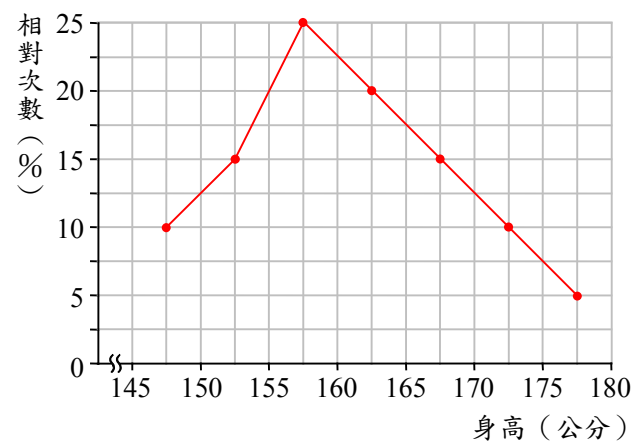
4. 承 1. 題，繪製八年級學生數學成績的相對次數分配折線圖。



5. 承 2. 題，繪製八年 1 班學生體重的相對次數分配折線圖。



6. 承 3. 題，繪製桌遊社學生身高的相對次數分配折線圖。



1. 下表是八年級學生數學成績的次數分配表，完成累積次數分配表。

成績(分)	次數(人)	累積次數(人)
50~60	6	6
60~70	48	54
70~80	36	90
80~90	18	108
90~100	12	120
合計	120	

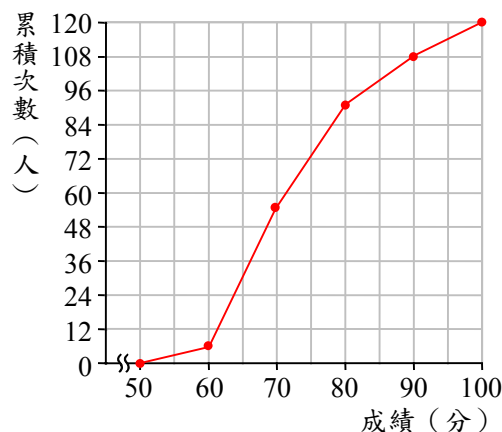
2. 下表是八年 1 班學生體重的次數分配表，完成累積次數分配表。

體重(公斤)	次數(人)	累積次數(人)
40~50	5	5
50~60	10	15
60~70	20	35
70~80	10	45
80~90	5	50
合計	50	

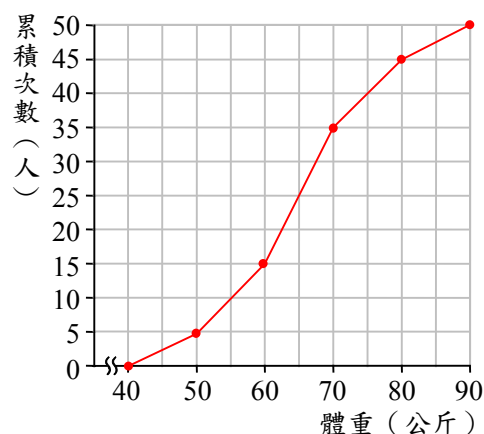
3. 下表是桌遊社學生身高的次數分配表，完成累積次數分配表。

身高(公分)	次數(人)	累積次數(人)
145~150	4	4
150~155	6	10
155~160	10	20
160~165	8	28
165~170	6	34
170~175	4	38
175~180	2	40
合計	40	

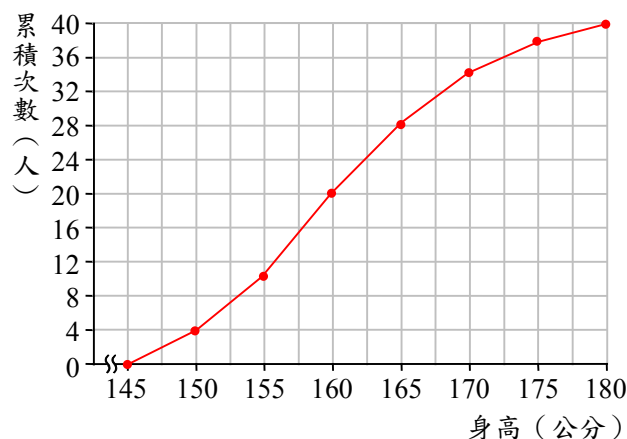
4. 承 1.題，繪製八年級學生數學成績的累積次數分配折線圖。



5. 承 2.題，繪製八年 1 班學生體重的累積次數分配折線圖。



6. 承 3.題，繪製桌遊社學生身高的累積次數分配折線圖。



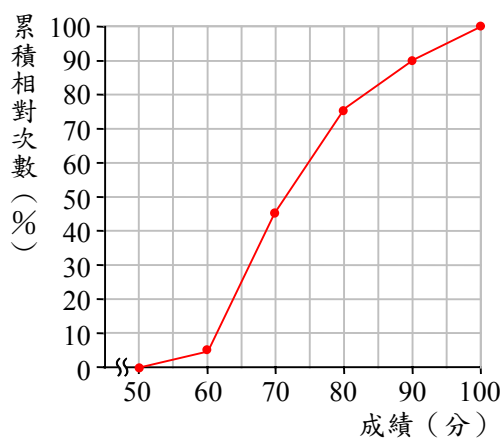
1. 下表是八年級學生數學成績的次數分配表，完成相對次數分配表與累積相對次數分配表。

成績 (分)	次數 (人)	相對次數 (%)	累積相對 次數 (%)
50~60	6	5	5
60~70	48	40	45
70~80	36	30	75
80~90	18	15	90
90~100	12	10	100
合計	120	100	

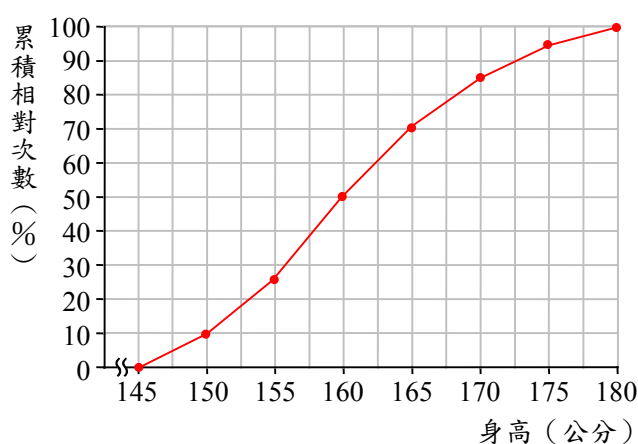
2. 下表是桌遊社學生身高的次數分配表，完成相對次數分配表與累積相對次數分配表。

身高 (公分)	次數 (人)	相對次數 (%)	累積相對 次數 (%)
145~150	4	10	10
150~155	6	15	25
155~160	10	25	50
160~165	8	20	70
165~170	6	15	85
170~175	4	10	95
175~180	2	5	100
合計	40	100	

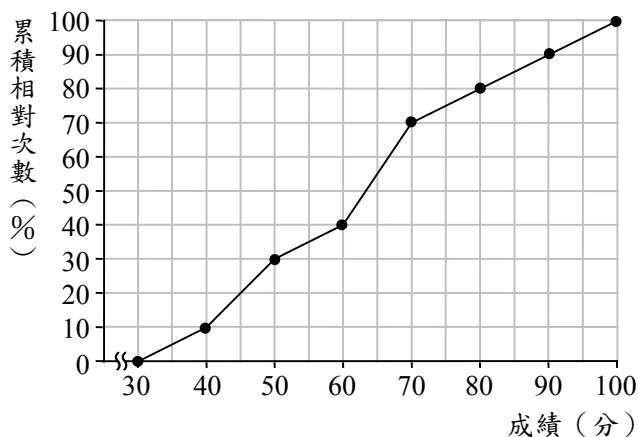
3. 承 1. 題，繪製八年級學生數學成績的累積相對次數分配折線圖。



4. 承 2. 題，繪製桌遊社學生身高的累積相對次數分配折線圖。

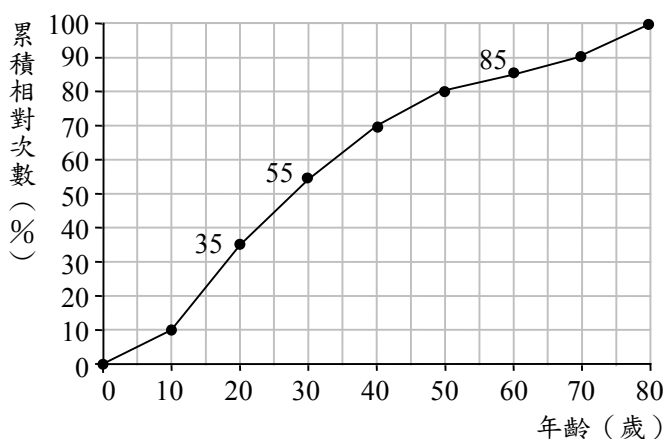


1. 下圖是八年戊班 40 位學生數學成績的累積相對次數分配折線圖，回答下列問題：



- (1) 成績在 80 分以上的人數占全班的百分比為 20%。
- (2) 成績在 30~40 分有 4 人。
- (3) 哪一組成績的人數最多？ 60~70 分。
- (4) 成績不及格(60 分以下)有 16 人。

2. 下圖是某城市居民年齡的累積相對次數分配折線圖，若該城市共有 100 萬人，回答下列問題：



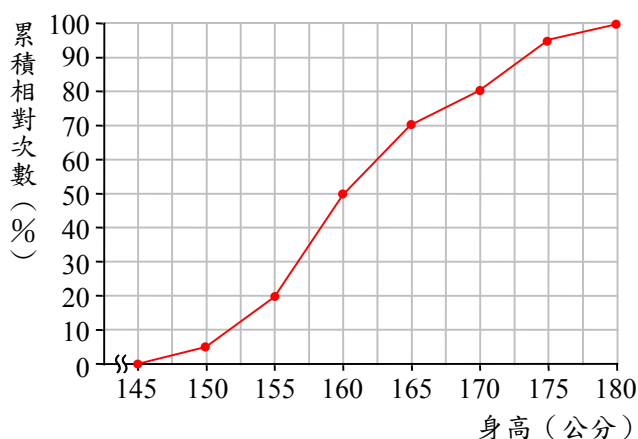
- (1) 年齡在 60~70 歲的人數占該城市的百分比是 5%。
- (2) 年齡在 30~40 歲有 15 萬 人。
- (3) 哪一組年齡的人數最多？ 10~20 歲。
- (4) 年齡在 70 歲以上有 10 萬 人。

3. 下表是某公司員工身高的次數分配表，回答下列問題：

- (1) 完成該公司員工身高的相對次數與累積相對次數分配表。

身高 (公分)	次數 (人)	相對次數 (%)	累積相對次數 (%)
145~150	18	5	5
150~155	54	15	20
155~160	108	30	50
160~165	72	20	70
165~170	36	10	80
170~175	54	15	95
175~180	18	5	100
合計	360	100	

- (2) 繪製該公司員工身高的累積相對次數分配折線圖。



- (3) 身高在 165 公分以上的人數占該公司的百分比為 30%。
- (4) 哪一組身高的人數最多？ 155~160 公分。
- (5) 身高在 155~170 公分有 216 人。
- (6) 如果柏青的身高剛好是 175 公分，則柏青的身高會落在哪一組？ 175~180 公分。

1-2 多項式的加減

主題 1 多項式

◆概念① 項、係數與次數

- (1) (A) (2) (F)
(3) (D) (4) (D)(F)
(5) (B)(C)(E)
- (1) 二, 6, 0, 7
(2) 二, 3, -1, -2
(3) 一, 0, -4, $\frac{1}{2}$
(4) 三, 9, -4, 5, 6
(5) 三, 7, 0, 0, -5
(6) 三, 8, 0, 2.5, -17
(7) 三, $-\frac{2}{3}$, 5, 0, 0
(8) 三, -1, 0, 0, 19

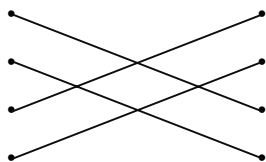
◆概念② 升冪與降冪

- $5+3x+6x^2$, $6x^2+3x+5$
- $9+8x-2x^2$, $-2x^2+8x+9$
- $5+3x-2x^2$, $-2x^2+3x+5$
- $-6+2x+4x^2$, $4x^2+2x-6$
- $-9-8x+7x^2-3x^3$, $-3x^3+7x^2-8x-9$
- $3+2y-3y^2+9y^3$, $9y^3-3y^2+2y+3$
- $7-4y+5y^3$, $5y^3-4y+7$
- $2-3x+6x^2+2x^3$, $2x^3+6x^2-3x+2$
- $3+9y^2+2y^3$, $2y^3+9y^2+3$
- $-2+5y-3y^2+7y^3$, $7y^3-3y^2+5y-2$

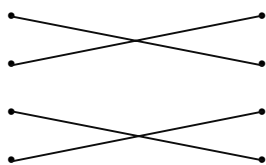
主題 2 多項式的加減法

◆概念① 同類項

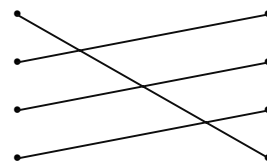
(1)



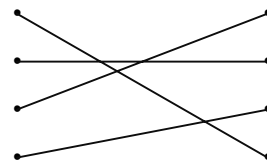
(2)



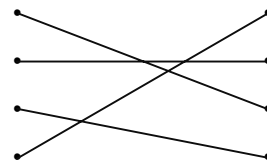
(3)



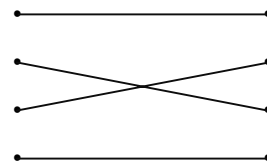
(4)



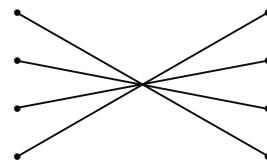
(5)



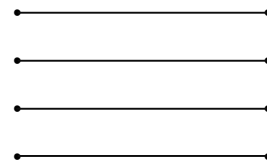
(6)



(7)



(8)



◆概念② 多項式的加法

- (1) $6x^2+3x+8$ (2) $-5x^2+8x-1$
(3) $-3x^2+3x+2$ (4) $8y^2+3y+6$
(5) $5y^2-5y+3$ (6) $5y^3+2y^2-6y+8$
- (1) $7x^2-x-5$ (2) $-3x^2-7x+8$
(3) $2x^2+3x+15$ (4) $7y^2-y+4$
(5) $-y^3+3y^2-16y+8$ (6) $y^3+3y^2+11y-2$

◆概念③ 多項式的減法

- $(1) -3x^2 + 4x - 8$
 $(2) 4x^2 - 5x - 2$
 $(3) 9x^2 + 2x - 5$
 $(4) 7y^3 + 6y^2 - 5$
 $(5) -10y^2 + 5y + 1$
 $(6) 5y^2 + 13y - 7$
- $(1) 2x^2 - 4x - 7$
 $(2) 11y^2 - 3y - 9$
 $(3) 7x^2 + 6x - 10$
 $(4) -6y^2 + 3y - 7$
 $(5) -4x^3 - 2x^2 + 4x + 5$
 $(6) -y^3 + 10y^2 - 5y + 22$

◆概念④ 多項式的加減法

- $(1) x^2 + 4x + 9$
 $(3) -5x^2 + 11x + 5$
 $(5) -10x^2 - 11x + 3$
 $(7) 11x^2 - 5x - 7$
- $(2) -2x^2 - x + 5$
 $(4) 13x^2 - 14x - 7$
 $(6) -9x^2 + 15x + 2$
 $(8) -13x^2 - 26x - 10$

1-3 多項式的乘除

主題 1 多項式的乘法

◆概念① 單項式的乘法

- $(1) 4x^2$
 $(3) 16x^2$
 $(5) 6x^2$
 $(7) 4x^2$
 $(9) -10x^2$
 $(11) -8x^2$
 $(13) 6x^2 + 2x$
 $(15) -x^2 - 2x$
- $(2) \frac{1}{9}x^2$
 $(4) \frac{1}{4}x^2$
 $(6) 20x^2$
 $(8) 6x^2$
 $(10) -21x^2$
 $(12) -2x^2$
 $(14) 12x^2 - 15x$
 $(16) 6x^2 + 21x$

◆概念② 多項式乘以多項式

- $(1) 24x^2 + 60x + 24$
 $(2) 10x^2 - 31x - 63$
 $(3) 32x^2 + 4x - 3$
 $(4) 10x^2 - 37x + 30$
 $(5) 2x^3 + 5x^2 + 3x + 2$
 $(6) 6x^3 - x^2 + 3x - 2$
 $(7) 7x^3 + 56x^2 - 2x - 16$
 $(8) 2x^3 - 15x^2 + 18x$
 $(9) -16x^3 - 20x^2 + 14x$
 $(10) -24x^3 - 47x^2 + 21x$

2.

$$\begin{array}{r}
 (1) \quad \begin{array}{r} x^2 - 2x + 5 \\ \times \quad 3x + 2 \\ \hline 3x^3 - 6x^2 + 15x \\ 2x^2 - 4x + 10 \\ \hline 3x^3 - 4x^2 + 11x + 10 \end{array} \\
 (2) \quad \begin{array}{r} -2x^2 - x + 7 \\ \times \quad 5x - 3 \\ \hline 6x^2 + 3x - 21 \\ -10x^3 - 5x^2 + 35x \\ \hline -10x^3 + x^2 + 38x - 21 \end{array} \\
 (3) \quad \begin{array}{r} -6x^2 + 0x + 3 \\ \times \quad 4x - 2 \\ \hline -24x^3 + 0x^2 + 12x \\ 12x^2 + 0x - 6 \\ \hline -24x^3 + 12x^2 + 12x - 6 \end{array} \\
 (4) \quad \begin{array}{r} 3x^2 + 0x - 8 \\ \times \quad -15x^2 - 4x - 5 \\ \hline -15x^2 + 0x + 40 \\ -12x^3 + 0x^2 + 32x \\ \hline -12x^3 - 15x^2 + 32x + 40 \end{array}
 \end{array}$$

◆概念③ 乘法公式之應用

- $(1) x^2 + 4x + 4$
 $(3) 4x^2 + 12x + 9$
 $(5) 9x^2 + 30x + 25$
 $(7) x^2 - 2x + 1$
 $(9) 4x^2 - 20x + 25$
 $(11) x^2 - 49$
 $(13) 9x^2 - 4$
- $(2) x^2 + 18x + 81$
 $(4) 49x^2 + 14x + 1$
 $(6) 25x^2 + 40x + 16$
 $(8) 36x^2 - 60x + 25$
 $(10) 81x^2 - 54x + 9$
 $(12) 16x^2 - 9$
 $(14) 64x^2 - 16$

◆概念④ 以多項式表示周長與面積

1. (1) $18x-18$ (2) $14x^2-31x+14$
2. (1) $10x+20$ (2) $6x^2+14x+9$
3. (1) $18x+20$ (2) $10x^2+27x+21$
4. (1) $9x+2$ (2) $\frac{15}{2}x^2-x-4$
5. $7x+10$ 6. $16x^2-6x-\frac{5}{2}$

主題2 多項式的除法

◆概念① 乘除互逆

- (1) $4x$ (2) $2x$
- (3) $3x$ (4) $7x^2$
- (5) $-4x$ (6) $-3x$
- (7) $-7x$ (8) $-9x^2$
- (9) $-8x$ (10) $-9x$
- (11) $-4x^2$ (12) $-11x$
- (13) $-x$ (14) $4x$
- (15) $20x$ (16) $12x^2$

◆概念② 多項式除以單項式

1. (1) $x+2, 0$ (2) $2x+1, -1$
- (3) $-5x+4, 9$ (4) $-4x+3, -7$
- (5) $x-\frac{5}{3}, 1$ (6) $\frac{3}{4}x+\frac{1}{2}, 3$

2. (1)

$$\begin{array}{r} 2x-3 \\ 3x \overline{) 6x^2-9x} \\ \underline{6x^2} \\ -9x \\ \underline{-9x} \\ 0 \end{array}$$

$2x-3, 0$

(2)

$$\begin{array}{r} -2x-\frac{1}{2} \\ 2x \overline{) -4x^2-x+8} \\ \underline{-4x^2} \\ -x \\ \underline{-x} \\ 8 \end{array}$$

$-2x-\frac{1}{2}, 8$

(3)

$$\begin{array}{r} -x+2 \\ -5x \overline{) 5x^2-10x+3} \\ \underline{5x^2} \\ -10x \\ \underline{-10x} \\ 3 \end{array}$$

$-x+2, 3$

◆概念③ 多項式除以多項式

1. (1) $x+4, 2$ (2) $12x-20, 23$
- (3) $3x+1, -2$ (4) $2x-3, 11$
- (5) $3x+9, 77$ (6) $2x-2, 5$

2. (1)

$$\begin{array}{r} 3x+4 \\ x-2 \overline{) 3x^2-2x+1} \\ \underline{3x^2-6x} \\ 4x+1 \\ \underline{4x-8} \\ 9 \end{array}$$

$3x+4, 9$

(2)

$$\begin{array}{r} 3x+\frac{9}{4} \\ -4x+3 \overline{) -12x^2+0x+9} \\ \underline{-12x^2+9x} \\ -9x+9 \\ \underline{-9x+\frac{27}{4}} \\ \frac{9}{4} \end{array}$$

$3x+\frac{9}{4}, \frac{9}{4}$

(3)

$$\begin{array}{r} 3x-2 \\ 5x+2 \overline{) 15x^2-4x+9} \\ \underline{15x^2+6x} \\ -10x+9 \\ \underline{-10x-4} \\ 13 \end{array}$$

$3x-2, 13$

◆概念④ 求被除式與除式

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. $3x^2 - 6x + 5$ | 2. $2x^2 - x + 2$ |
| 3. $-9x^2 - 1$ | 4. $20x^2 + x - 1$ |
| 5. $10x^2 + x - 3$ | 6. $6x^2 - 11x - 30$ |
| 7. $12x^3 - 2x^2 + 30x - 4$ | 8. $2x + 4$ |
| 9. $2x - 1$ | 10. $2x - 5$ |
| 11. $5x + 4$ | 12. $6x + 5$ |
| 13. $2x + 2$ | 14. $2x + 5$ |

2-1 二次方根的意義

主題 1 根號

◆概念① $\sqrt{a}$ 的平方

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. (1) $\sqrt{10}$ | (2) $\sqrt{17}$ |
| (3) $\sqrt{21}$ | (4) $\sqrt{55}$ |
| (5) 7 | (6) 38 |
| (7) 71 | (8) 111 |
| 2. (1) 5 | (2) 12 |
| (3) 151 | (4) 59 |
| (5) $\frac{9}{2}$ | (6) $\frac{2}{3}$ |
| (7) 3.6 | (8) 9.8 |

◆概念② 比較根式的大小

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. (1) $b < a$ | (2) $a < b$ |
| (3) $a < b$ | (4) $a < b$ |
| (5) $b < a$ | (6) $a < b$ |
| (7) $b < a$ | (8) $b < a$ |
| 2. (1) $a < b < c$ | (2) $b < a < c$ |
| (3) $a < c < b$ | (4) $a < b < c$ |
| (5) $a < b < c$ | (6) $c < b < a$ |
| (7) $c < a < b$ | (8) $b < c < a$ |

主題 2 $\sqrt{a^2}$ 的值

◆概念① 求 $\sqrt{a^2}$ 的值

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (1) 7 | (2) 24 |
| (3) 77 | (4) 0.9 |
| (5) 10.2 | (6) $\frac{1}{2}$ |
| (7) $\frac{8}{9}$ | (8) 5 |
| (9) 8 | (10) 9 |
| (11) 12 | (12) 20 |
| (13) $\frac{4}{3}$ | (14) $\frac{7}{10}$ |

◆概念② 利用質因數分解求 $\sqrt{a^2}$ 的值

- | | |
|----------|----------|
| (1) 18 | (2) 26 |
| (3) 31 | (4) 32 |
| (5) 1.3 | (6) 1.9 |
| (7) 2.5 | (8) 2.8 |
| (9) 10 | (10) 55 |
| (11) 39 | (12) 36 |
| (13) 45 | (14) 105 |
| (15) 180 | (16) 495 |

主題 3 $\sqrt{a}$ 的近似值

◆概念① 十分逼近法求近似值

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. (1) 1, 2 | (2) 1.7, 1.8 |
| (3) $<$ | (4) 1.7 |
| 2. (1) 4, 5 | (2) 4.3, 4.4 |
| (3) $>$ | (4) 4.4 |
| 3. (1) 4, 5 | (2) 4.5, 4.6 |
| (3) $>$ | (4) 4.6 |
| 4. (1) 3.3 | (2) 4.2 |
| (3) 4.8 | (4) 5.1 |

主題 4 平方根的意義

◆概念① 求平方根

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. (1) $-\sqrt{6}$ | (2) -5 |
| (3) $\sqrt{14}$ | (4) 6 |
| (5) $\sqrt{6}$, $-\sqrt{6}$ | (6) 14, -14 |
| 2. (1) ○ | (2) ○ |
| (3) × | (4) ○ |
| (5) × | (6) ○ |
| (7) × | (8) × |
| 3. (1) ± 4 | (2) $\pm \sqrt{13}$ |
| (3) ± 15 | (4) ± 32 |
| (5) ± 1.3 | (6) ± 2.1 |
| (7) $\pm \frac{2}{9}$ | (8) $\pm \frac{7}{4}$ |

◆概念② 平方根的應用

- | | |
|---------|----------|
| 1. 8 | 2. 3 |
| 3. -40 | 4. 20 |
| 5. 7 | 6. 8 |
| 7. 20 | 8. -35 |
| 9. 14 | 10. 11 |
| 11. -28 | 12. 3 |
| 13. 10 | 14. -100 |
| 15. 7 | 16. 38 |

2-2 根式的運算

主題 1 根式的表示

◆概念① 根式的表示

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| (1) $10\sqrt{5}$ | (2) $-12\sqrt{7}$ |
| (3) $-6\sqrt{15}$ | (4) $-18\sqrt{6}$ |
| (5) $15\sqrt{3}$ | (6) $-22\sqrt{11}$ |
| (7) $-\frac{5}{2}\sqrt{2}$ | (8) $\sqrt{6}$ |
| (9) $-3\sqrt{11}$ | (10) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ |
| (11) $\frac{8\sqrt{3}}{5}$ | (12) $-\sqrt{2}$ |
| (13) $\frac{2\sqrt{5}}{3}$ | (14) $-6\sqrt{6}$ |
| (15) $-5\sqrt{3}$ | (16) $\frac{\sqrt{10}}{10}$ |

主題 2 根式的乘法

◆概念① 根式的乘法運算

- | | |
|--------------------|-------------------|
| (1) $\sqrt{10}$ | (2) $\sqrt{77}$ |
| (3) $\sqrt{210}$ | (4) $-\sqrt{26}$ |
| (5) $-\sqrt{30}$ | (6) $10\sqrt{21}$ |
| (7) $-3\sqrt{70}$ | (8) $18\sqrt{14}$ |
| (9) $-12\sqrt{42}$ | (10) $\sqrt{21}$ |
| (11) $\sqrt{55}$ | (12) $\sqrt{30}$ |
| (13) $-\sqrt{26}$ | (14) $\sqrt{5}$ |

◆概念② 比較根式的大小

- | | |
|----------|----------|
| (1) $>$ | (2) $<$ |
| (3) $<$ | (4) $<$ |
| (5) $>$ | (6) $<$ |
| (7) $<$ | (8) $>$ |
| (9) $>$ | (10) $>$ |
| (11) $>$ | (12) $<$ |
| (13) $<$ | (14) $>$ |
| (15) $>$ | (16) $>$ |

主題 3 根式的除法

◆概念① 根式的除法運算

- | | |
|-------------------|------------------|
| (1) $\sqrt{3}$ | (2) $\sqrt{17}$ |
| (3) $\sqrt{19}$ | (4) $-\sqrt{17}$ |
| (5) $-\sqrt{11}$ | (6) $\sqrt{10}$ |
| (7) $-4\sqrt{5}$ | (8) $-3\sqrt{2}$ |
| (9) $\sqrt{6}$ | (10) $\sqrt{7}$ |
| (11) $-\sqrt{11}$ | (12) -1 |
| (13) $-\sqrt{5}$ | (14) $\sqrt{6}$ |
| (15) $-\sqrt{5}$ | (16) $\sqrt{5}$ |

◆概念② 化為最簡根式

- $\sqrt{13}$ 、 $\sqrt{21}$ 、 $\frac{\sqrt{7}}{4}$
- | | |
|-------------------|-------------------|
| (1) $3\sqrt{5}$ | (2) $2\sqrt{6}$ |
| (3) $6\sqrt{2}$ | (4) $35\sqrt{7}$ |
| (5) $28\sqrt{14}$ | (6) $10\sqrt{2}$ |
| (7) $3\sqrt{2}$ | (8) $4\sqrt{2}$ |
| (9) $2\sqrt{17}$ | (10) $2\sqrt{21}$ |
| (11) $2\sqrt{30}$ | (12) $4\sqrt{10}$ |
| (13) $6\sqrt{6}$ | (14) $3\sqrt{33}$ |
| (15) $8\sqrt{6}$ | (16) $14\sqrt{3}$ |

◆概念③ 有理化分母

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ | (2) $\frac{9\sqrt{11}}{11}$ |
| (3) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ | (4) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ |
| (5) $\frac{\sqrt{10}}{2}$ | (6) $\frac{4\sqrt{39}}{13}$ |
| (7) $\frac{2\sqrt{77}}{11}$ | (8) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ |
| (9) $\frac{\sqrt{15}}{6}$ | (10) $\frac{\sqrt{42}}{6}$ |
| (11) $\frac{\sqrt{21}}{3}$ | (12) $\frac{\sqrt{10}}{5}$ |
| (13) $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ | (14) $\frac{\sqrt{10}}{2}$ |

◆概念④ 根式的乘除運算與有理化

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) $\frac{\sqrt{21}}{3}$ | (2) $-\frac{\sqrt{30}}{15}$ |
| (3) $\frac{\sqrt{30}}{5}$ | (4) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ |
| (5) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | (6) $\frac{\sqrt{13}}{4}$ |
| (7) $-\frac{3\sqrt{7}}{7}$ | (8) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ |
| (9) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | (10) $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ |
| (11) $\frac{\sqrt{10}}{12}$ | (12) $\frac{\sqrt{35}}{5}$ |
| (13) $-\frac{\sqrt{6}}{2}$ | (14) $\frac{\sqrt{10}}{6}$ |

主題4 根式的加減

◆概念① 同類方根的判別

- | | |
|-------------|-------------|
| (1) (A)(C) | (2) (B)(C) |
| (3) (A)(B) | (4) (B)(D) |
| (5) (A)(B) | (6) (B)(D) |
| (7) (B)(C) | (8) (C)(D) |
| (9) (A)(B) | (10) (A)(D) |
| (11) (B)(D) | (12) (A)(D) |

◆概念② 同類方根的合併

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) $4\sqrt{2}$ | (2) $3\sqrt{5}$ |
| (3) $8\sqrt{6}$ | (4) $-8\sqrt{7}$ |
| (5) $2\sqrt{2}$ | (6) $3\sqrt{3} - \sqrt{2}$ |
| (7) $3\sqrt{7} - \sqrt{2}$ | (8) $7\sqrt{3} + \sqrt{5}$ |
| (9) $23\sqrt{3}$ | (10) $-16\sqrt{2}$ |
| (11) $5\sqrt{5}$ | (12) $-\sqrt{3}$ |
| (13) $7\sqrt{2}$ | (14) 0 |
| (15) $10\sqrt{5} - 5\sqrt{2}$ | (16) $-2\sqrt{3} + 3\sqrt{2}$ |

主題5 根式的四則運算

◆概念① 根式的四則運算

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| (1) $6 - 3\sqrt{5}$ | (2) $6 - 4\sqrt{5}$ |
| (3) $6 + 3\sqrt{2}$ | (4) $-15\sqrt{3} - 3\sqrt{15}$ |
| (5) $-\sqrt{6} - 6$ | (6) $4\sqrt{2} + 3\sqrt{3}$ |
| (7) $3\sqrt{6} - 5\sqrt{2}$ | (8) $2 - 2\sqrt{3}$ |
| (9) $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ | (10) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ |
| (11) $-\sqrt{2}$ | (12) $2\sqrt{2}$ |
| (13) $2\sqrt{2} + \sqrt{7}$ | (14) $8 - 2\sqrt{7}$ |
| (15) $-4 + 6\sqrt{6}$ | (16) $5\sqrt{6} + 3\sqrt{2}$ |

◆概念② 利用乘法公式化簡根式

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (1) $8 + 4\sqrt{3}$ | (2) $14 + 6\sqrt{5}$ |
| (3) $31 + 4\sqrt{21}$ | (4) $13 - 4\sqrt{3}$ |
| (5) $29 - 6\sqrt{22}$ | (6) $16 - 8\sqrt{3}$ |
| (7) 10 | (8) 58 |
| (9) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ | (10) $\sqrt{6} + \sqrt{5}$ |
| (11) $\sqrt{3} + 1$ | (12) $2\sqrt{2} + 2\sqrt{5}$ |
| (13) $5\sqrt{3} - 5\sqrt{2}$ | (14) $6 - 2\sqrt{5}$ |
| (15) $\sqrt{11} - \sqrt{7}$ | (16) $4\sqrt{6} - 8$ |

2-3 畢氏定理

主題1 畢氏定理

◆概念① 股長與斜邊長的計算

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. (1) $3\sqrt{2}$ | (2) 10 |
| (3) $\sqrt{13}$ | (4) 26 |
| (5) $\sqrt{22}$ | (6) $\sqrt{41}$ |
| 2. (1) 3 | (2) 9 |
| (3) 9 | (4) 5 |
| (5) $2\sqrt{2}$ | (6) 7 |

◆概念② 直角三角形的複合圖形

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. (1) $4\sqrt{2}$ | (2) $\sqrt{58}$ |
| (3) $3\sqrt{15}$ | (4) 10 |
| (5) $\sqrt{17}$ | (6) $\sqrt{73}$ |
| 2. (1) 25 | (2) 7 |
| 3. (1) 9 | (2) $5\sqrt{5}$ |
| 4. (1) 13 | (2) $2\sqrt{30}$ |
| 5. (1) $4\sqrt{2}$ | (2) $4\sqrt{3}$ |

◆概念③ 斜邊上的高

(1) $\frac{24}{5}$

(2) $\frac{168}{25}$

(3) $\frac{120}{13}$

(4) $4\sqrt{2}$

(5) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

(6) $\frac{120}{17}$

(7) $\frac{8\sqrt{5}}{5}$

(8) $\frac{6\sqrt{10}}{7}$

(9) $3\sqrt{7}$

(10) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

◆概念④ 畢氏定理的應用

1. 100 平方公分

2. 169 平方公分

3. (1) 1.6 公尺

(2) 1.6 公尺

4. (1) 1.2 公尺

(2) 1.2 公尺

主題 2 平面上兩點的距離

◆概念① 水平線或鉛垂線上兩點的距離

1. (1) 4

(2) 3

(3) 5

2. (1) 5

(2) 8

(3) $\sqrt{89}$

3. (1) 2

(2) 7

(3) $\sqrt{53}$

4. (1) 9

(2) 6

(3) $3\sqrt{13}$

◆概念② 兩點距離

1. (1) $\overline{AB} = 5$

(2) $\overline{CD} = 13$

(3) $\overline{EF} = 8\sqrt{2}$

(4) $\overline{GH} = \sqrt{29}$

(5) $\overline{IJ} = 17$

(6) $\overline{KL} = 2\sqrt{41}$

(7) $\overline{MN} = 25$

(8) $\overline{OP} = \sqrt{74}$

2. (1) $\sqrt{58}$

(2) $\sqrt{130}$

(3) $10\sqrt{2}$

(4) $2\sqrt{5}$

(5) $\sqrt{178}$

(6) $\sqrt{226}$

(7) $4\sqrt{29}$

(8) $B \cdot C$

3-1 提公因式與乘法公式作因式分解

主題 1 因式與倍式

◆概念① 判別因式與倍式

1. (1) ☒② ☒④

(2) ☒① ☒④

(3) ☒① ☒② ☒③

(4) ☒③ ☒④

(5) ☒① ☒② ☒④

2. (1) 是, $(5x-4)(3x+1)$

(2) 是, $(x-1)(7x-4)$

(3) 是, $(3x-4)(5x-3)$

(4) 不是

(5) 不是

主題 2 利用提公因式法因式分解

◆概念① 提單項公因式

(1) $b(3b+1)$

(2) $b(5+2b)$

(3) $y(y-2)$

(4) $x(5x+2)$

(5) $2x(x+4)$

(6) $x(x+1)$

(7) $y(5y-3)$

(8) $7x(x+7)$

(9) $x(5x^2+2)$

(10) $5x(5x+1)$

(11) $-a(5a+7)$

(12) $2a^2(1+2a)$

(13) $x(37+9x)$

(14) $13x^2(x-3)$

(15) $a(16a+45)$

(16) $b(5b-4)$

◆概念② 提公因式

(1) $(x-1)(x+3)$

(2) $(x+3)(4-5x)$

(3) $(2x-3)(3x+5)$

(4) $(3x+2)(2x-7)$

(5) $(4x-1)(x-8)$

(6) $(3x+5)(3x+4)$

(7) $(7x+3)(3x+5)$

(8) $(2x+5)(9x-4)$

(9) $(4x+3)(9x-2)$

(10) $(3x-2)(-x+4)$

(11) $(x-3)(x-1)$

(12) $(y-3)(-y+6)$

(13) $(2x-5)(2x+1)$

(14) $x(x-2)$

(15) $2x(x-2)$

(16) $(y-1)(2y-1)$

◆概念③ 變號提公因式

(1) $(2x-1)(x-1)$

(2) $(2x-3)(2x+3)$

(3) $(x-1)(3x-5)$

(4) $(4x-3)(7x-3)$

(5) $(3x+5)(2x+5)$

(6) $(2x-7)(x-7)$

(7) $(x-2)(7x-1)$

(8) $-(5x-1)(x+5)$

(9) $(x-3)(2x+5)$

(10) $(5y-3)(4y-3)$

(11) $(2x-1)^2$

(12) $(2y-1)(-2y+6)$

(13) $(2x-7)(3x-13)$

(14) $-(3x-2)(x+4)$

(15) $(2x-5)(2x+3)$

(16) $6x(5x-7)$

◆概念④ 因式分解的應用

1. $(x+3)$

2. $(x+4)$

3. $(x+1)$

4. $(x+2)$

主題 3 利用乘法公式因式分解

◆概念① 利用平方差公式因式分解

- (1) $(x+9)(x-9)$
- (2) $(x+4)(x-4)$
- (3) $(2y+3)(2y-3)$
- (4) $(6y+5)(6y-5)$
- (5) $(7x+1)(7x-1)$
- (6) $(3x+2)(3x-2)$
- (7) $(9y+10)(9y-10)$
- (8) $(10y+7)(10y-7)$
- (9) $(x+3)(x-1)$
- (10) $(x+1)(x-7)$
- (11) $-y(y+10)$
- (12) $-(y-4)(y+8)$
- (13) $-(y-8)(y+6)$
- (14) $(3x+2)(x+4)$
- (15) $(6x-5)(4x-1)$
- (16) $(11x-3)(x-11)$

◆概念② 利用完全平方公式因式分解

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (1) $(x+5)^2$ | (2) $(x+8)^2$ |
| (3) $(3x+4)^2$ | (4) $(7x+2)^2$ |
| (5) $(y+7)^2$ | (6) $(3y+5)^2$ |
| (7) $(2y+9)^2$ | (8) $(5y+2)^2$ |
| (9) $(x-6)^2$ | (10) $(x-9)^2$ |
| (11) $(x-5)^2$ | (12) $(4x-3)^2$ |
| (13) $(5y-2)^2$ | (14) $(6y-5)^2$ |
| (15) $(7y-3)^2$ | (16) $(2y-7)^2$ |

3-2 利用十字交乘法因式分解

主題 1 二次項係數為 1 的十字交乘法

◆概念① 二次項係數為 1，常數項為正數

1. ① $x+6x=7x$ ② $2x+3x=5x$
 ③ $-x-6x=-7x$ ④ $-2x-3x=-5x$
 (1) $(x+2)(x+3)$ (2) $(x-1)(x-6)$
2. (1) $(x+2)(x+5)$ (2) $(x+8)(x+10)$
 (3) $(x+5)(x+7)$ (4) $(x+3)(x+12)$
 (5) $(x-10)(x-7)$ (6) $(x-4)(x-12)$
 (7) $(x-12)(x-8)$ (8) $(x-3)(x-16)$

◆概念② 二次項係數為 1，常數項為負數

1. ① $-x+6x=5x$ ② $-2x+3x=x$
 ③ $x-6x=-5x$ ④ $2x-3x=-x$
 (1) $(x-1)(x+6)$ (2) $(x+2)(x-3)$
2. (1) $(x-9)(x+7)$ (2) $(x-18)(x+5)$
 (3) $(x-7)(x+6)$ (4) $(x-16)(x+4)$
 (5) $(x+9)(x-2)$ (6) $(x+15)(x-5)$
 (7) $(x+18)(x-3)$ (8) $(x+6)(x-5)$

主題 2 二次項係數不為 1 的十字交乘法

◆概念① 二次項係數不為 1

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) $(x+1)(2x+1)$ | (2) $(2x+1)(2x+3)$ |
| (3) $(2x+1)(3x+2)$ | (4) $(2x-1)(2x-3)$ |
| (5) $(3x-4)(2x-1)$ | (6) $(x-1)(7x-4)$ |
| (7) $(x-1)(8x-3)$ | (8) $(4x-5)(3x-2)$ |
| (9) $(3x+2)(2x-3)$ | (10) $(3x-2)(4x+1)$ |
| (11) $(2x+1)(5x-3)$ | (12) $(4x+3)(x-3)$ |
| (13) $(2x-3)(6x+5)$ | (14) $(7x-4)(2x+3)$ |
| (15) $(x-3)(2x+7)$ | (16) $(4x-3)(4x+7)$ |

◆概念② 先提公因數

- | | |
|---------------------|----------------------|
| (1) $4(x-3)(x+1)$ | (2) $2(x+8)(x-2)$ |
| (3) $7(x-3)(x+2)$ | (4) $3(x+5)(x-2)$ |
| (5) $2(2x-5)(3x+2)$ | (6) $2(2x-1)(3x+7)$ |
| (7) $3(x+3)(7x+3)$ | (8) $3(x-3)(x-4)$ |
| (9) $2(x-5)(x-7)$ | (10) $4(2x+3)(4x+5)$ |
| (11) $3(x-2)(x-4)$ | (12) $6(x-2)(x-5)$ |
| (13) $3(x+6)(x-2)$ | (14) $2(2x-1)(4x-3)$ |
| (15) $3(x+2)(2x-9)$ | (16) $2(x-3)(7x+5)$ |

◆概念③ 二次項係數為負

- | | |
|---------------------|----------------------|
| (1) $-(x-9)(x+6)$ | (2) $-(x+5)(x+3)$ |
| (3) $-(x-7)(x+2)$ | (4) $-(x+9)(x-4)$ |
| (5) $-(x-4)(x-3)$ | (6) $-(x+6)(x+5)$ |
| (7) $-(x+7)(x-4)$ | (8) $-(x-5)(x-2)$ |
| (9) $-(2x+1)(x+3)$ | (10) $-(2x-5)(x-6)$ |
| (11) $-(3x-2)(x-4)$ | (12) $-(3x+5)(x-2)$ |
| (13) $-(4x-5)(x-3)$ | (14) $-(2x-7)(2x+3)$ |
| (15) $-(5x+1)(x+5)$ | (16) $-(5x+2)(x-4)$ |

◆概念④ 十字交乘法與乘法公式

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (1) $(x+2)^2$ | (2) $(x+8)^2$ |
| (3) $(x+9)^2$ | (4) $(x+10)^2$ |
| (5) $(x-2)^2$ | (6) $(x-3)^2$ |
| (7) $(x-6)^2$ | (8) $(x-7)^2$ |
| (9) $(2x+1)^2$ | (10) $(2x+9)^2$ |
| (11) $(3x+2)^2$ | (12) $(4x+3)^2$ |
| (13) $(5x-4)^2$ | (14) $(2x-5)^2$ |
| (15) $(3x-7)^2$ | (16) $(5x-3)^2$ |

4-1 因式分解法解一元二次方程式

主題 1 一元二次方程式的意義

◆概念① 判別一元二次方程式與解

- | | |
|---------|------|
| 1. (1)○ | (2)× |
| (3)× | (4)○ |
| (5)○ | (6)× |
| (7)○ | (8)○ |
| 2. (1)× | (2)○ |
| (3)× | (4)○ |
| (5)× | (6)○ |
| (7)× | (8)○ |

◆概念② 一元二次方程式的解 (一)

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. 3 | 2. 10 |
| 3. -1 | 4. -3 |
| 5. $\frac{1}{3}$ | 6. 2 |
| 7. 3 | 8. $\frac{10}{3}$ |
| 9. -5 | 10. 3 |

◆概念③ 一元二次方程式的解 (二)

- (1) $x = -3$ 或 $x = 1$
(2) $x = 7$ 或 $x = -9$
(3) $x = 11$ 或 $x = 16$
(4) $x = -5$ 或 $x = -14$
(5) $x = -22$ 或 $x = 2$
(6) $x = 19$ 或 $x = 1$
(7) $x = -58$ 或 $x = 57$
(8) $x = 100$ 或 $x = -100$
(9) $x = -3$ 或 $x = \frac{1}{3}$
(10) $x = -2$ 或 $x = -\frac{3}{5}$
(11) $x = \frac{3}{4}$ 或 $x = 1$
(12) $x = 6$ 或 $x = -\frac{5}{2}$
(13) $x = \frac{3}{2}$ 或 $x = \frac{2}{3}$
(14) $x = -\frac{9}{2}$ 或 $x = -1$
(15) $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = \frac{1}{2}$
(16) $x = 9$ 或 $x = \frac{1}{16}$

主題 2 因式分解法解一元二次方程式

◆概念① 提單項公因式

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| (1) $x = 0$ 或 $x = -8$ | (2) $x = 0$ 或 $x = 13$ |
| (3) $x = 0$ 或 $x = 37$ | (4) $x = 0$ 或 $x = -40$ |
| (5) $x = 0$ 或 $x = -\frac{2}{3}$ | (6) $x = 0$ 或 $x = \frac{6}{5}$ |
| (7) $x = 0$ 或 $x = \frac{4}{9}$ | (8) $x = 0$ 或 $x = 34$ |
| (9) $x = 0$ 或 $x = -2$ | (10) $x = 0$ 或 $x = \frac{4}{5}$ |
| (11) $x = 0$ 或 $x = 15$ | (12) $x = 0$ 或 $x = \frac{1}{3}$ |
| (13) $x = 0$ 或 $x = -\frac{12}{5}$ | (14) $x = 0$ 或 $x = -6$ |
| (15) $x = 0$ 或 $x = -4$ | (16) $x = 0$ 或 $x = -\frac{3}{10}$ |

◆概念② 提公因式 $ax + b$

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (1) $x = -5$ 或 $x = \frac{11}{2}$ | (2) $x = 3$ 或 $x = 9$ |
| (3) $x = -2$ 或 $x = -\frac{7}{9}$ | (4) $x = -3$ 或 $x = 9$ |
| (5) $x = 11$ 或 $x = -11$ | (6) $x = -\frac{2}{3}$ 或 $x = -\frac{2}{7}$ |
| (7) $x = 0$ 或 $x = 4$ | (8) $x = 0$ 或 $x = -4$ |
| (9) $x = 0$ 或 $x = \frac{1}{2}$ | (10) $x = 0$ 或 $x = -3$ |
| (11) $x = 0$ 或 $x = 8$ | (12) $x = -2$ 或 $x = \frac{1}{2}$ |
| (13) $x = -5$ 或 $x = 7$ | (14) $x = \frac{1}{3}$ 或 $x = -\frac{9}{4}$ |
| (15) $x = -4$ 或 $x = 9$ | (16) $x = \frac{2}{5}$ 或 $x = 5$ |

◆概念③ 乘法公式

- | | |
|--|---|
| (1) $x = -2$ (重根) | (2) $x = -3$ (重根) |
| (3) $x = -\frac{7}{3}$ (重根) | (4) $x = -8$ (重根) |
| (5) $x = 5$ (重根) | (6) $x = 3$ (重根) |
| (7) $x = 4$ (重根) | (8) $x = \frac{3}{2}$ (重根) |
| (9) $x = 2$ 或 $x = -2$ | (10) $x = 6$ 或 $x = -6$ |
| (11) $x = \frac{4}{3}$ 或 $x = -\frac{4}{3}$ | (12) $x = \frac{5}{7}$ 或 $x = -\frac{5}{7}$ |
| (13) $x = 1$ 或 $x = -5$ | (14) $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = -\frac{7}{2}$ |
| (15) $x = -\frac{7}{2}$ 或 $x = -\frac{3}{2}$ | (16) $x = -2$ 或 $x = 8$ |

◆概念④ 十字交乘法

- | | |
|--|--|
| (1) $x = -2$ 或 $x = 3$ | (2) $x = -2$ 或 $x = 1$ |
| (3) $x = 2$ 或 $x = 6$ | (4) $x = -3$ 或 $x = \frac{1}{4}$ |
| (5) $x = 2$ 或 $x = \frac{1}{3}$ | (6) $x = -\frac{5}{2}$ 或 $x = -\frac{1}{3}$ |
| (7) $x = \frac{3}{2}$ 或 $x = -\frac{4}{3}$ | (8) $x = \frac{3}{2}$ 或 $x = -\frac{5}{6}$ |
| (9) $x = -2$ 或 $x = -3$ | (10) $x = -1$ 或 $x = \frac{3}{2}$ |
| (11) $x = 2$ 或 $x = \frac{5}{2}$ | (12) $x = 3$ 或 $x = -\frac{2}{3}$ |
| (13) $x = -\frac{1}{7}$ 或 $x = 6$ | (14) $x = -\frac{1}{3}$ 或 $x = -\frac{3}{5}$ |
| (15) $x = -2$ 或 $x = -5$ | (16) $x = -1$ 或 $x = -4$ |

◆概念⑤ 係數化簡

- | | |
|---|--|
| (1) $x = -1$ 或 $x = -\frac{1}{3}$ | (2) $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = -\frac{6}{5}$ |
| (3) $x = -3$ 或 $x = 1$ | (4) $x = \frac{3}{2}$ 或 $x = -\frac{2}{3}$ |
| (5) $x = \frac{4}{3}$ 或 $x = -5$ | (6) $x = 2$ 或 $x = 3$ |
| (7) $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = -\frac{5}{4}$ | (8) $x = 3$ 或 $x = 5$ |
| (9) $x = -3$ 或 $x = -7$ | (10) $x = 6$ 或 $x = -11$ |
| (11) $x = -\frac{3}{4}$ 或 $x = \frac{9}{2}$ | (12) $x = \frac{2}{3}$ 或 $x = \frac{1}{2}$ |

◆概念⑥ 求方程式的另一解

1. $n = 2$, 方程式的另一個解為 $-\frac{3}{4}$ 。
2. $n = 2$, 方程式的另一個解為 -4 。
3. $n = -1$, 方程式的另一個解為 0 。
4. $n = 11$, 方程式的另一個解為 -7 。
5. $n = 1$, 方程式的另一個解為 5 。
6. $n = -2$, 方程式的另一個解為 -2 。
7. $n = -6$, 方程式的另一個解為 -5 。
8. $n = 2$, 方程式的另一個解為 $-\frac{3}{2}$ 。

4-2 配方法與公式解

主題 1 平方根解法

◆概念① 利用平方根求解

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) $x = \pm 6$ | (2) $x = \pm \sqrt{10}$ |
| (3) $x = \pm 2$ | (4) $x = \pm \frac{\sqrt{19}}{2}$ |
| (5) $x = \pm \frac{\sqrt{7}}{3}$ | (6) $x = \pm \frac{4}{3}$ |
| (7) $x = \pm \sqrt{2}$ | (8) $x = \pm \frac{\sqrt{13}}{7}$ |
| (9) $x = -1 \pm \sqrt{5}$ | (10) $x = 0$ 或 $x = 8$ |
| (11) $x = \frac{3 \pm \sqrt{7}}{2}$ | (12) $x = 1$ 或 $x = -2$ |
| (13) $x = \frac{17}{3}$ 或 $x = -5$ | (14) $x = -3 \pm \sqrt{6}$ |
| (15) $x = \frac{2 \pm \sqrt{5}}{3}$ | (16) $x = \frac{9 \pm \sqrt{7}}{4}$ |

◆概念② 配成完全平方式

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| (1) 9, 3 | (2) 36, 6 |
| (3) 81, 9 | (4) 16, 4 |
| (5) 225, 15 | (6) 324, 18 |
| (7) 9, 2, 3 | (8) 25, 3, 5 |
| (9) 9, 4, 3 | (10) 4, 5, 2 |
| (11) $\frac{1}{16}, \frac{1}{4}$ | (12) $\frac{1}{9}, \frac{1}{3}$ |
| (13) 4, 2 | (14) $9, \frac{1}{2}, 3$ |
| (15) $\frac{1}{25}, 4, \frac{1}{5}$ | (16) $\frac{1}{9}, 6, \frac{1}{3}$ |

主題 2 配方法解一元二次方程式

◆概念① 二次項係數為 1

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (1) $x = -3 \pm \sqrt{10}$ | (2) $x = 2 \pm \sqrt{3}$ |
| (3) $x = -1 \pm \sqrt{6}$ | (4) $x = -4 \pm 3\sqrt{2}$ |
| (5) $x = 5 \pm \sqrt{17}$ | (6) $x = -2 \pm \sqrt{2}$ |
| (7) $x = 4 \pm \sqrt{7}$ | (8) $x = -5 \pm \sqrt{17}$ |
| (9) $x = 6$ 或 $x = -8$ | (10) $x = 7$ 或 $x = -9$ |
| (11) $x = 8$ 或 $x = -12$ | (12) $x = 5$ 或 $x = -11$ |
| (13) $x = 13$ 或 $x = -10$ | (14) $x = 11$ 或 $x = -7$ |
| (15) $x = 12$ 或 $x = -6$ | (16) $x = 15$ 或 $x = -7$ |

◆概念② 重根與無解

- (1) $x = -4$ (重根) (2) 沒有解
 (3) 沒有解 (4) $x = -1$ (重根)
 (5) $x = \frac{7}{3}$ (重根) (6) 沒有解
 (7) $x = \frac{1}{4}$ (重根) (8) 沒有解
 (9) $x = 2$ (重根) (10) 沒有解
 (11) $x = \frac{1}{3}$ (重根) (12) 沒有解
 (13) 沒有解 (14) $x = -\frac{2}{5}$ (重根)
 (15) 沒有解 (16) $x = \frac{5}{6}$ (重根)

主題 3 一元二次方程式的公式解

◆概念① 判別式大於、等於或小於 0

- (1) $x = -1 \pm \sqrt{6}$ (2) $x = \frac{-7 \pm \sqrt{89}}{10}$
 (3) $x = \frac{9 \pm \sqrt{33}}{8}$ (4) $x = \frac{-5 \pm 5\sqrt{2}}{3}$
 (5) $x = \frac{9 \pm \sqrt{17}}{2}$ (6) $x = \frac{4 \pm \sqrt{10}}{3}$
 (7) $x = \frac{-2 \pm \sqrt{34}}{5}$ (8) $x = \frac{11 \pm \sqrt{57}}{4}$
 (9) $x = 5$ (重根) (10) 沒有解
 (11) 沒有解 (12) $x = -4$ (重根)
 (13) 沒有解 (14) 沒有解
 (15) $x = \frac{2}{3}$ (重根) (16) $x = 6$ (重根)

◆概念② 係數為分數或負數

- (1) $x = \frac{-9 \pm \sqrt{97}}{2}$ (2) $x = \frac{-4 \pm \sqrt{26}}{2}$
 (3) $x = \frac{-5 \pm \sqrt{58}}{3}$ (4) $x = \frac{2 \pm \sqrt{19}}{3}$
 (5) $x = \frac{7 \pm \sqrt{65}}{8}$ (6) $x = \frac{1 \pm 2\sqrt{14}}{5}$
 (7) $x = \frac{-9 \pm \sqrt{21}}{6}$ (8) $x = \frac{-2 \pm \sqrt{2}}{2}$
 (9) $x = \frac{-2 \pm \sqrt{3}}{2}$ (10) $x = \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{12}$
 (11) $x = 4 \pm \sqrt{7}$ (12) $x = \frac{-1 \pm \sqrt{65}}{8}$

4-3 應用問題

主題 1 應用問題

◆概念① 應用問題 (一)

1. 15 元 2. 20 元
 3. 小萱 7 元, 小儀 13 元 4. 9、11、13
 5. 15、17、19 6. -11、-15

◆概念② 應用問題 (二)

1. 3 公尺 2. 2 公尺
 3. 3 4. 90 元
 5. 30 人 6. 3000 元

第 5 章 統計資料處理

主題 1 相對次數分配表與折線圖

◆概念① 相對次數分配表與折線圖

1.

5
40
30
15
10

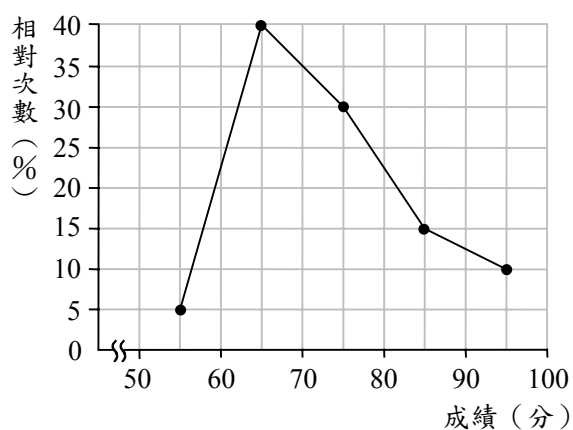
2.

10
20
40
20
10

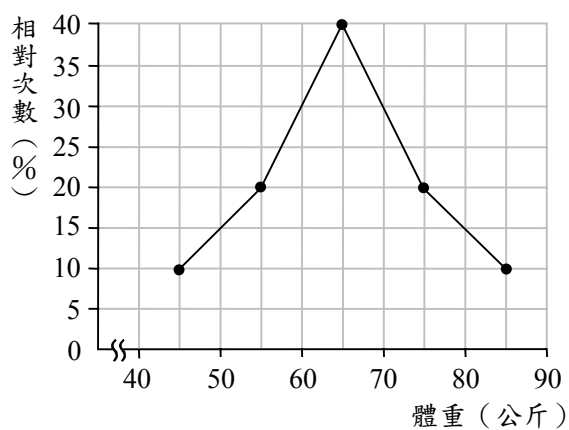
3.

10
15
25
20
15
10
5

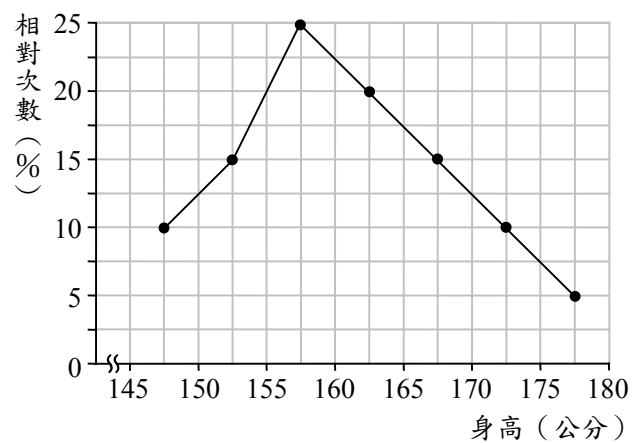
4.



5.



6.



主題 2 累積次數分配表與折線圖

◆概念① 累積次數分配表與折線圖

1.

6
54
90
108
120

2.

5
15
35
45
50

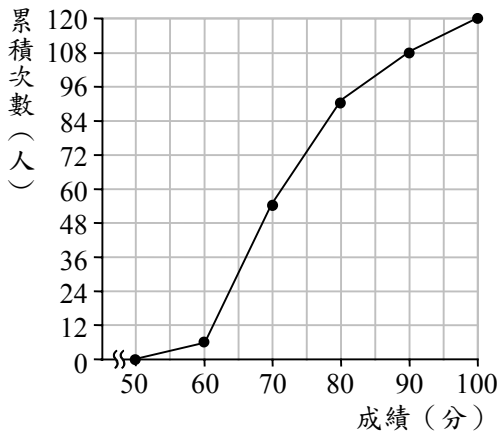
3.

4
10
20
28
34
38
40

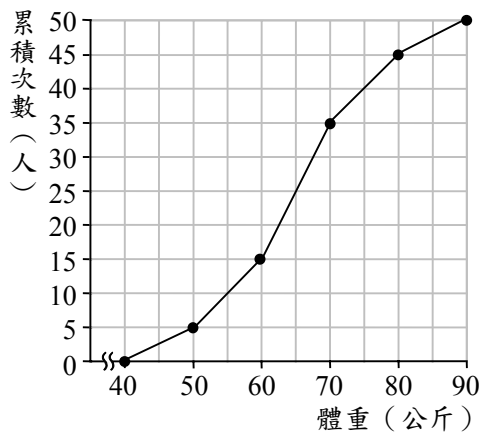
主題 3 累積相對次數分配表與折線圖

◆概念① 累積相對次數分配表與折線圖

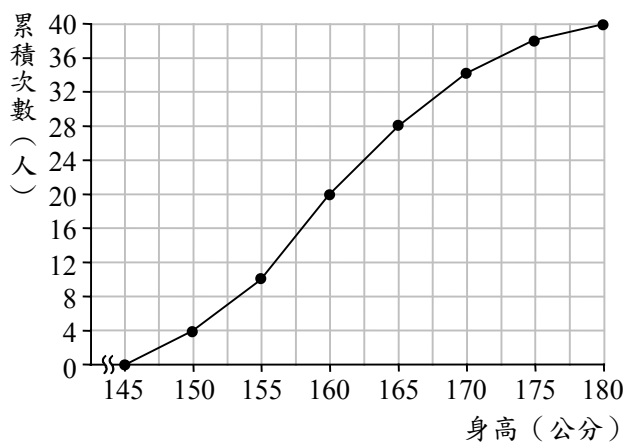
4.



5.



6.



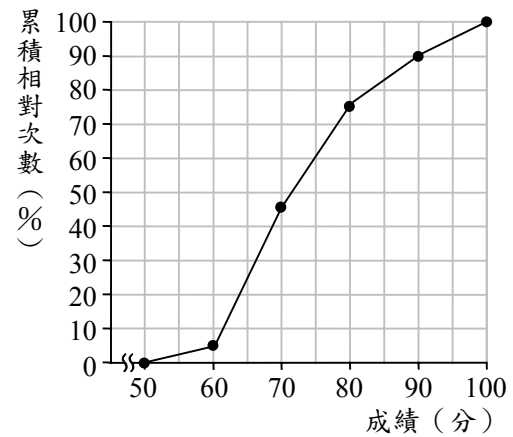
1.

5	5
40	45
30	75
15	90
10	100
100	

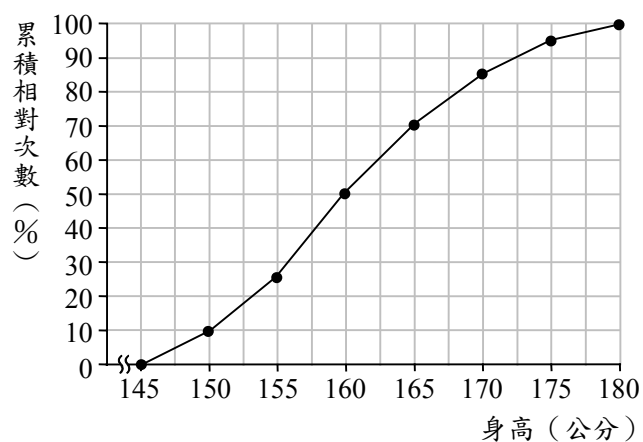
2.

10	10
15	25
25	50
20	70
15	85
10	95
5	100
100	

3.



4.



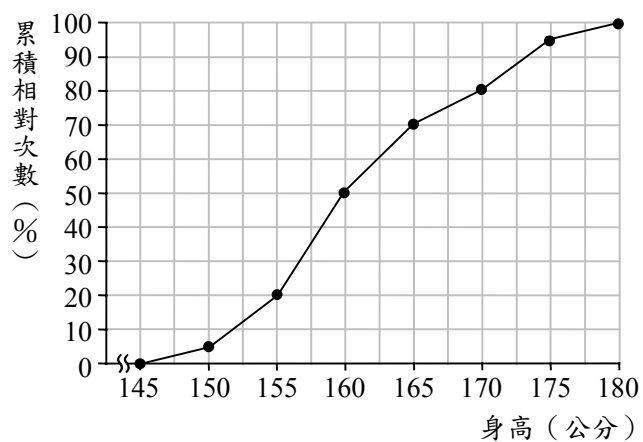
◆概念② 累積相對次數分配折線圖的判讀

1. (1) 20% (2) 4
(3) 60~70 分 (4) 16
2. (1) 5% (2) 15 萬
(3) 10~20 歲 (4) 10 萬

3.(1)

5	5
15	20
30	50
20	70
10	80
15	95
5	100
100	

(2)



- (3) 30%
- (4) 155~160 公分
- (5) 216
- (6) 175~180 公分



memo

筆記欄

